

Investition, Finanzierung, betrieb. Rechnungswesen und Controlling

mediengestützter Inhalt

1. Folie 3: Bilanzanalyse und Bilanzkennzahlen
2. Folie 21: Investitionsrechenverfahren
3. Folie 54: Kreditformen
4. Folie 68: Deckungsbeitragsrechnung als Entscheidungsrechnung
5. Folie 89: Prozesskostenrechnung
6. Folie 99: Plankostenrechnung
7. **Folie 118: Virtuelle Präsenz Themen Tag 1**
8. Folie 121: Finanzplanung und Ermittlung des Finanzbedarfs
9. Folie 138: Sicherungsmöglichkeiten
10. **Folie 155: Virtuelle Präsenz Themen Tag 2**
11. Folie 158: Finanzierungsarten
12. Folie 177: Investitionsplanung und -rechnung
13. Folie 199: Controlling

Bilanzanalyse und Bilanzkennzahlen

$$EK - Quote = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Gesamtkapital}} \times 100$$

$$FK - Quote = \frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Gesamtkapital}} \times 100$$

$$\text{Verschuldungskoeffizient} = \frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Eigenkapital}} \times 100$$

$$\text{Anlagenintensität} = \frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Gesamtvermögen}} \times 100$$

$$\text{Anlagendeckung 1 (AD - A)} = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$$

$$\text{Anlagendeckung 2 (AD - B)} = \frac{\text{Eigenkapital} + \text{langf. FK}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$$

$$\text{Anlagendeckung 3 (AD - C)} = \frac{\text{Eigenkapital} + \text{langf. FK}}{\text{Anlagevermögen} + \text{langf. Umlaufvermögen}} \times 100$$

$$\text{Liquidität 1} = \frac{\text{Kasse} + \text{Bank} + \text{Wertpapiere Umlaufvermögen}}{\text{kurzf. Fremdkapital}} \times 100$$

$$\text{Liquidität 2} = \frac{\text{Kasse} + \text{Bank} + \text{Wertpapiere UV} + \text{kurzf. Forderungen} + \text{kurzf. Vermögen}}{\text{kurzf. Fremdkapital}} \times 100$$

$$\text{Liquidität 3} = \frac{\text{Kasse} + \text{Bank} + \text{Wertpapiere UV} + \text{kurzf. Forderungen/ Vermögen} + \text{Vorräte}}{\text{kurzf. Fremdkapital}} \times 100$$

$$EK - Ren. = \frac{\text{Jahresergebnis oder EBT}}{\text{Eigenkapital}} \times 100$$

$$GK - Ren. = \frac{\text{Jahresergebnis oder EBT} + \text{FK-Zins}}{\text{Gesamtkapital}} \times 100$$

$$FK = Zins. = \frac{\text{FK-Zinsen}}{\text{verzinsliches Fremdkapital}} \times 100$$

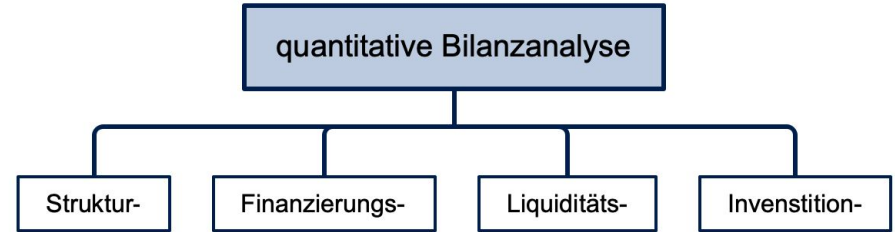
$$\text{Umsatz} - \text{Rent} = \frac{\text{Jahresergebnis oder EBT}}{\text{Umsatzerlöse}} \times 100$$

$$RoI = \text{Umsatzrentabilität} \times \text{Kapitalumschlag}$$

$$RoI = \frac{\text{Jahresergebnis oder EBT}}{\text{Umsatzerlöse}} \times 100 \times \frac{\text{Umsatzerlöse}}{\text{Gesamtkapital}}$$

- Kennzahlen sind immer vergangenheitsbezogen
- Nur bei Branchenvergleich sinnvoll
- Stichtagsbezogen (EK-Quote) bzw. über einen Zeitraum (Umsatzrentabilität)
 - Es wird keine Entwicklung dargestellt (z. B. EK-Quote)
- Berücksichtigt nur quantitative Faktoren, jedoch keine qualitativen
- Eine Kennzahl hat meistens keine Aussagekraft, weil viel Kennzahlen für den gesamtheitlichen Ausblick benötigt werden
- Bewertungsspielräume, z. B.
 - durch Bildung offener oder stiller Reserven
 - Leasen statt Kaufen

- Nur bei Branchenvergleich sinnvoll
- Quantitative Analyse (wichtige)
 - Bilanzkennzahlen
 - GuV
- Qualitative
 - Lagebericht
 - Anhang



- Investitionsquote
- Investitionsdeckung
- Anlagenabnutzungsgrad
- Abschreibungsquote

- Vermögensstruktur/Aktivseite
 - Anlagenintensität
 - Umlaufintensität
 - Forderungsintensität
 - Verhältnis von flüssigen Mitteln
- Kapitalstruktur/Passivseite
 - EK-Quote
 - FK-Quote
 - Verschuldungskoeffizient

- Vertikale Finanzierungsregeln
 - FK größer als EK (3:1,2:1,1:1 Verhältnisse)
 - EK-Quote (25%, 33%, 50%)
 - FK-Quote
 - Verschuldungsgrad
- Warum: Refinanzierung und Kreditwürdigkeit
 - Stabiles Unternehmen, Kreditwürdigkeit ist hoch
 - Gute Konditionen für Kreditverhandlungen

Zielwerte der vertikalen Finanzierungsregel (EK-Quote und Verschuldungsgrad)

- 1:1
 - Eigenkapitalquote soll 50 % betragen
- 2:1
 - Eigenkapitalquote soll mindestens bei 33%-50% liegen
- 3:1
 - Eigenkapitalquote soll mindestens 25%-33% liegen

Wichtige Regeln, um ein Unternehmen zu beurteilen. Auswirkungen auf die

- Bonität
- Kreditwürdigkeit
- Finanzstärke des Unternehmens
- Hinweis: 100% Eigenkapital ist auch nicht “erwünscht”, dazu später mehr (Leverage-Effekt)

- Horizontale Finanzierungsregeln
 - Goldene Finanzierungsregel
 - Kapital soll nur so lange gebunden sein, wie der Vermögensgegenstand auch verwendet wird.
 - Bsp: Autokredit 6 Jahre, Auto ist nach 2 Jahren Totalschaden, Kredit läuft weiter
 - Goldene Bilanzregel: Fristenkongruenz:
 - Langfristiges Vermögen (Anlagevermögen) soll durch langfristiges Kapital (Eigenkapital, evtl. auch lang FK) gedeckt sein. Kurzfristiges Vermögen soll durch kurzfristiges Kapital gedeckt sein.
 - Streng: Anlagevermögen $\leq$ gleich EK
 - Gemildert: AV $\leq$ EK + langfristiges FK (10 Jahre +)
 - Anlagendeckungsgrad 1
 - Anlagendeckungsgrad 2
 - Anlagendeckungsgrad 3
 - Working Capital

Zielwerte der horizontalen Finanzierungsregel (Anlagendeckungsgrade)

- Anlagendeckungsgrad

Kennzahl	Zielwert	Beurteilung
AD - Grad 1 (Goldene Bilanzregel, langfristiges Kapital wird langfristig finanziert)	60-100%	AV soll durch EK langfristig gedeckt sein
AD - Grad 2 (Goldene Bilanzregel im weiteren Sinne, langfristiges Kapital wird langfristig finanziert)	min. 100%	AV soll durch EK und langfristiges FK gedeckt sein. (Fristenkongruenz)
AD - Grad 3	200%	AV + langfristiges UV soll durch mittelfristiges und langfristiges Kapital gedeckt sein

Wie kann Anlagevermögen reduziert werden?

- Zu hohe Anlagenintensität
 - Hohe Intensität, hohe Fixkosten
 - Dadurch kann das Unternehmen nicht mehr flexibel auf Marktveränderung reagieren
 - Zielwert 40-70%

Maßnahmen:

- Sale-and-lease-Back
- Verkauf von nicht verwendetem Anlagevermögen

Zielwerte der Liquiditätsgrade (zu jedem Zeitpunkt zahlungsfähig)

- Liq. 1-3
 - Kurzfristiges Fremdkapital hat eine Laufzeit von bis zu einem Jahr

Kennzahl	Zielwert	Wie wird das kurzfristige Fremdkapital abgedeckt?
Liquidität 1	10-30% ansonsten drohende Zahlungsunfähigkeit	Kasse, Bank und Wertpapiere des Umlaufvermögens
Liquidität 2	min. 100%, ansonsten drohende Zahlungsunfähigkeit	Liq 1 + kurzf. Forderungen und Vermögensgegenstände
Liquidität 3	min. 200% ansonsten drohende Zahlungsunfähigkeit	Liq. 2 + Vorräte

- ROI
 - Misst die Rendite des eingesetzten Kapitals für Unternehmen auch Gesamtkapitalrentabilität
 - ROI jedoch auch für einzelne Investitionen zu berechnen
- Rentabilitäten
 - Eigenkapital
 - Umsatz
 - Gesamtkapital

Rentabilitätskennzahlen sind wichtig für den wirtschaftlichen Vergleich von Unternehmen:

- Rentabilität
 - EK-Rentabilität (Verzinsung des EK)
 - Gesamtkapitalrentabilität (Verzinsung des Gesamtkapitals, sollte höher sein als der FK-Zins (Leverage-Effekt))
 - Umsatzrentabilität
- ROI (Return on Investment)
 - Wie die Gesamtkapitalrentabilität
 - Jedoch auch für einzelne Investitionen anwendbar
 - Gibt Auskunft über die Kapitalrentabilität, unabhängig davon, wie sich das Kapital zusammensetzt
- Cash Flow
 - Direkt: Zahlungswirksame Erträge - Aufwendungen
 - Indirekt: Bilanzgewinn (JÜ, Betriebsergebnis) + neutrale Aufwendungen - neutrale Erträge

Maßnahmen um die Rentabilität zu verbessern

- Eigenkapitalrentabilität
 - Alle Maßnahmen, um Kosten zu senken
 - Alle Maßnahmen, um Gewinn zu erhöhen
 - Eigenkapital reduzieren
- Gesamtkapitalrentabilität
 - Alle Maßnahmen, um Kosten zu senken
 - Alle Maßnahmen, um Gewinn zu erhöhen
- ROI (Return on Investment)
 - Alle Maßnahmen, um Kosten zu senken
 - Alle Maßnahmen, um die Fertigung zu optimieren und dadurch Kosten zu senken
 - Reduzierung des Kapitaleinsatzes
 - Alle Maßnahmen, um die Gewinne zu erhöhen
- Umsatzrentabilität
 - Alle Maßnahmen, um Kosten zu senken
 - Alle Maßnahmen, um Gewinn zu erhöhen
 - Branchenabhängiger Vergleich notwendig

Der Leverage Effekt (Hebeleffekt)

- Positiver Leverage-Effekt
 - GK-Rentabilität: 10%
 - FK-Zins: 3%
- ➔ Die Gesamtkapitalrentabilität liegt oberhalb vom FK-Zins, dadurch haben wir einen positiven Leverage-Effekt.
- Negativer-Leverage-Effekt
 - GK-Rentabilität: 3%
 - FK-Zins: 10%
- ➔ Die Gesamtkapitalrentabilität liegt unterhalb vom FK-Zins, dadurch haben wir einen negativen Leverage-Effekt.

- Stille Reserven
 - Sind in der Bilanz nicht sichtbare Vermögenswerte. Sie entstehen durch eine Unterbewertung der Aktiva oder durch Überbewertung der Passiva
- Offene Reserven
 - Sind in der Bilanz ersichtliche Reserven

Bilanz zum 31.12.22			
Aktiva	in T Euro	Passiva	in T Euro
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
I. Sachanlagen		I. Gezeichnetes Kapital	300
1. Grundstücke und Bauten	2000	II. Kapitalrücklage	80
2. Technische Anlagen und Maschinen	400	III. Gewinnrücklage	300
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	IV. Gewinnvortrag	50
		V. Jahresüberschuss	220
B. Umlaufvermögen		B. Rückstellungen	
I. Vorräte		1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliches	255 i.d.R. langfristig
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	150	2. Steuerrückstellungen	50 i.d.R. kurzfristig
2. Unfertige Erzeugnisse	50	3. Sonstige Rückstellungen	80 i.d.R. kurzfristig
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	150		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		C. Verbindlichkeit	
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung	250	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1400 evtl. Aufteilen
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	80	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	600 i.d.R. kurzfristig
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5	D. Rechnungsabgrenzungsposten	50
Bilanzsumme	3385	Bilanzsumme	3385

Berechne und beurteile:

- Die Liquidität 1,2,3
- Die Anlagendeckungsgrade 1,2,3
- Die EK-Quote und den Verschuldungskoeffizient
- Anlagenintensität und nenne mögliche Maßnahmen das Anlagevermögen reduzieren
- EK-Rentabilität, GK- Rentabilität und Umsatzrentabilität
- Rol und nenne Maßnahmen, diesen zu verbessern

Folgende Angaben:

- Umsatzerlöse 4 Mio
- Fremdkapitalzinsen 150 T
- Durchschnittlicher FK-Zins 10,71 %
- Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben 400 T€ eine Laufzeit <1 Jahr
- Roh / Hilfs und Betriebsstoffe gehören zu dem langfristigen Umlaufvermögen

Kennzahl	Ergebnis	Formel	Zielwert	Beurteilung
Liq 1	7,08 %	80/1130	25-40%	Betriebswirtschaftlicher Zielwert wurde nicht erreicht, Zahlungsunfähigkeit droht
Liq 2	29,20%	(80+250)/1130	100-120%	Betriebswirtschaftlicher Zielwert wurde nicht erreicht, Zahlungsunfähigkeit droht
Liq 3	60,18%	(80+250+350)/1130	150%	Betriebswirtschaftlicher Zielwert wurde nicht erreicht, Zahlungsunfähigkeit droht
AD 1	35,19%	950/2700	60-100%	Betriebswirtschaftlicher Zielwert wurde nicht erreicht Fristenkongruenz wurde nicht eingehalten (horizontale Finanzierungsregel)
AD 2	81,67%	2205/2700	100%	Betriebswirtschaftlicher Zielwert wurde nicht erreicht Fristenkongruenz wurde nicht eingehalten (horizontale Finanzierungsregel)
AD 3	77,37%	2205/2850	200%	Betriebswirtschaftlicher Zielwert wurde nicht erreicht Fristenkongruenz wurde nicht eingehalten (horizontale Finanzierungsregel)
EK Quote	28,06%	950/3385	25-50%	Betriebswirtschaftlicher Zielwert wurde erreicht, Einhaltung der vertikalen Finanzierungsregel
Verschuldungs-koeffizient	2,56	2435/950	1-2,7	Betriebswirtschaftlicher Zielwert wurde erreicht, Einhaltung der vertikalen Finanzierungsregel
Anlagen-intensität	79,76%	2700/3385	so gering wie möglich	Fikkosten so gering wie möglich halten, für Flexibilität
Sale and Leaseback, AV verkaufen				
EK-Rent	23,16%	220/950	branchenabhängig	Generell ist eine EK-Rentabilität von 23% gut
GK-Rent	10,93%	370/3385	branchenabhängig	GK-Rentabilität von 20,93% ist gut, positiver Leverage Effekt, da FK-Zins 10,71%
U.-Rent	5,50%		branchenabhängig	keine genauer Aussagekraft, Umsatzrentabilität von 5% für Maschinenbau und Automobil schlecht, für Handel gut
Kapital-umschlag	118,17%	4000/3385		
Rol	6%	Urent* Kapitalumschlag	branchenabhängig	
		Kostenreduzierende Maßnahmen		

Investitions- rechenverfahren

- Überprüfung der Wirtschaftlichkeit der Anlage
- Instrument für die Entscheidungsfindung bei mehreren möglichen Investitionen
- Entscheidung über den optimalen Ersatzzeitpunkt einer vorhandenen Investition
- Entscheidung über die optimale Nutzungsdauer einer Investition
 - Wann verkaufen wir wegen Restwerterlös?

- Qualitative und Quantitative
 - Qualitativ - Nutzwertanalyse
 - Quantitativ - Zahlenbasiert
 - Statische
 - Dynamische

Die Nutzwertanalyse ist ein Instrument, um Angebote zu vergleichen.

Bei einem Angebot gibt es quantitative Faktoren (Preis) und qualitative Faktoren wie z. B. (diese werden dann vergleichbar gemacht):

Qualitative Faktoren

- ~~(Preise)~~
- Zahlungsbedingung
- Qualität der Produkte
- Liefertermin
- Service
- Benutzerfreundlichkeit der Anlage
- Garantie des Herstellers
- Umweltaspekte

1. Kriterien auswählen
2. Bewertungsmaßstab festlegen
3. Gewichtung festlegen (unterschiedlich!)
4. Punkte vergeben
5. Nutzwert berechnen (3×4)
6. Kontrolle, ob der vorgegebene Zielerreichungsgrad (z.B. 75%) erfüllt wurde. ($75\% \times \text{max. Punktzahl } 5 = 3,75$)

Bewertungs- maßstab ②	Punkte
sehr gut	5
gut	4
mittel	3
geht so	2
schlecht	1

Vorteile: Transparent, berücksichtigt auch die nicht monetären Faktoren
Nachteile: Zeitaufwendig, subjektive Kriterien, Gewichtung und Bewertung

		Angebot A		Angebot B		Angebot C	
Kriterium ①	Gewichtung ③	Punkte ④	Nutzwert ⑤	Punkte	Nutzwert	Punkte	Nutzwert
Benutzer-freundlichkeit	40%	5	2	4	1,6	3	1,5
Lieferzeit	10%	3	0,3	3	0,3	4	0,4
Service	10%	2	0,2	4	0,4	5	0,5
Garantie	30%	1	0,3	3	0,9	1	0,3
Umwelt	10%	4	0,4	2	0,2	1	0,3
SUMME			3,2		3,4		3,0

⑥

- Statische Rechenverfahren
 - Überprüfung der Investition einperiodisch
 - Rechenwerte sind Kosten und Erlöse
 - Durchschnittswerte von K. & E. werden unverändert in anderen Perioden verwendet
 - Zeitfaktor wird nicht berücksichtigt (Zinswirkung über Investitionszeitraum wird vernachlässigt)
 - Bei langen Investitionszeiträumen ungenau
- Dynamische Verfahren
 - Überprüfung der Investition mehrperiodisch
 - Ist genauer, dafür zeitintensiver und komplexer
 - Zeitfaktor wird durch Auf- und Abzinsung berücksichtigt (Zinseszins wird berücksichtigt)
 - Rechengrößen sind Einzahlungen und Auszahlungen

Gewinnvergleichsrechnung 1

Ein Unternehmen hat zwei verschiedene Angebote für Maschinen erhalten

Führe für beide Angebote

- die Gewinnvergleichsrechnung durch
- die statische Amortisationsrechnung durch
- die Rentabilitätsrechnung (brutto) durch
- Entscheide dich begründet für eine von den beiden Maschinen

	Maschine 1	Maschine 2
Anschaffungskosten	1.700.000,00 €	1.400.000,00 €
Restwert	30.000,00 €	20.000,00 €
Nutzungsdauer in Jahre	15	12
Kalkulationszinssatz	7,00%	7,00%
Fertigungskapazität / Jahr	320.000 Stk.	300.000 Stk.
Lohnkosten / Stück	5,00 €	5,00 €
Materialkosten / Stk.	13,00 €	13,00 €
Sonstige Fixkosten / Jahr	25.000,00 €	20.000,00 €
Verkaufspreis / Stk.	20	20
Absatzmenge / Jahr	280.000	280.000

a)	Maschine 1	Maschine 2
Fixkosten		
Kalk. Afa	111.333,33 €	115.000,00 €
Kalk. Zinsen	60.550,00 €	49.700,00 €
sonstige Fixkosten	25.000,00 €	20.000,00 €
Summe Fixkosten	196.883,33 €	184.700,00 €
variable Kosten		
Lohnkosten / Jahr	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €
Materialkosten / Jahr	3.640.000,00 €	3.640.000,00 €
variable Kosten	5.040.000,00 €	5.040.000,00 €
Gesamtkosten / Jahr	5.236.883,33 €	5.224.700,00 €
Erlöse	5.600.000,00 €	5.600.000,00 €
Gewinn / Jahr	363.116,67 €	375.300,00 €

$$t_a = \frac{\text{Anschaffungskosten} - \text{Restwert}}{\text{Gewinn} + \text{kalk. Abschreibung}}$$

$$M1 t_a = \frac{1.700.000 \text{ €} - 30.000 \text{ €}}{363.116,67 \text{ €} + 111.333,33 \text{ €}} = 3,52 \text{ Jahre}$$

$$M2 t_a = \frac{1.400.000 \text{ €} - 20.000 \text{ €}}{375.000 \text{ €} + 115.000 \text{ €}} = 2,81 \text{ Jahre}$$

$$\text{KapitalRentabilität} = \frac{\text{Gewinn} + \text{kalk. Zinsen}}{\text{Ø gebundenes Kapital}} \times 100$$

$$M1: \text{KapitalRentabilität} = \frac{363.116,67 \text{ €} + 60.550,00 \text{ €}}{(AK + \text{Restwert}) / 2} \times 100 = 48,98\%$$

$$M2: \text{Kapital Rentabilität} = \frac{375.300,00 \text{ €} + 49.700,00 \text{ €}}{(AK + \text{Restwert}) / 2} \times 100 = 59,86\%$$

Gewinnvergleichsrechnung 2

Ein Unternehmen hat zwei verschiedene Angebote für Maschinen erhalten

Führe für beide Angebote

- die Gewinnvergleichsrechnung durch
- die statische Amortisationsrechnung durch
- die Rentabilitätsrechnung (brutto) durch
- Entscheide dich begründet für eine von den beiden Maschinen

	Maschine 1	Maschine2
Anschaffungskosten	3.000.000,00 €	2.800.000,00 €
Restwert	80.000,00 €	60.000,00 €
Nutzungsdauer in Jahre	12	12
Kalkulationszinssatz	6,00%	6,00%
Fertigungskapazität / Jahr	300.000 Stk.	300.000 Stk.
Lohnkosten / Stück	6,00 €	6,00 €
Materialkosten / Stk.	10,00 €	10,00 €
Sonstige Fixkosten / Jahr	30.000,00 €	20.000,00 €
Verkaufspreis / Stk.	20,00 €	18,00 €
Absatzmenge / Jahre	260.000	260.000

a)	Maschine 1	Maschine 2
Fixkosten		
Kalk. Afa	243.333,33 €	228.333,33 €
Kalk. Zinsen	92.400,00 €	85.800,00 €
sonstige Fixkosten	30.000,00 €	20.000,00 €
Summe Fixkosten	365.733,33 €	334.133,33 €
variable Kosten		
Lohnkosten / Jahr	1.560.000,00 €	1.560.000,00 €
Materialkosten / Jahr	2.600.000,00 €	2.600.000,00 €
variable Kosten	4.160.000,00 €	4.160.000,00 €
Gesamtkosten / Jahr	4.525.733,33 €	4.494.133,33 €
Erlöse	5.200.000,00 €	4.680.000,00 €
Gewinn / Jahr	674.266,67 €	185.866,67 €

$$t_a = \frac{\text{Anschaffungskosten} - \text{Restwert}}{\text{Gewinn} + \text{kalk. Abschreibung}}$$

$$M1 t_a = \frac{3.000.000 \text{ €} - 80.000 \text{ €}}{674.266,67 \text{ €} + 243.333,33 \text{ €}} = 3,18 \text{ Jahre}$$

$$M2 t_a = \frac{2.800.000 \text{ €} - 60.000 \text{ €}}{185.866,67 \text{ €} + 228.333,33 \text{ €}} = 6,62 \text{ Jahre}$$

$$\text{KapitalRentabilität} = \frac{\text{Gewinn} + \text{kalk. Zinsen}}{\text{Ø gebundenes Kapital}} \times 100$$

$$M1: \text{KapitalRentabilität} = \frac{674.266,67 \text{ €} + 92.400,00 \text{ €}}{(AK + \text{Restwert}) / 2} \times 100 = 49,78\%$$

$$M2: \text{Kapital Rentabilität} = \frac{185.866,67 \text{ €} + 85.800,00 \text{ €}}{(AK + \text{Restwert}) / 2} \times 100 = 19\%$$

Gewinnvergleichsrechnung 3

Ein Unternehmen hat zwei verschiedene Angebote für Maschinen erhalten

Führe für beide Angebote

- die Gewinnvergleichsrechnung durch
- die statische Amortisationsrechnung durch
- die Rentabilitätsrechnung (brutto) durch
- Entscheide dich begründet für eine von den beiden Maschinen

	Maschine 1	Maschine 2
Fixkosten		
Kalk. Afa	240.000,00 €	217.500,00 €
Kalk. Zinsen	83.200,00 €	74.400,00 €
sonstige Fixkosten	15.000,00 €	20.000,00 €
Summe Fixkosten	338.200,00 €	311.900,00 €
variable Kosten		
Lohnkosten / Jahr	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €
Materialkosten / Jahr	2.860.000,00 €	2.860.000,00 €
variable Kosten	4.160.000,00 €	4.160.000,00 €
Gesamtkosten / Jahr	4.498.200,00 €	4.471.900,00 €
Erlöse	4.940.000,00 €	4.940.000,00 €
Gewinn / Jahr	441.800,00 €	468.100,00 €

	Maschine 1	Maschine2
Anschaffungskosten	2.000.000,00 €	1.800.000,00 €
Restwert	80.000,00 €	60.000,00 €
Nutzungsdauer in Jahre	8	8
Kalkulationszinssatz	8,00%	8,00%
Fertigungskapazität / Jahr	300.000 Stk.	300.000 Stk.
Lohnkosten / Stück	5,00 €	5,00 €
Materialkosten / Stk.	11,00 €	11,00 €
Sonstige Fixkosten / Jahr	15.000,00 €	20.000,00 €
Verkaufspreis / Stk.	19,00 €	19,00 €
Absatzmenge / Jahre	260.000	260.000

$$t_a = \frac{\text{Anschaffungskosten} - \text{Restwert}}{\text{Gewinn} + \text{kalk. Abschreibung}}$$

$$M1 t_a = \frac{2.000.000 \text{ €} - 80.000 \text{ €}}{441.800,00 \text{ €} + 217.500,00 \text{ €}} = 2,82 \text{ Jahre}$$

$$M2 t_a = \frac{1.800.000 \text{ €} - 60.000 \text{ €}}{468.100,00 \text{ €} + 228.333,33 \text{ €}} = 2,54 \text{ Jahre}$$

$$\text{KapitalRentabilität} = \frac{\text{Gewinn} + \text{kalk. Zinsen}}{\text{Ø gebundenes Kapital}} \times 100$$

$$M1: \text{KapitalRentabilität} = \frac{441.800,00 \text{ €} + 83.200,00 \text{ €}}{(AK + \text{Restwert}) / 2} \times 100 = 50,48\%$$

$$M2: \text{Kapital Rentabilität} = \frac{468.100,00 \text{ €} + 74.400,00 \text{ €}}{(AK + \text{Restwert}) / 2} \times 100 = 58,33\%$$

Entscheide dich mit Hilfe der
Kostenvergleichsrechnung für eines der beiden
Angebote, wenn die Produktionsmenge 50.000
Stück beträgt

	Maschine 1	Maschine 2
Anschaffungskosten	30.000,00 €	28.000,00 €
Resterlös am Ende der ND	1.400,00 €	1.000,00 €
Nutzungsdauer in Jahre	5	5
Kalk. Zins	7%	7%
Kosten pro / Stk.	0,10 €	0,12 €
Sonstige Kosten im Jahr	800,00 €	1.000,00 €
Menge	50.000 Stk.	50.000 Stk.

	Maschine 1	Maschine 2
kalk. Afa	5.720,00 €	5.400,00 €
Kalk. Zinsen	1.099,00 €	1.015,00 €
Kosten pro Stk.	0,10 €	0,12 €
Menge	50.000 Stk.	50.000 Stk.
Variable Kosten	5.000,00 €	6.000,00 €
Sonstige Kosten	800,00 €	1.000,00 €
Gesamtkosten	12.619,00 €	13.415,00 €

Weitere Gründe bei der Entscheidungsfindung

- Quantitative Faktoren
 - Gewinnvergleichsrechnung
 - Amortisationszeit
 - Rentabilitätsvergleich
 - Kostenvergleichsrechnung (bei unterschiedlichen Verkaufspreisen nicht sinnvoll)
- Qualitative Faktoren
 - Service
 - Qualität
 - Lieferzeit

Statische vs. Dynamische Investitionsrechnung

- Dynamisch
 - Unterschiedliche Investitionsverfahren können verglichen werden (inkl. Art und Dauer)
 - Ein- und Auszahlungen können Auf- und Abgezinst werden
 - Zinseszins wird berücksichtigt
- Statisch
 - Kein Zinseszins wird berücksichtigt
 - Rechnet mit Durchschnittswerten

interner Zins 10%							
Jahre	t-3	t-2	t-1	t0	t+1	t+2	t+3
Auszahlungen	10	5	2	0	0	2	
Einzahlungen	0	0	0	10	10	10	10
Cashflow							
Auf-/Abzinsen							
Faktor							
Barwerte							

Summe von allen Barwerten = Kapitalwert

- Auf- und Abzinsungsfaktor (AuF + AbF) kann auch berechnet werden, z. B. bei 9% Verzinsung
- Anlagen werden oft am Ende der Nutzungsdauer verkauft. Dies führt zu zusätzlichen Einzahlungen, die abgezinst werden müssen.

interner Zins 10%							
Jahre	t-3	t-2	t-1	t0	t+1	t+2	t+3
Auszahlungen	10	5	2	0	0	2	
Einzahlungen	0	0	0	10	10	10	10
Cashflow	-10	-5	-2	10	10	8	10
Auf-/Abzinsen	Aufzinsen	Aufzinsen	Aufzinsen	1	Abzinsen	Abzinsen	Abzinsen
Faktor	1,331000	1,2100000	1,100000	1	0,909091	0,826446	0,751315
Barwerte	-13,31	-6,05	-2,2	10	9,09091	6,611568	7,51315

Summe von allen Barwerten = Kapitalwert

- Auf- und Abzinsungsfaktor (AuF + AbF) kann auch berechnet werden, z. B. bei 9% Verzinsung
- Anlagen werden oft am Ende der Nutzungsdauer verkauft. Dies führt zu zusätzlichen Einzahlungen, die abgezinst werden müssen.

Berechnung von Auf- und Abzinsungsfaktoren Beispiel mit 9%

$$AuF = (1 + i)^n$$

$$AuF \text{ 1. Jahr} = (1 + 0,09)^1 = 1,09$$

$$AuF \text{ 2. Jahr} = (1 + 0,09)^2 = 1,1881$$

$$AuF \text{ 3. Jahr} = (1 + 0,09)^3 = 1,295029$$

$$AbF = \frac{1}{(1+i)^n}$$

$$AbF \text{ 1. Jahr} = \frac{1}{(1+0,09)^1} = 0,9174311$$

$$AbF \text{ 2. Jahr} = \frac{1}{(1+0,09)^2} = 0,8416799$$

$$AbF \text{ 3. Jahr} = \frac{1}{(1+0,09)^3} = 0,7721834$$

- Wenn der Kapitalwert positiv ist, dann wird die geforderte Mindestverzinsung erfüllt.
- Die Investition lohnt sich also, weil neben der Investitionssumme ein Überschuss erwirtschaftet wird.
- Wenn der Kapitalwert negativ ist, wird die geforderte Mindestverzinsung nicht erfüllt. Die Investition lohnt sich nicht. Ggfs. muss der Zins angepasst werden oder eine andere Investition, die vorteilhafter ist, getätigt werden.

- Langer Planungshorizont, meistens mehrere Jahre.
- Umso länger in die Zukunft geplant wird, desto ungenauer werden die Schätzungen:
 - Einzahlungen können von der Planung abweichen
 - Kosten können steigen
 - Falsch gewählter Kalkulationszins, weil der Leitzins sich ändert
 - Keine Auslastung für die Maschine, Nachfragerückgang
 - Technologischer Fortschritt führt zu schnellerer Veralterung und weniger Nachfrage

interner Zins 10%					
Jahre	t1	t2	t3	t4	t5
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Einzahlungen	10	10	10	10	10
Cashflow	10	10	10	10	10
Auf-/Abzinsen	Abzinsen (AbF)	Abzinsen (AbF)	Abzinsen (AbF)	Abzinsen (AbF)	Abzinsen (AbF)
Faktor					
Barwerte					

$$AbF = \frac{1}{q^n}$$

Summe von allen
Barwerten = Kapitalwert

interner Zins 10%						$AbF = \frac{1}{q^n}$	
Jahre	t1	t2	t3	t4	t5		
Auszahlungen	0	0	0	0	0		
Einzahlungen	10	10	10	10	10		
Cashflow	10	10	10	10	10		
Auf-/Abzinsen	Abzinsen (AbF)	Abzinsen (AbF)	Abzinsen (AbF)	Abzinsen (AbF)	Abzinsen (AbF)		
Faktor	$\frac{1}{1,1^1}$ =0,909091	$\frac{1}{1,1^2}$	$= \frac{1}{1,1^3}$	$= \frac{1}{1,1^4}$	$= \frac{1}{1,1^5}$	Summe von allen Barwerten = Kapitalwert	
Barwerte	9,09091	8,26446	7,51315	6,83013	6,20921		
						37,90786	

interner Zins 10%							
Jahre	t1	t2	t3	t4	t5		
Auszahlungen	0	0	0	0	0		
Einzahlungen	10	10	10	10	10		
Cashflow	10	10	10	10	10		
Auf-/Abzinsen	Abzinsen	Abzinsen	Abzinsen	Abzinsen	Abzinsen		
Faktor	0,909091	0,826446	0,751315	0,683013	0,620921		
Barwerte	9,09091	8,26446	7,51315	6,83013	6,20921	37,90786	Summe von allen Barwerten = Kapitalwert

Alternative Lösung: (nur bei konstantem Cashflow!)

- Verwendung des Barwertfaktors (BWF→10% bei 5 Jahren)
- $10 \text{ €} * \text{BWF} = 10 \text{ €} * 3,790787 = 37,90787$

Ihr Unternehmen plant, eine neue Fertigungsanlage im Ausland anzuschaffen. Der Nettopreis für diese Anlage beträgt 500.000 €. Die geplante Nutzungsdauer beträgt 4 Jahre. Am Ende der Nutzungsdauer soll die Anlage verkauft werden und man geht davon aus, dass der Verkaufserlös 35% des Kaufpreises beträgt. Neben den Kaufpreis fallen noch weitere Nettobeträge zum Investitionsbeginn an:

- Zölle und Gebühren 10.000 €
- Transport und Versicherung 5.000 €
- Montagekosten 10.000 €

Nachstehende nachschüssige Zahlungsströme werden aus der Investition erwartet:

	Auszahlungen	Einzahlungen	
1. Jahr	240.000,00 €	200.000,00 €	
2. Jahr	250.000,00 €	450.000,00 €	
3. Jahr	330.000,00 €	500.000,00 €	
4. Jahr	360.000,00 €	600.000,00 €	
			(ohne Restwerterlös)

- Ermittle durch Anwendung der Kapitalwertmethode, ob diese Investition bei einem Kalkulationszins von 9% p.a. vorteilhaft ist.
- Ermittle den Restwert, den das Unternehmen beim Verkauf der Maschine nach 4 Jahren erzielen müsste, damit ein positiver Kapitalwert von 40.000€ für die Investition erreicht wird.

a)

Jahr	Auszahlung	Einzahlung	CF /Überschuss	AbF (9%)	Barwert
1	240.000,00 €	200.000,00 €	-40.000,00 €	0,917431	-36.697,00 €
2	250.000,00 €	450.000,00 €	200.000,00 €	0,84168	168.336,00 €
3	330.000,00 €	500.000,00 €	170.000,00 €	0,772183	131.271,00 €
4	360.000,00 €	600.000,00 €	240.000,00 €	0,708425	170.022,00 €
RW		175.000,00 €	175.000,00 €	0,708425	123.974,00 €

Summe Barwerte der Einzahlungen	556.906,00 €
- Investitionsbetrag	525.000,00 €
Kapitalwert	31.906,00 €

Interpretation

Die Investition lohnt sich, weil die Mindestverzinsung von 9% erreicht wurde und darüber hinaus ein positiver Kapitalwert von 31.906 € erwirtschaftet wurde

b)

Gewünschte Kapitalwert	40.000 €
- erzielter Kapitalwert	31.906€
= benötigter Kapitalwert	8.094

Da die Maschine im 4. Jahr verkauft wird und eine Verzinsung von 9% angestrebt wird, muss der benötigte Kapitalwert aufgezinst werden mit 1,09 (hoch 4)

$$8.094 \text{ €} \cdot 1,09 \text{ (hoch 4)} = 11.425,34$$

Der Restwerterlös müsste um den Betrag von 11.425,34 € steigen.

Der Restwerterlös wäre somit $175.000 \text{ €} + 11.425,34 \text{ €} = 186.425 \text{ €}$

Übungsaufgabe 1 Alternative 1

Ihr Unternehmen plant, eine neue Fertigungsanlage im Ausland anzuschaffen. Der Nettopreis für diese Anlage beträgt 500.000€ Die geplante Nutzungsdauer beträgt 4 Jahre. Am Ende der Nutzungsdauer soll die Anlage verkauft werden und man geht davon aus, dass der Verkaufserlös 35% des Kaufpreises beträgt. Neben den Kaufpreis fallen noch weitere Nettobeträge zum Investitionsbeginn an:

- Zölle und Gebühren 10.000€
- Transport und Versicherung 5.000€
- Montagekosten 10.000€

Nachstehende nachschüssige Zahlungsströme werden aus der Investitions erwartet

	Auszahlungen	Einzahlungen	
1. Jahr	240.000,00 €	200.000,00 €	
2. Jahr	250.000,00 €	450.000,00 €	
3. Jahr	330.000,00 €	500.000,00 €	
4. Jahr	360.000,00 €	600.000,00 €	(ohne Restwerterlös)

- a) Ermittle durch Anwendung der Kapitalwertmethode, ob diese Investition bei einem Kalkulationszins von 9% p.a. vorteilhaft ist.

Alternative: Die vollen Investitionskosten fallen bereits 1 Jahr **vor der Anschaffung** an(t-1)

a)

	Jahr	Auszahlung	Einzahlung	CF /Überschuss	AbF (9%)	Barwert
t-2		525.000,00 €		262.500,00 €	1,1881	-572.250,00 €
t-1				262.500,00 €	1,09	
t0						
t1	1	240.000,00 €	200.000,00 €	-40.000,00 €	0,917431	-36.697,00 €
t2	2	250.000,00 €	450.000,00 €	200.000,00 €	0,84168	168.336,00 €
t3	3	330.000,00 €	500.000,00 €	170.000,00 €	0,772183	131.271,00 €
t4	4	360.000,00 €	600.000,00 €	240.000,00 €	0,708425	170.022,00 €
t4	RW		175.000,00 €	175.000,00 €	0,708425	123.974,00 €

Summe Barwerte der Einzahlungen	556.906,00 €
- Investitionsbetrag	-572.250,00 €
Kapitalwert	-15.344,00 €

Interpretation
Die Investition lohnt sich nicht, weil die Mindestverzinsung von 9% nicht erreicht wurde. Man sollte Maßnahmen ergreifen, damit die Mindestverzinsung erreicht wird (Verhandlungen durchführen) oder ggfs. den niedrige Verzinsung akzeptieren

Übungsaufgabe 1 Alternative 2

Ihr Unternehmen plant, eine neue Fertigungsanlage im Ausland anzuschaffen. Der Nettopreis für diese Anlage beträgt 500.000€ Die geplante Nutzungsdauer beträgt 4 Jahre. Am Ende der Nutzungsdauer soll die Anlage verkauft werden und man geht davon aus, dass der Verkaufserlös 35% des Kaufpreises beträgt. Neben den Kaufpreis fallen noch weitere Nettobeträge zum Investitionsbeginn an:

- Zölle und Gebühren 10.000 €
- Transport und Versicherung 5.000 €
- Montagekosten 10.000 €

Nachstehende nachschüssige Zahlungsströme werden aus der Investition erwartet:

	Auszahlungen	Einzahlungen	
1. Jahr	240.000,00 €	200.000,00 €	
2. Jahr	250.000,00 €	450.000,00 €	
3. Jahr	330.000,00 €	500.000,00 €	
4. Jahr	360.000,00 €	600.000,00 €	(ohne Restwerterlös)

- a) Ermittle durch Anwendung der Kapitalwertmethode, ob diese Investition bei einem Kalkulationszins von 9% p.a. vorteilhaft ist.

Alternative: Die ½ der Investitionskosten fällt bereits 1 Jahr vor der Anschaffung an. Die andere ½ fällt bereits 2 Jahre vor der Anschaffung an.

a)

	Jahr	Auszahlung	Einzahlung	CF /Überschuss	AbF (9%)	Barwert
t-2		262.500,00 €		262.500,00 €	1,1881	-311.876,00 €
t-1		262.500,00 €		262.500,00 €	1,09	-286.125,00 €
t0						
t1	1	240.000,00 €	200.000,00 €	-40.000,00 €	0,917431	-36.697,00 €
t2	2	250.000,00 €	450.000,00 €	200.000,00 €	0,84168	168.336,00 €
t3	3	330.000,00 €	500.000,00 €	170.000,00 €	0,772183	131.271,00 €
t4	4	360.000,00 €	600.000,00 €	240.000,00 €	0,708425	170.022,00 €
	RW		175.000,00 €	175.000,00 €	0,708425	123.974,00 €

Summe Barwerte der Einzahlungen	556.906,00 €
- Investitionsbetrag	-598.001,00 €
Kapitalwert	-41.095,00 €

Interpretation

Die Investition lohnt sich nicht, weil die Mindestverzinsung von 9% nicht erreicht wurde. Man sollte Maßnahmen ergreifen, damit die Mindestverzinsung erreicht wird (Verhandlungen durchführen) oder ggfs. den niedrige Verzinsung akzeptieren

Übungsaufgabe Eigenbezug vs. Fremdbezug

Ein Automobilhersteller plant die Produktion von einem Hybridfahrzeug ab 2019.

Folgende Planung liegt vor.

Planjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Planstück	110.000	160.000	170.000	180.000	170.000

Für die Herstellung wird ein Bauteil benötigt. Sie sollen entscheiden, ob das Bauteil eigengefertigt oder fremdbezogen wird. Für den Einkauf beim Lieferanten liegen folgende Daten vor:

- Nettopreis 2019 : 190 € / Stk.
- Preissenkung Jahr für Jahr 2 € /Stk.

Im Falle der Eigenfertigung sind folgende Investitionen erforderlich

- t-2 = 4,4 Mio €
- t-1 = 6,6 Mio €
- t0 = 4 Mio €

Zusätzlich fallen Einzelkosten i. H. von 115 €/ Stk. an. Die Gemeinkosten betragen 20 €/Stk. Die jährlichen zahlungswirksamen Fixkosten betragen 1.700.000 €.

Das Unternehmen rechnet mit einem Kalkulationszins von 6% p.a. Alle Zahlungen fallen , sofern nicht anderes angegeben, nachschüssig an. Der Restwerterlös der Fertigungsanlage beträgt im Jahr 2023 25% der Anschaffungskosten

- Prüfe unter Anwendung der Kapitalwertmethode, ob die man die Bauteile eigen oder fremd beziehen soll
- Berechne die dynamische Amortisationszeit der Investition

a) Bezugszeitpunkt ist Produktionsbeginn (1. Jan. 2019)									
Bestimmung des Auszahlungsbarwertes des Fremdbezugs									
Zeitpunkt	t-2	t-1	t0	t1	t2	t3	t4	t5	
Stückzahl				110.000	160.000	170.000	180.000	170.000	
Einkaufspreis				190€	186€	186€	184€	182€	
= Auszahlung				20.900.000,00 €	30.080.000,00 €	31.620.000,00 €	33.120.000,00 €	30.940.000,00 €	
AbF				0,943396	0,889996	0,839619	0,792094	0,747258	
Auszahlungsbarwert				19.716.976,00 €	26.771.080,00 €	26.548.753,00 €	26.234.153,00 €	23.120.163,00 €	122.391.125,00 €

Bestimmung des Auszahlungsbarwertes der Eigenfertigung									
Zeitpunkt	t-2	t-1	t0	t1	t2	t3	t4	t5	
Stückzahl				110.000	160.000	170.000	180.000	170.000	
kv (Einzel+GemeinK.)				135€	135€	135€	135€	135€	
KV				14.850.000,00 €	21.600.000,00 €	22.950.000,00 €	24.300.000,00 €	22.950.000,00 €	
+ Fixkosten				1.700.000,00 €	1.700.000,00 €	1.700.000,00 €	1.700.000,00 €	1.700.000,00 €	
+ Investition	4.400.000,00 €	6.600.000,00 €	4.000.000,00 €					-3.750.000,00 €	
= Auszahlung	4.400.000,00 €	6.600.000,00 €	4.000.000,00 €	16.550.000,00 €	23.300.000,00 €	24.650.000,00 €	26.000.000,00 €	20.900.000,00 €	
* AbF	1,1238	1,06	1	0,943396	0,889996	0,839619	0,792094	0,747258	
= Auszahlungsbarwert	4.943,84 €	6.996.000,00 €	4.000.000,00 €	15.613.204,00 €	20.736.907,00 €	20.696.608,00 €	20.594.444,00 €	15.617.692,00 €	109.198.695,00 €

Eigenfertigung ist zu bevorzugen, weil der Barwert der Auszahlungen einen niedrigeren Kapitalwert aufweist.

b) Berechnung der Amortisationsdauer (dynamisches Verfahren)									
Zeitpunkt	t-2	t-1	t0	t1	t2	t3	t4	t5	
Nettopreis (bei Fremdbezug)				190€	186€	186€	184€	182€	
Stückzahl				110.000	160.000	170.000	180.000	170.000	
Einzahlungen				20.900.000,00 €	30.080.000,00 €	31.620.000,00 €	33.120.000,00 €	30.940.000,00 €	
Auszahlungen	4.400.000,00 €	6.600.000,00 €	4.000.000,00 €	16.550.000,00 €	23.300.000,00 €	24.650.000,00 €	26.000.000,00 €	20.900.000,00 €	
= Cashflow	-4.400.000,00 €	-6.600.000,00 €	-4.000.000,00 €	435.000,00 €	6.780.000,00 €	6.970.000,00 €	7.120.000,00 €	10.040.000,00 €	
AbF	1,1238	1,06	1	0,943396	0,889996	0,839619	0,792094	0,747258	
= CF (abgezins)	-4.943.840,00 €	-6.996.000,00 €	-4.000.000,00 €	4.103.773,00 €	6.034.173,00 €	5.852.144,00 €	5.639.709,00 €	7.502.470,00 €	
CF abgezins kumuliert	-4.943.840,00 €	-11.939.840,00 €	-15.939.840,00 €	-11.836.067,00 €	-5.801.895,00 €	50.250,00 €	5.689.959,00 €	13.192.430,00 €	

b) Berechnung der Amortisationsdauer (dynamisches Verfahren)								
Zeitpunkt	t-2	t-1	t0	t1	t2	t3	t4	t5
Nettopreis (bei Fremdbezug)				190 €	188 €	186 €	184 €	182 €
Stückzahl				110.000	160.000	170.000	180.000	170.000
Einzahlungen				20.900.000 €	30.080.000 €	31.620.000 €	33.120.000 €	30.940.000 €
Auszahlungen	4.400.000 €	6.600.000 €	4.000.000 €	16.550.000 €	23.300.000 €	24.650.000 €	26.000.000 €	20.900.000 €
= Cashflow	-4.400.000 €	-6.600.000 €	-4.000.000 €	4.350.000 €	6.780.000 €	6.970.000 €	7.120.000 €	10.040.000 €
AbF	1,1236	1,06	1	0,943396	0,889996	0,839619	0,792094	0,747258
= CF (abgezinst)	-4.943.840 €	-6.996.000 €	-4.000.000 €	4.103.773 €	6.034.173 €	5.852.144 €	5.639.709 €	7.502.470 €
CF abgezinst kumuliert	-4.943.840 €	-11.939.840 €	-15.939.840 €	-11.836.067 €	-5.801.895 €	50.250 €	5.689.959 €	13.192.430 €

Kapitalwertmethode optimale Nutzungsdauer

Übungsaufgabe

Ein Unternehmen plant, in eine neue Anlage zu investieren. Folgende Daten zur Investition sind bekannt:

Jahre	t0	t1	t2	t3	t4	t5	t6
Auszahlungen in T € (Anschaffung)	4.000						
Einzahlungen in T € (geplant)		1.500	1.500	1.400	1.700	1.400	1.200
Auszahlung in T € (geplant)		500	600	550	700	600	520
Restwerterlös in T € (Anlage)		3.200	2.600	2.000	1.400	300	0

Das Unternehmen kalkuliert mit einem Zinssatz von 8% p.a. Berechne die optimale Nutzungsdauer der Anlage.

Wichtig:

- Die optimale Nutzungsdauer ist dann erreicht, wenn der Kapitalwert der Investitionen am höchsten ist.
- Die Anlage kann nur einmalig verkauft werden, in jedem Jahr gibt es einen unterschiedlichen Erlös, welcher abgezinst werden muss

Jahre	t0	t1	t2	t3	t4	t5	t6
Auszahlungen in T € (Anschaffung)	4.000						
Einzahlungen in T € (geplant)		1.500	1.500	1.400	1.700	1.400	1.200
Auszahlung in T € (geplant)		500	600	550	700	600	520
Nettoeinzahlung	-4.000	1.000	900	850	1.000	800	680
AbF	1	0,925926	0,857339	0,793832	0,73503	0,680583	0,63017
Barwert Nettoeinzahlung	-4.000,000	925,926	771,605	674,757	735,030	544,466	428,516
Restwerterlös (kann nur 1x verkauft werden)		3.200	2.600	2.000	1.400	300	0
AbF		0,925926	0,857339	0,793832	0,73503	0,680583	0,63017
Barwert Resterlös		2.962,96	2.229,081	1.587,664	1.029,042	204,175	0,000
Gesamtkapitalwert		-111,111	-73,387	-40,048	136,36	-144,040	80,300

Die optimale Nutzungsdauer beträgt 4 Jahre, weil dann der Kapitalwert am höchsten ist.

Vergleich eines Angebotes mit zwei Zahlungsalternativen

Ein Unternehmen plant die Anschaffung einer neuen Fertigungsanlage. Der Lieferant bietet zwei Alternativen an:

- Alternative 1
 - 100 T€ bei Bestellung am 1.1. 21
 - 100 T€ bei Lieferung, 1 Jahr nach der Bestellung
 - 100 T€ ein Jahr nach der Lieferung
- Alternative 2
 - 110 T€ bei Lieferung am 1.1.22
 - 110 T€ ein Jahr nach der Lieferung
 - 110 T€ zwei Jahre nach der Lieferung

Das Unternehmen rechnet mit einem Kalkulationszins von 7 %.

Gebe unter Anwendung eines dynamischen Rechenverfahrens eine Handlungsempfehlung ab.

$$Co = -lo + \frac{e1-a1}{q1} + \frac{e2-a2}{q2} + \frac{e3-a3}{q3}$$

e1 = Einzahlung im Jahr 1

a1 = Auszahlung im Jahr 1

q1 = Verzinsungsfaktor im Jahr 1

Co = Kapitalwert

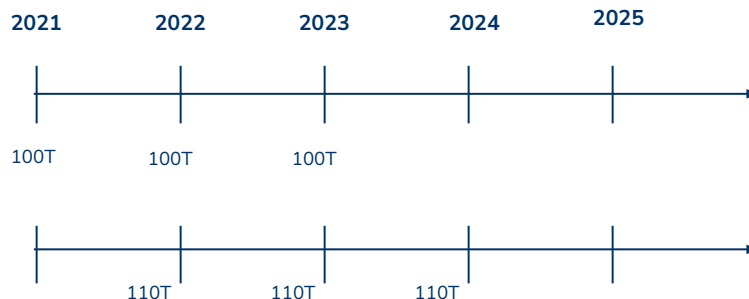
-l = Investitionsausgabe (evt. Aufzinsen, wenn bei t - 1)

1. Möglichkeit

- Kapitalwert der beiden Angebote über eine Tabelle berechnen

2. Möglichkeit

- Formel für den Kapitalwert verwenden



Alternative 1

$$Co = 0 + \frac{100T}{1} + \frac{100T}{1,07} + \frac{100T}{1,07^2} = 280.801,82$$

Alternative 2

$$Co = 0 + \frac{110T}{1,07} + \frac{110T}{1,07^2} + \frac{110T}{1,07^3} = 288.674,77$$

Alternative 1 ist vorteilhafter, weil es einen geringeren Kapitalwert aufweist (Wir haben ja nur Auszahlungen berücksichtigt, deshalb sollte der Kapitalwert niedrig sein)

- Was ist eine Reihe von gleich großen Zahlungen am Ende wert?

Beispiel:

- Du zahlst 10.000 € für die nächsten 10 Jahre zu einem Zins von 10% auf dein Konto ein. Wie hoch ist der Endbetrag nach 10 Jahren?
- $10.000 \text{ €} \times \text{EWF} (15,937425) = 159.374,25 \text{ €}$

Die Summe aller Barwerte von den Cashflows - Summe der Barwerte von den Investitionsauszahlungen = Kapitalwert

Interpretation:

- Wenn wir eine Investition überprüfen (mit Ein- und Auszahlungen) dann gilt:
Umso höher der Kapitalwert, desto besser ist die Investition
 - Wenn der Kapitalwert positiv ist, dann wird die geforderte Mindestverzinsung erfüllt.
 - Die Investition lohnt sich also, weil neben der Investitionssumme ein Überschuss erwirtschaftet wird.
 - Wenn der Kapitalwert negativ ist, wird die geforderte Mindestverzinsung nicht erfüllt. Die Investition lohnt sich nicht. Ggfs. muss der Zins angepasst werden oder eine andere Investition, die vorteilhafter ist, getätigt werden.
- Wenn wir einen Kredit oder ein Projekt überprüfen (nur Auszahlungen beim CF), dann gilt:
Umso niedriger der Barwert, desto besser ist die Investition

- Kalkulationszins - z. B: 7 %
 - Interne Vorgabe eines Unternehmens, um eine Investition zu überprüfen.
 - Der Kapitalwert sollte positiv sein, weil dann die Mindestverzinsung vom Investor erfüllt ist.
 - Wie können wir den tatsächlichen Zins von einem Projekt bestimmen?
Formel für den internen Zins (Interne Zinsfußmethode)
 - Interner Zinsfuß - z. B. 7,8%
 - Ist die tatsächliche Kapitalverzinsung von einem Projekt
- Der interne Zinsfuß ist der Zinsfuß, bei dem der Kapitalwert = 0 ist.

- Wir berechnen wir den Kapitalwert (C1) bei einem internen Zins (i1)
- Nun nehmen wir einen anderen Zins an (i2) und berechnen daraufhin den neuen Kapitalwert (c2)
- Nun setzen wir beides in die Formel ein.

$$r = i_1 - c_1 \times \frac{i_2 - i_1}{c_2 - c_1}$$

r = interner Zins

i_1 = Interner Zins 1

i_2 = Interner Zins 2

C_1 = Kapitalwert bei Zins 1

C_2 = Kapitalwert bei Zins 2

Interner Zins Übungsaufgabe

Ein Unternehmen will einen Bürokomplex bauen und anschließend vermieten. Die Anschaffungs- und Herstellkosten für das Grundstück betragen 500T € und für das Gebäude 1.500 Mio €. Die handels- und steuerrechtliche Abschreibung für das Gebäude liegt bei linear 3% . Die laufenden Kosten für die Unterhaltung des Gebäudes liegen bei 20 T € pro Jahr.

Für die ersten 5 Jahre hat das Unternehmen einen festen Mieter mit folgender vertraglicher Vereinbarung. Die anfängliche Monatsmiete pro m2 beträgt 10 €. In den Folgejahren steigt der Mietzins jeweils um 1 €/m2. Der Mieter übernimmt die komplette Mietfläche i.H. von 1.500 m2. Der Mietzins beinhaltet alle Nebenkosten.

- Berechne den Kapitalwert der Investition bei einem kalkulierten Zinssatz von 6% für den Planungszeitraum von 5 Jahren. Gehe davon aus, dass ein möglicher Liquidationserlös dem bilanziellen Restbuchwert entspricht.
- Berechne den internen Zinsfuß mit einem zweiten Versuchszinssatz von 10 %.
- Erkläre den Unterschied zwischen dem Kalkulationszins und dem internen Zins.

Berechnung des Cashflows					
Jahr	1	2	3	4	5
Quadratmeter	1500	1500	1500	1500	1500
Miete /m2/Monat	10	11	12	13	14
Monate	12	12	12	12	12
Mieteinnahmen	180.000	198.000	216.000	234.000	252.000
-lfd. Ausgaben	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Cashflow	160.000	178.000	196.000	214.000	232.000

Berechnung der Abschreibung						
Jahr	0	1	2	3	4	5
Restwert	2.000.000	1.955.000	1.910.000	1.865.000	1.820.000	1.775.000
Grundstücke	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Gebäude	1.500.000	1.455.000	1.410.000	1.365.000	1.320.000	1.275.000
Gebäude Afa	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Alternativ: Jährliche Abschreibung = Gebäudewert x 0,03 = 45.000 Euro

Ermittlung des Kapitalwertes (Zins 6%)							
Jahr	0	1	2	3	4	5	Kapitalwert
Cashflow	-2.000.000	160.000	178.000	196.000	214.000	232.000	
Liquidationserlös						1.775.000	
Gesamter CF	-2.000.000	160.000	178.000	196.000	214.000	2.007.000	
Abf (6%)	1	0,943396	0,889996	0,839619	0,792094	0,747258	
Barwert	-2.000.000	150.943	158.419	164.565	169.508	1.499.747	143.183

Ermittlung des Kapitalwertes (Zins 10%)							
Jahr	0	1	2	3	4	5	Kapitalwert
Cashflow	-2.000.000	160.000	178.000	196.000	214.000	232.000	
Liquidationserlös						1.775.000	
Gesamter CF	-2.000.000	160.000	178.000	196.000	214.000	2.007.000	
Abf (6%)	1	0,909091	0,826446	0,751315	0,683013	0,620921	
Barwert	-2.000.000	145.455	147.107	147.258	146.165	1.246.188	-167.827

$$r = i_1 - c_1 \times \frac{i_2 - i_1}{c_2 - c_1}$$

$$r = 6\% - 143.183 \times \frac{10\% - 6\%}{-167.827 - 143.183}$$

$$r = 0,06 - 143.183 \times \frac{0,10 - 0,06}{-167.827 - 143.183}$$

$$r = 0,07841 = 7,84\%$$

Der Kalkulationszins ist eine interne Vorgabe/ Erwartungshaltung für den Investor, die erfüllt werden muss.

Der interne Zins ist die tatsächliche Zins.

- Liquiditätsplanung kann wöchentlich oder monatlich erfolgen
- Gegenüberstellung von Einzahlungen und Auszahlungen (nicht der Umsätze)
 - Projekt mit 1,2 Mio Euro Umsatz und einer Zahlungsbedingung von 100 T€ pro Monat
 - Die Zahlungsausgänge betragen insgesamt 60 T€ / Monat

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Jun.	Juli.	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
Zahlungs- einkänge	100T	100T	100T	100T	100T	100T	100T	100T	100T	100T	100T	100T
Zahlungs- ausgänge	60T	60T	60T	60T	60T	60T	60T	60T	60T	60T	60T	60T
Cashflow	40T	40T	40T	40T	40T	40T	40T	40T	40T	40T	40T	40T

Kreditformen

- Fälligkeitsdarlehen (Festdarlehen)
 - Kredit wird am Ende der Laufzeit auf einen Schlag fällig, bis zu diesem Zeitpunkt fallen nur Zinsen an.
- Annuitätendarlehen
 - Gleichbleibender Betrag (Annuität, Liquiditätsbelastung) besteht aus Tilgung und Zins.
 - Zinsen nehmen mit der Zeit ab, weil die Restschuld durch die Tilgung immer geringer wird
 - Die Tilgung nimmt dadurch immer stärker zu
 - Annuität berechnet nach der Formelsammlung
 - $\text{Annuität} = \text{Kreditbetrag} \cdot \text{KWF}$ (abhängig von den Jahren und dem Zins)
- Tilgungsdarlehen
 - Gleichbleibende Tilgungsrate während der Laufzeit
 - Zinsen werden mit der Zeit immer geringer, weil die Kreditsumme weniger wird
 - Liquiditätsbelastung wird mit der Zeit immer geringer, weil die Restschuld immer weniger wird.

Kreditformen

Annuitäten vs. Tilgungsdarlehen

- Annuitätendarlehen
 - Annuität berechnet nach der Formelsammlung
 - $\text{Annuität} = \text{Kreditbetrag} * \text{KWF}$ (abhängig von den Jahren und dem Zins)
 - Annuität bleibt in Summe immer gleich hoch und besteht aus Zins und Tilgung
 - Liquiditätsbelastung bleibt immer gleich
 - Zinsen nehmen mit der Zeit ab, weil die Restschuld durch die Tilgung immer geringer wird
 - Die Tilgung nimmt dadurch immer stärker zu
- Tilgungsdarlehen
 - Tilgung bleibt immer gleich hoch
 - Zinsen werden mit der Zeit immer geringer, weil die Kreditsumme weniger wird
 - Liquiditätsbelastung wird mit der Zeit immer geringer

- Eine Investition kostet 19 Mio Euro. Die Bank bietet einen Kredit mit 5% Disagio/Damnum an. Wie hoch muss das aufgenommene Darlehen sein, damit das Unternehmen die Investition tätigen kann?
- Wie wird diese Transaktion in der Bilanz dargestellt?
- $19 \text{ Mio} : 0,95 = 20.000.000 \text{ Euro}$.
Der Kredit muss über eine Kreditsumme von 20. Mio Euro aufgenommen werden.
- Aktivseite:
 - + 19 Mio Euro Zugang bei der Bank
 - + 1 Mio Euro Zugang aktive RAP
- Passivseite:
 - + 20 Mio Bankverbindlichkeiten

Kredithöhe berechnen Übungsaufgabe 2

- Eine Investition kostet 19 Mio Euro. Die Bank bietet einen Kredit mit 5% Disagio/Damnum an. Wie hoch muss das aufgenommene Darlehen sein, damit das Unternehmen die Investition tätigen kann?
- Berechne die Annuität, für den Fall, dass der Kredit mit
 - 4% Zinsen auf 4 Jahre
 - 6% Zinsen auf 6 Jahre
 - 8% Zinsen auf 3 Jahre
 - 9% Zinsen auf 4 Jahre
 angeboten wird

→ Die Annuität wird dann gleichmäßig auf die Anzahl der Tilgungs Jahre verteilt

- $19 \text{ Mio} : 0,95 = 20.000.000 \text{ Euro}$.
Der Kredit muss über eine Kreditsumme von 20. Mio Euro aufgenommen werden.
- $\text{Annuitäten} = C_0 * KWF$

Kredithöhe	20.000.000€		
Zinsen	Laufzeit in Jahre	KWF	Annuität
4%	4	0,27549	5.509.800,00 €
6%	6	0,203363	4.067.260,00 €
8%	3	0,388034	7.760.680,00 €
9%	4	0,308668	6.173.360,00 €

Berechnung des Kapitalwiedergewinnungsfaktors KWF

$$KWF = \frac{q^n \times (q-1)}{q^n - 1}$$

$$KWF = \frac{1,09^4 \times (1,09 - 1)}{1,09^4 - 1}$$

$$KWF = 0,308668$$

Vorteile einer Finanzierung mit öffentlicher Förderung

- Sehr gute Finanzierungsbedingungen (bessere Konditionen als bei einer normalen Bank)
 - Günstige Zinsen
 - Sondertilgungen möglich
 - Tilgungsfreie Zeiten möglich
 - Längere Sollzinsbindung

Übungsaufgabe 3 Liquiditätsbelastung zwischen zwei Angeboten

Es soll eine Maschine für 2 Mio Euro gekauft werden. Folgende Kreditangebote liegen vor. Berechne den Kapitaldienst/die Liquiditätsbelastung und gebe eine Empfehlung ab.

Angebot 1:

- Sechs Jahre Laufzeit, Nominalzins 5%, Annuitätendarlehen, Zahlung der Annuität am Jahresende, 2% Disagio/Damnum wird von der Bank einbehalten

Angebot 2

- Laufzeit 6 Jahre, Nominalzins 4,8% (Zinszahlung nachschüssig am Ende) Tilgung in gleichen Raten am Jahresende, jedoch erste Tilgung im 2. Jahr), 2 % Disagio Einbehalt von der Bank.

Benötigtes Kapital	2.000.000,00 €	98%
Disagio		2%
Kreditbetrag	2.040.816,33 €	100%

Barwert in T0	2.040.816,33 €	
Annuitätenfaktor	0,197017	(KWF)
Annuität (jährlich)	402.075,51 €	

Angebot 1 - Annuitätendarlehen				
Jahr	Restschuld Jahresbeginn	Zins	Tilgung	Annuität
1	2.040.816,33 €	102.040,82 €	300.034,69 €	402.075,51 €
2	1.740.781,63 €	87.039,08 €	315.036,43 €	402.075,51 €
3	1.425.745,20 €	71.287,26 €	330.788,25 €	402.075,51 €
4	1.094.956,95 €	54.747,85 €	347.327,66 €	402.075,51 €
5	747.629,29 €	37.381,46 €	364.694,05 €	402.075,51 €
6	382.935,25 €	19.146,76 €	382.928,75 €	402.075,51 €
	6,5	Rundungsdifferenz		2.412.453,06 €

Angebot 2- Tilgung in gleichen Raten				
Jahr	Restschuld Jahresbeginn	Zins	Tilgung	Liq. Belastung
1	2.040.816,33 €	97.959,18 €	0	97.959,18 €
2	2.040.816,33 €	97.959,18 €	408.163,27 €	506.122,45 €
3	1.632.653,06 €	78.367,35 €	408.163,27 €	486.530,61 €
4	1.224.489,80 €	58.775,51 €	408.163,27 €	466.938,78 €
5	816.326,53 €	39.183,67 €	408.163,27 €	447.346,94 €
6	408.163,27 €	19.591,84 €	408.163,27 €	427.755,10 €
				2.432.653,06

Liq. Belastung = Kapitaldienst ist bei Angebot 1 niedriger

- Auf- und Abgelder
 - Agio/Disagio/Damnum
- Tilgungsfreie Jahre
- Unterjährige Zinszahlungen

- Tilgung am Ende der Laufzeit
 - Tilgung in jährlichen gleichen Raten (Nebenrechnung beachten)
 - Tilgung jährlich in gleichen Raten nach tilgungsfreien Jahren (Nebenrechnung beachten)
 - Effektivverzinsung bei unterjähriger Verzinsung
 - Effektiver Jahreszins bei Lieferantenkredit
 - Effektiver Jahreszins bei Wechseldiskontierung (Nebenrechnung beachten)
- Wähle die richtige Formel für die Berechnung des effektiven Zinssatzes aus.

Die ABC GmbH plant eine neue Maschine für einen Nettopreis von 500 TEuro zu kaufen. Die Bank bietet ein Annuitätendarlehen für die vollständige Finanzierung an. Der Kredit hat eine Laufzeit von vier Jahren und einem Nominalzins von 6% p.a. Der Kredit wird mit einem Disagio/Damnum von 5% angeboten. Wenn das Unternehmen diesen Kredit bezieht, können Sie die Maschine bar kaufen und erhalten noch einen Rabatt von 5%.

- Berechne die Annuität für das Darlehen
- Stelle für das Darlehen den Zins- und Tilgungsplan auf
- Ermittle den effektiven Zinssatz

Berechnung des Kreditvolumens:

500.000€	Listenpreis, Netto	
25.000€	Rabatt	5%
475.000€	Bareinkaufspreis	
500.000€	Disagio	5%

Berechnung der Annuität:

Wert	Annuitätsfaktor 4 Jahre	Annuität
500.000€	0,288591	144.296,00 €

Jahr	Restschuld Jahresbeginn	Annuität	Zins (6%)	Tilgung	Restschuld Jahresende
1	500.000	144.296	30.000	114.296	385.705
2	385.705	144.296	23.142	121.153	264.551
3	264.551	144.296	15.873	128.422	136.129
4	136.129	144.296	8.168	136.129	0

(Rundung)

$$P_{eff} = \frac{p + K_L + \frac{D + K_E}{\frac{i+1}{2}}}{K_A - K_E} \times 100$$

$$P_{eff} = \frac{6 + \frac{5}{\frac{4+1}{2}}}{95} \times 100$$

$$P_{eff} = 8,42\%$$

Übungsaufgabe 5

Planung von Finanzierungskosten

Ein Unternehmen möchte ein Bauprojekt starten. Das Bauprojekt hat eine Lieferzeit von 10 Monaten. Die Gesamtinvestition beträgt 2 Mio Euro. Die Eigenmittel des Unternehmens betragen 350 TEuro.

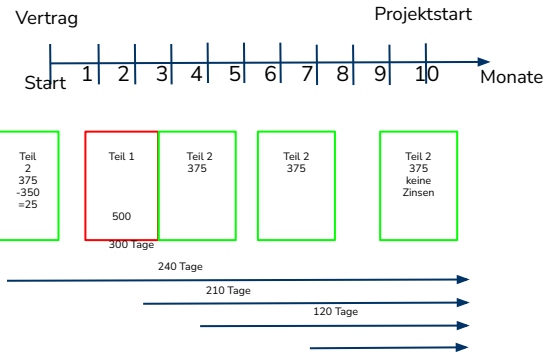
- 500 TEuro fallen für Teil 1 des Projektes an
- 1,5 Mio für den Teil 2 des Projektes

Teil 1 ist vollständig 2 Monate nach Vertragsabschluss fällig. Für den Teil 2 gilt folgende Zahlungsbedingung.

- $\frac{1}{4}$ bei Vertragsabschluss
- $\frac{1}{4}$ nach 3 Monaten
- $\frac{1}{4}$ nach 6 Monaten
- Der Rest zum Projektende

Der Zins der Bank beträgt 8% und die Bank verwendet die Zinsmethode 30/360 Tage. Die Vorfinanzierungszinsen werden aus den Einnahmen des operativen Geschäftes bezahlt.

- Berechne die Summe der Vorfinanzierungszinsen bis zur Abnahme des Bauprojektes. Erstelle zur Hilfe einen grafischen Zahlenstrahl mit den Zahlungsströmen
- Das Unternehmen möchte nun 1,5 Mio Euro mit einem Annuitätendarlehen finanzieren. Das Darlehen hat eine Laufzeit von 10 Jahren. Die ersten beiden Jahre bleiben tilgungsfrei. Berechne die jährliche Annuität (fällt nachschüssig an) und stelle den kompletten Zins- und Tilgungsplan auf. Runde dabei auf ganze Euro.



2 Mio Kosten

- 500 T Teil 1
- 1,5 Mio Teil 2
- Eigenmittel 350 T

$$\text{Zins} = \frac{\text{Kapital} \times \text{Nominalzins} \times \text{Tage}}{100 \times 360}$$

$$\text{Teil 1} = \frac{500T \times 8 \times 240}{100 \times 360} = 26.666,66$$

$$\text{Teil 2 Zahlung 1} = \frac{25T \times 8 \times 300}{100 \times 360} = 1.666,66$$

$$\text{Teil 2 Zahlung 2} = \frac{375T \times 8 \times 210}{100 \times 360} = 17.500$$

$$\text{Teil 2 Zahlung 3} = \frac{375T \times 8 \times 120}{100 \times 360} = 10.000$$

$$\text{Summe} = 55.833,33$$

Ein Unternehmen möchte ein Bauprojekt starten. Das Bauprojekt hat eine Lieferzeit von 10 Monaten. Die Gesamtinvestition beträgt 2 Mio Euro. Die Eigenmittel des Unternehmens betragen 350 TEuro.

- 500 TEuro fallen für Teil 1 des Projektes an
- 1,5 Mio für den Teil 2 des Projektes

Teil 1 ist vollständig 2 Monate nach Vertragsabschluss fällig. Für den Teil 2 gilt folgende Zahlungsbedingung.

- $\frac{1}{4}$ bei Vertragsabschluss
- $\frac{1}{4}$ nach 3 Monaten
- $\frac{1}{4}$ nach 6 Monaten
- Der Rest zum Projektende

Der Zins der Bank beträgt 8% und die Bank verwendet die Zinsmethode 30/360 Tage. Die Vorfinanzierungszinsen werden aus den Einnahmen des operativen Geschäftes bezahlt.

- Berechne die Summe der Vorfinanzierungszinsen bis zur Abnahme des Bauprojektes. Erstelle zur Hilfe einen grafischen Zahlenstrahl mit den Zahlungsströmen
- Das Unternehmen möchte nun 1,5 Mio Euro mit einem Annuitätendarlehen finanzieren. Das Darlehen hat eine Laufzeit von 10 Jahren. Die ersten beiden Jahre bleiben tilgungsfrei. Berechne die jährliche Annuität (fällt nachschüssig an) und stelle den kompletten Zins- und Tilgungsplan auf. Runde dabei auf ganze Euro.

Barwert in T0	1.500.000,00 €	
Annuitätenfaktor	0,174015	(KWF)
Annuität (jährlich)	261.022,50 €	

Angebot 1 - Annuitätendarlehen (8%)					
Jahr	Restschuld Jahresbeginn	Zins	Tilgung	Annuität	Restschuld Jahresende
1	1.500.000,00 €	120.000,00 €	0	120.000,00 €	1.500.000,00 €
2	1.500.000,00 €	120.000,00 €	0	120.000,00 €	1.500.000,00 €
3	1.500.000,00 €	120.000,00 €	141.022,50 €	261.022,50 €	1.358.977,50 €
4	1.358.977,50 €	108.718,20 €	152.304,30 €	261.022,50 €	1.206.673,20 €
5	1.206.673,20 €	96.533,86 €	164.488,64 €	261.022,50 €	1.042.184,56 €
6	1.042.184,56 €	83.374,76 €	177.647,74 €	261.022,50 €	864.536,82 €
7	864.536,82 €	69.162,95 €	191.859,55 €	261.022,50 €	672.677,27 €
8	672.677,27 €	53.814,18 €	207.208,32 €	261.022,50 €	465.468,95 €
9	465.468,95 €	37.237,52 €	223.784,98 €	261.022,50 €	241.683,96 €
10	241.683,96 €	19.334,72 €	241.687,78 €	261.022,50 €	-3,82 €

2.328.180,00 €

Ein Unternehmen möchte in die Fertigung investieren und hat zwei Kreditangebote vorliegen

- Kauf der Anlage für Anschaffungskosten von 1,2 Mio Euro, betriebswirtschaftliche Nutzungsdauer 6 Jahre. Der Zinssatz der Bank beträgt 2,25% p.a auf die Restschuld am Jahresende. Das Unternehmen schreibt linear ab, die kalkulatorische Abschreibung entspricht der linearen Abschreibung. Die Abschreibungswerte werden zum Ende des Jahres für die Tilgung verwendet.
- Die Fertigungsstraße kann auch geleast werden. Die Leasingrate beträgt für die unkündbare Grundmietzeit von vier Jahren 1,5% pro Monat. (auf die Anschaffungskosten) Der Leasinggeber erwartet dann im 5. Jahr die Abnahme des Leasingobjektes für 400 TEuro.

Prüfe die beiden Angebot und gebe eine Empfehlung ab.

	Kreditvolumen	1.200.000,00 €		
	Zins	2,25		
	Leasing	1,5		
Jahre	Restsumme	Abschreibung	Zins	Leasing
		Tilgung		
1	1.200.000,00 €	200.000,00 €	27.000,00 €	216.000,00 €
2	1.000.000,00 €	200.000,00 €	22.500,00 €	216.000,00 €
3	800.000,00 €	200.000,00 €	18.000,00 €	216.000,00 €
4	600.000,00 €	200.000,00 €	13.500,00 €	216.000,00 €
5	400.000,00 €	200.000,00 €	9.000,00 €	400.000,00 €
6	200.000,00 €	200.000,00 €	4.500,00 €	
		1.200.000,00 €	94.500,00 €	
			1.294.500,00 €	1.264.000,00 €
			Kredit	Leasing

Deckungsbeitragsrechnung als Entscheidungsrechnung

Bezeichnung	Abkürzung	Beispiel 1 Mülleimer		Bezeichnung	Abkürzung	Beispiel 100 Mülleimer
Stückrechnung				Periodenrechnung (z.B. für einen Monat, also unter Berücksichtigung der Menge x)		
Verkaufspreis	p	10		Umsatzerlöse	U (=p*x)	1.000 = (10*100)
- variable Stückkosten	- kv	-4		- variable Kosten	-Kv (kv*x)	- 400 (=4*100)
= Stückdeckungsbeitrag	= db	= 6		= Gesamtdeckungsbeitrag	= DB (db*x)	= 600
- fixe Stückkosten	- kf	- 2 (=Kf:x)		- fixe Gesamtkosten	-Kf (bleiben fix, egal wie viel produziert wird)	- 200
= Gewinn/Verlust pro Stück	be	=4		= Betriebsergebnis	BE	= 400

Tipp:

Schreibe dir das farbig in die Formelsammlung, damit du das beim Üben jedes mal siehst!

Teilkostenrechnung / Deckungsbeitragsrechnung (mehrstufig) ÜA-1

Bezeichnung	Abkürzung	Beispiel Produkt 1 100 Mülleimer	Beispiel Produkt 2 50 Schreibtische	Gesamt
Umsatzerlöse	U ($=p \cdot x$)	1.000 = $(10 \cdot 100)$	10.000 $(200 \cdot 50)$	
- variable Kosten	-Kv ($kv \cdot x$)	- 400 $(=4 \cdot 100)$	- 6.000 $(=120 \cdot 50)$	
=DB1	= DB ($db \cdot x$)	= 600	= 4.000	
- fixe Produktkosten	-kf	- 200	- 2.000	
= DB 2		= 400	= 2.000	2.400
- Fixkosten der Produktgruppe Büroartikel				-2.000
= DB 3				=400
- Fixkosten des Bereichs				-3.000
Betriebsergebnis				-2.600

Bezeichnung	Abkürzung	Beispiel Produkt 1 100 Mülleimer	Beispiel Produkt 2 50 Schreibtische	Beispiel Produkt 3 Pizza	Beispiel Produkt 3 Milch
Umsatzerlöse	U (=p*x)	1.000 (=10*100)	10.000 (200*50)	300 (3*100)	1000 (0,50*2000)
- variable Kosten	-Kv (kv*x)	- 400 (=4*100)	- 6.000 (=120*50)	120 (=1,20 *100)	600(=0,3 *2000)
=DB1	= DB (db*x)	= 600	= 4.000	180	400
- fixe Produktkosten	-kf	- 200	- 2.000	100	50
= DB 2		= 400	= 2.000	80	350
- Fixkosten der Produktgruppe		-1500		-200	
= DB 3		900		230	
- Fixkosten des Bereichs		-200		-500	
=DB 4		700		-270	
- Fixkosten des Unternehmens		-1000			
Betriebsergebnis		-570			

Gründe Deckungsbeitragsrechnung Anwendung

- Optimales Produktionsprogramm
 - Produktionsreihenfolge (nach dem db/rel. db)
- Optimierung der Produktion bei Engpässen
 - Maschinenausfall, Lieferschwierigkeiten (rel. db)
- Berechnung der Preisuntergrenze
 - Kurzfristige: Es werden nur die variablen Kosten gedeckt
 - Langfristige: Variable und Fixkosten sind gedeckt = Selbstkosten
- Eigen- oder Fremdfertigung
- Annahme von Zusatzaufträgen
 - Nur bei freien Kapazitäten
 - DB ist entscheidend für die Annahme von Zusatzaufträgen

Optimales Produktionsprogramm

Vorgehensweise

1. Stückdeckungsbeiträge berechnen (VP-kv oder Umsatzerlöse - Kv)
2. Engpass ermitteln (Fertigungszeit, Material, oder Rohstoffe?)
3. Relativen Stückdeckungsbeitrag berechnen: $db : \text{Engpasseinheit}$
4. Prioritäts Rangfolge festlegen:
 - Lieferverpflichtungen müssen berücksichtigt werden, danach
 - der höchste relative db
5. Neue Tabelle erstellen mit neuer Rangfolge
6. Evtl. Gesamtverbrauch pro Produkt berechnen und immer Differenz bilden

Optimales Produktionsprogramm

Übungsaufgabe 1

Berechne die Stückdeckungsbeiträge des Produkts.

- Fertigungsmaterial 20 Euro
- MGK-Zuschlag 5%
- FL 30 Euro
- FGK-Zuschlag 150%
- Verkaufspreis 120 Euro

Optimales Produktionsprogramm

Übungsaufgabe 2

Alle Kanister werden auf 3 identischen Anlagen abgefüllt. Es wird in 2 x 8h Schichten an insgesamt 21 Arbeitstagen pro Monat gearbeitet.

Monatlich fallen je Anlage 360 min für die Wartung und Instandhaltung der Anlagen an.

- a) Berechne den Kapazitätsbestand der Fertigung
- b) Berechne die Fixkosten der Fertigung

Optimales Produktionsprogramm

Übungsaufgabe 3

Tisch	Absatzmenge in Stk.	Nettoerlös	kv	db	Zeit (in min)
1	500	430,00 €	200,00 €	230,00 €	25
2	400	440,00 €	200,00 €	240,00 €	30
3	500	400,00 €	200,00 €	200,00 €	18
4	600	500,00 €	200,00 €	300,00 €	25
5	200	350,00 €	200,00 €	150,00 €	10
6	600	400,00 €	200,00 €	200,00 €	15

Die Tisch GmbH produziert verschiedene Holztische.

- Berechne die Deckungsbeiträge der Tische.
- Berechne nachvollziehbar, ob es sinnvoll ist, einen weiteren Tisch Nr. 6 zu produzieren, wenn
 - die Abnahmemenge 600 Stück
 - der Erlös 400 Euro pro Stück
 - die variablen Kosten 200 Euro pro Stück betragen
- Wie verändert sich dadurch das Betriebsergebnis?
- Erstelle das Optimale Produktionsprogramm (ohne Lieferverpflichtungen)

①

Tisch	Absatzmenge in Stk.	Nettoerlös	kv	db	Zeit (in min)	DB	
1	500	430,00 €	200,00 €	230,00 €	25	115.000,00 €	
2	400	440,00 €	200,00 €	240,00 €	30	96.000,00 €	
3	500	400,00 €	200,00 €	200,00 €	18	100.000,00 €	
4	600	500,00 €	200,00 €	300,00 €	25	180.000,00 €	
5	200	350,00 €	200,00 €	150,00 €	10	30.000,00 €	
6	600	400,00 €	200,00 €	200,00 €	15	120.000,00 €	Veränderung Betriebsergebnis
						641.000,00 €	BE

Optimales Produktionsprogramm

② ③

Tisch	Absatzmenge in Stk.	Nettoerlös	kv	db	Zeit (in min)	rel. db (db: Zeit)	Rangfolge
1	500	430,00 €	200,00 €	230,00 €	25	9,00 €	5
2	400	440,00 €	200,00 €	240,00 €	30	8,00 €	6
3	500	400,00 €	200,00 €	200,00 €	18	11,00 €	4
4	600	500,00 €	200,00 €	300,00 €	25	12,00 €	3
5	200	350,00 €	200,00 €	150,00 €	10	15,00 €	1
6	600	400,00 €	200,00 €	200,00 €	15	13,00 €	2

Optimales Produktionsprogramm

Übungsaufgabe 4

Tisch	Absatzmenge in Stk.	Nettoerlös	kv	db	Zeit (in min)
1	500	430,00 €	200,00 €	230,00 €	25
2	400	440,00 €	200,00 €	240,00 €	30
3	500	400,00 €	200,00 €	200,00 €	18
4	600	500,00 €	200,00 €	300,00 €	25
5	200	350,00 €	200,00 €	150,00 €	10
6	600	400,00 €	200,00 €	200,00 €	15

Die Tisch GmbH produziert verschiedene Holztische.

- Berechne nachvollziehbar, ob es sinnvoll ist, einen weiteren Tisch Nr. 6 zu produzieren, wenn
 - die Abnahmemenge 600 Stück
 - der Erlös 400 Euro pro Stück
 - die variablen Kosten 200 Euro pro Stück betragen
- Wie verändert sich dadurch das Betriebsergebnis?
- Erstelle das Optimale Produktionsprogramm wenn Lieferverpflichtung für den Tisch 2 bestehen und die komplette Produktion bereits vor Annahme des Zusatzauftrages aus a) zu 100% ausgelastet war. Annahme: Es gibt hier keine Fixkosten.

①

1. Berechnung der kompletten Fertigungskapazität 100%

Tisch	Absatzmenge in Stk.	Nettoerlös	kv	db	Zeit (in min)	rel. db (db: Zeit)	Gesamter Zeitaufwand pro Tisch in min
1	500	430,00 €	200,00 €	230,00 €	25	9,00 €	12.500
2	400	440,00 €	200,00 €	240,00 €	30	8,00 €	12.000
3	500	400,00 €	200,00 €	200,00 €	18	11,00 €	9.000
4	600	500,00 €	200,00 €	300,00 €	25	12,00 €	15.000
5	200	350,00 €	200,00 €	150,00 €	10	15,00 €	2.000
							50.500

2. Festlegung optimales Produktionsprogramm unter Berücksichtigung der Lieferverpflichtung und Berechnung des neuen BE

Tisch	Absatzmenge in Stk.	Nettoerlös	kv	db	Zeit (in min)	rel. db (db: Zeit)	Rangfolge	benötigte Zeit	restliche Zeit	Menge	DB
2	400	440,00 €	200,00 €	240,00 €	30	8,00 €	1. da LV	12.000	38.500	voll	96.000,00 €
5	200	350,00 €	200,00 €	150,00 €	10	15,00 €	2	2.000	36.500	voll	30.000,00 €
6	600	400,00 €	200,00 €	200,00 €	15	13,33 €	3	9.000	27.500	voll	120.000,00 €
4	600	500,00 €	200,00 €	300,00 €	25	12,00 €	4	15.000	12.500	voll	180.000,00 €
3	500	400,00 €	200,00 €	200,00 €	18	11,11 €	5	9.000	3.500	voll	100.000,00 €
1	500	430,00 €	200,00 €	230,00 €	25	9,20 €	6	12.500	0	140 Stk.	32.200,00 €
											558.200,00 €

②

③

④

⑤

⑥

⑦

Optimales Produktionsprogramm

Übungsaufgabe 5

Produkt	Maximale Absatzmenge / Monat	Nettoerlös pro Stk.	kv	Fertigungszeit (Sek pro Stk.)
1	4.500	4,20 €	1,00 €	40
2	3.000	3,80 €	2,40 €	30
3	2.000	5,30 €	1,50 €	60
4	3.000	2,60 €	1,60 €	20
5	2.500	4,50 €	2,50 €	50

Produkt	Maximale Absatzmenge / Monat	Nettoerlös pro Stk.	kv	Fertigungszeit (Sek pro Stk.)	db	rel. db (Euro/ min) :40 * 60	Rangfolge
1	4.500	4,20 €	1,00 €	40	3,20 €	4,80 €	1
2	3.000	3,80 €	2,40 €	30	1,40 €	2,80 €	4
3	2.000	5,30 €	1,50 €	60	3,80 €	3,80 €	2
4	3.000	2,60 €	1,60 €	20	1,00 €	3,00 €	3
5	2.500	4,50 €	2,50 €	50	2,00 €	2,40 €	5

Erstelle das optimale Produktionsprogramm und berechne das Betriebsergebnis. Die Fixkosten betragen 20.000 Euro.

Produkt	Maximale Absatzmenge / Monat	Nettoerlös pro Stk.	kv	Fertigungszeit (Sek pro Stk.)	db	rel. db (Euro/ min) :40 * 60	Rangfolge	DB
1	4.500	4,20 €	1,00 €	40	3,20 €	4,80 €	1	14.400,00 €
3	2.000	5,30 €	1,50 €	60	3,80 €	3,80 €	2	7.600,00 €
4	3.000	2,60 €	1,60 €	20	1,00 €	3,00 €	3	3.000,00 €
2	3.000	3,80 €	2,40 €	30	1,40 €	2,80 €	4	4.200,00 €
5	2.500	4,50 €	2,50 €	50	2,00 €	2,40 €	5	5.000,00 €
								34.200,00 €
								- Fixkosten
								14.200,00 €
								BE

Optimales Produktionsprogramm

Übungsaufgabe 6

					Fertigungszeit (in min / stk.)
Produkt	Maximale Absatzmenge	Nettoerlös	variable Stückkosten	Maschine 1	Maschine 2
1	200	180	70,00 €	30	25
2	240	210	100,00 €	28	31
3	160	160	60,00 €	25	32
4	200	210	50,00 €	32	34
5	250	150	30,00 €	33	30

Erstelle das optimale Produktionsprogramm und berechne das Betriebsergebnis. Die Kapazität pro Bearbeitungszentrum beträgt 525 Stunden. Die Fixkosten betragen je Maschine 8.000 Euro.

1. Berechnung des Engpasses			
Produkt	M1	M2	
1	6.000	5.000	
2	6.720	7.440	
3	4.000	5.120	
4	6.400	6.800	
5	8.250	7.500	
	31.370	31.860	Engpass

2. Berechnung der Rangfolge

Produkt	db	Zeit Maschine 2	rel. db (gerundet)	Rangfolge
1	110,00 €	25	4,4	2
2	110,00 €	31	3,55	4
3	100,00 €	32	3,13	5
4	160,00 €	34	4,71	1
5	120,00 €	30	4	3

3. Ausstellen des optimalen Produktionsprogrammes

Rangfolge	Produkt	db	Menge	DB	Zeit M2	verbrauche Zeit	restliche Zeit bezogen auf 31.500 min (525h)
1	4	160	200	32.000,00 €	34	6.800	24.700
2	1	110	200	22.000,00 €	25	5.000	19.700
3	5	120	250	30.000,00 €	30	7.500	12.200
4	2	110	240	26.400,00 €	31	6.440	4.760
5	3	100	148	14.800,00 €	32	4.736	24
				125.200,00 €			
				8.000,00 €	- Fixkosten M1		
				8.000,00 €	- Fixkosten M2		
				109.200,00 €	BE		

Optimales Produktionsprogramm

Übungsaufgabe 7

Produkt	rel. db in Euro / h	Belegungszeit in h
1	90	700
2	60	1.000
3	55	2.000

- Die Gesamtkapazität beträgt 4.500 h.
- Für Produkt 3 gibt es eine Lieferverpflichtung, diese bindet 1500 h.
- Nun kommt eine Anfrage für einen Zusatzauftrag von Produkt 4. Der relative db liegt bei 50 Euro pro Stunde. Die Belegungszeit dafür beträgt 1600 h.

Berechne, ob es sinnvoll ist, das Produkt 4 anzubieten, da der Kunde die Lieferung sofort verlangt. Wie verändert sich durch die Annahme des Zusatzauftrages das Betriebsergebnis?

Optimales Produktionsprogramm

Übungsaufgabe 8 (Eigen-/Fremdfertigung)

Bau- gruppe	Menge	Fertigungszeit in min	variable Kosten Euro / Stk. (Eigenfertigung)	Fremdbezugspreis in Euro pro Stück
1	800	20	80	75
2	680	20	70	83
3	400	20	63	70
4	300	20	65	80
5	200	20	40	50

Die Fertigungskapazität beträgt 400 h.
Folgende Daten liegen vor.

Ermittle das optimale Produktionsprogramm
und entscheide, welche Baugruppen in welcher
Menge gekauft werden sollten.

1. Rangfolge bestimmen (Annahme: Fremdbezugspreis ist unser Verkaufspreis)

Bau- gruppe	FremdPreis- kv (db)	Fertigungszeit in min	FremdPreis- kv : Zeit rel. db	Rang- folge
1	-5	20	nicht relevant, wird zugekauft	
2	13	20	0,65	2
3	7	20	0,35	4
4	15	20	0,75	1
5	10	20	0,5	3

2. Aufteilung zwischen Eigen- und Fremdfertigung unter Berücksichtigung des rel. db und restlichen Kapazitätsbedarfs

Rangfolge	Bau- gruppe	Menge	Eigenfertigung		Fremdbezug	
			Menge	Kapazität in min	rest. Zeit in min	Menge
	1	800				800
1	4	300	300	6000	18000	
2	2	680	680	13600	4400	
3	5	200	200	4000	400	
4	3	400	20	400	0	380

- Wir erinnern uns an die Vollkostenkalkulation in Rechnungswesen und wie die Gemeinkostenzuschlagssätze aus dem BAB Zustande kommen.
- Für die Angebotserstellung werden diese Gemeinkostenzuschlagssätze auf Basis der vorherigen Periode verwendet. (Normal-Gemeinkosten)
- Die tatsächlichen Gemeinkosten und Einzelkosten (Istkosten), die dann verbraucht werden, weichen von den Normalkosten ab, da es
 - Kostenänderungen während einer Periode geben kann
 - oder Bestandsveränderungen (Mehrbestände minus; Minderbestände plus)
- Dadurch können zwei mögliche Situationen entstehen
 - Kostenüberdeckung:
 - Liegen die Normalkosten (Sollkosten) über den Istkosten, spricht man von Kostenüberdeckung.
 - Kostenunterdeckung:
 - Liegen die Normalkosten (Sollkosten) unter den Istkosten , spricht man von Kostenunterdeckung.

Normalkostenrechnung - Kostenüber- und Kostenunterdeckung

Wiederholung

FM	100t	100%
+ MGK	20t	20%
= MK	120t	120%

FL 1	100t	100%
+ FGK 1	200t	200%
= FK 1	300t	300%

FL 2	100t	100%
+ FGK 2	200t	200%
+ SEK Fertigung	5t	+ X
(Spezialwerkzeug)		
= FK 2	305t	300% + X

ΣHK	725t	100%
+ VwtGK	72,5	10%
+ VtGK	72,5	10%
+ SEK Vertrieb	+ 30t	+ X
= SK	900t	120% + X

SK	900t	100%
+ Gewinn	90t	10%
BVKP	990t	110%

+ Skonto	20,84	2%
+ Provision	31,26	3%
ZVKP	1042,10	

+ Rabatt	115,78	10%
LVKP/NVKP	1157,88	

Vollkostenkalkulation für
die Angebotserstellung
(zum Beginn des Jahres)

Nach Ablauf der Periode (zum Beispiel zum Jahresende)
werden die tatsächlichen Gemeinkosten
(Ist-Zuschlagssätze) erhoben.

Zu beachten ist die Bestandsveränderung!

- Mehrungen werden abgezogen
- Minderungen werden dazugerechnet

Zwei mögliche Situationen: ("Verkehrt herum" denken)

- Kostenüberdeckung
 - Ist-GKZ < Normal-GKZ
- Kostenunterdeckung
 - Normal-GKZ < Ist-GKZ

Merke: Bei einer Kostenunterdeckung sind die
Ist-Kosten größer als die geplanten. Deshalb
Kostenunterdeckung.

Berechne die Normalgemeinkosten, die Istgemeinkosten für jede Kostenstelle und die Kostenunter-/Überdeckung, wenn folgende Daten vorliegen.

- Fertigungsmaterial
 - 1 Mio €
- Fertigungslöhne 1
 - 900.000 €
- Fertigungslöhne 2
 - 800.000 €
- Fertigerzeugnisse
 - Anfangsbestand 800.000 €
 - Endbestand 850.000 €
- Unfertige Erzeugnisse
 - Anfangsbestand 500.000 €
 - Endbestand 430.000 €

Kostenstelle	Material	Fertigung 1	Fertigung 2	Verwaltung	Vertrieb
Ist-GK					
Ist-Zuschlagsbasis					
Ist-GK-Zuschlag	20,00%	220,00%	210,00%	15,00%	10,00%
Normal Gemeinkosten					
Normal-Zuschlagsbasis					
Normal-GK-Zuschlag	15%	200%	230%	20,00%	15%
Unter-/Überdeckung					

Lösung					
Kostenstelle	Material	Fertigung 1	Fertigung 2	Verwaltung	Vertrieb
Ist-GK	200.000 €	1.980.000 €	1.680.000 €	987.000 €	658.000 €
Ist-Zuschlagsbasis	1.000.000 €	900.000 €	800.000 €	6.580.000 €	6.580.000 €
Ist-GK-Zuschlag	20%	220%	210%	15%	10,00%
Normal Gemeinkosten	150.000 €	1.800.000 €	1.840.000 €	1.302.000 €	976.500 €
Normal-Zuschlagsbasis	1.000.000 €	900.000 €	800.000 €	6.510.000 €	6.510.000 €
Normal-GK-Zuschlag	15%	200%	230%	20,00%	15,00%
Unter-/Überdeckung	-50.000 €	-180.000 €	160.000 €	315.000 €	318.500 €

	Ist
Fertigungsmaterial	1.000.000 €
Fertigungs-GK	200.000 €
Materialkosten	1.200.000 €
Fertigungslöhne 1	900.000 €
Fertigungs- GK 1	1.980.000 €
Fertigungskosten 1	2.880.000 €
Fertigungslöhne 2	800.000 €
Fertigungs- GK 2	1.680.000 €
Fertigungskosten 2	2.480.000 €
Ist HK Erzeugung	6.560.000 €
- Bestandsmehrung F.E.	50.000 €
+ Bestandsminderung u..F.E.	70.000 €
Ist HK Umsatz	6.580.000 €

	Normal
Fertigungsmaterial	1.000.000 €
Fertigungs-GK	150.000 €
Materialkosten	1.150.000 €
Fertigungslöhne 1	900.000 €
Fertigungs- GK 1	1.800.000 €
Fertigungskosten 1	2.700.000 €
Fertigungslöhne 2	800.000 €
Fertigungs- GK 2	1.840.000 €
Fertigungskosten 2	2.640.000 €
Normal HK Erzeugung	6.490.000 €
- Bestandsmehrung F.E.	50.000 €
+ Bestandsminderung u.F.E,	70.000 €
Normal HK Umsatz	6.510.000 €

- Target Costing auch bekannt als Zielkostenrechnung
 - Preisorientierung am Wettbewerb und an den Kundenanforderungen
 - “Wie viel darf jedes Bauteil am Markt kosten, damit das fertige Produkt am Markt wettbewerbsfähig ist”
- Prozesskostenrechnung

Marktforschung -> Target Price -> Target Profit -> Target Costs als Vorgabe für Entwicklung, Konstruktion, Produktion und Lieferanten

- Bestimmung der Zielkosten:
 - Umfrage der Zielgruppe: Wie viel sind die Kunden bereit, für das Produkt zu bezahlen?
- Zielkostenspaltung
 - Die Gesamtkosten des Produktes aus der Umfrage werden eingeteilt: Wie viel dürfen die einzelnen Bauteile kosten, damit die Vorgaben eingehalten werden?
- Zielkostenrealisierung
 - Überarbeitung, Entwicklung, Änderung der Bauteile, damit die Zielkosten nicht überschritten werden

- Genauere und verursachergerechte Kostenzuordnung
- Schafft Transparenz im Unternehmen
- Bessere Wirtschaftlichkeitskontrolle
- Abbau von Abteilungsdenken und Förderung von prozessorientiertem Arbeiten

Prozesskostenrechnung

- Abgrenzung der Prozesskostenrechnung
- Einführung
- Aufteilung der Hauptprozesse in Teilprozesse
- Unterscheidung lmi und lmn
- Formeln
- Beispiel Aufgabe
- Vorteile

Prozesskostenrechnung

Abgrenzung der Prozesskostenrechnung

- Die Prozesskostenrechnung gehört zur Kosten- und Leistungsrechnung.
- Die Prozesskostenrechnung ist Teil der Vollkostenrechnung
- Alle angefallen Kosten werden auf die Kostenträger verteilt

Die Prozesskostenrechnung ist sinnvoll für ein Unternehmen, wenn die Gemeinkostenzuschlagssätze sehr hoch sind.

→ sinnvoll in der Industrie, nicht zum Beispiel in der Gastronomie

Bei der Prozesskostenrechnung werden die Gemeinkosten nicht mehr über die Zuschlagssätze verrechnet, sondern über die Prozesskosten.

Die Prozesskostenrechnung ergänzt die klassischen Kostenrechnungssysteme.
Bei der Prozesskostenrechnung werden die Gemeinkosten genauer verteilt.
Die Einzelkosten können bei der Prozesskostenrechnung weiterhin direkt zugeordnet werden.

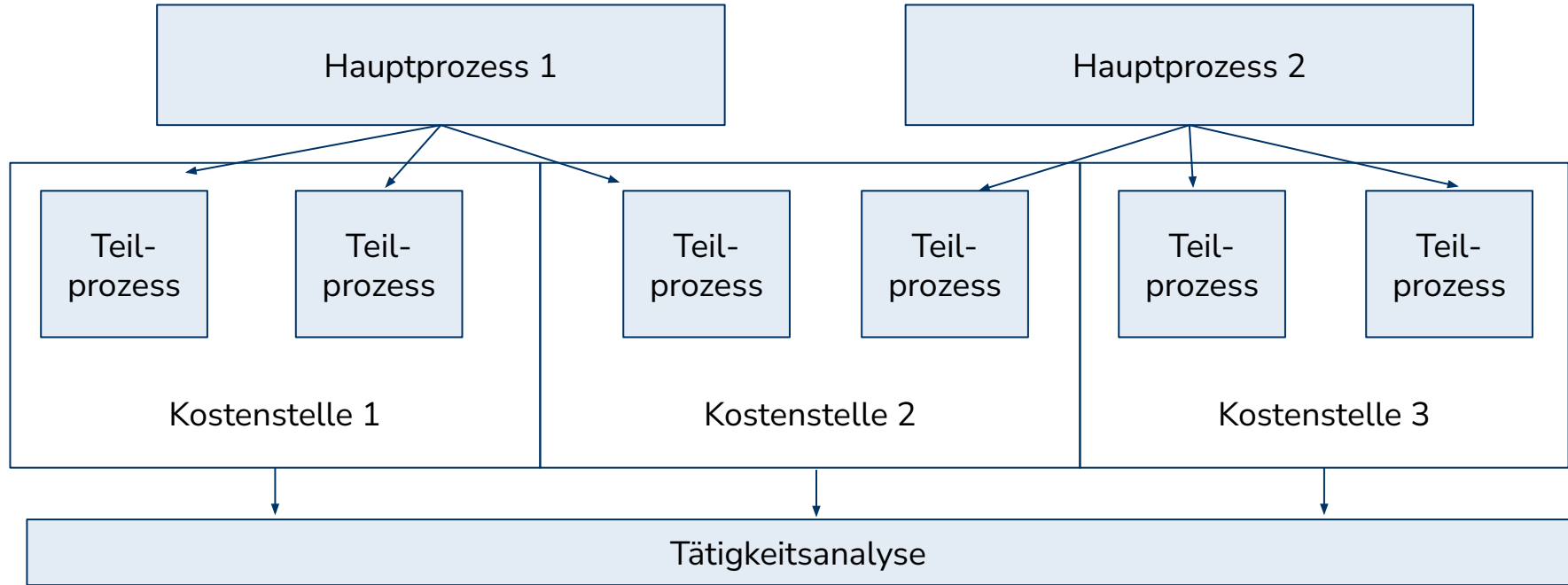
Erinnerung:

Gemeinkosten sind deshalb “gemein” weil sie nur indirekt über die Gemeinkostenzuschlagssätze verteilt werden können.

Bei der Prozesskostenrechnung dagegen greift das Beanspruchungsprinzip, d. h. es werden die Kosten für die einzelnen Prozesse berücksichtigt und verrechnet.

Voraussetzung:

Damit die Gemeinkosten bei der Prozesskostenrechnung genau verteilt werden können, müssen die Hauptprozesse in verschiedene Teilprozesse zugeordnet und verteilt werden. Es ist eine Tätigkeitsanalyse notwendig.



Prozesskostenrechnung

Unterscheidung lmi und lmn

Bei der Prozesskostenrechnung unterscheidet man zwischen:

- lmi = leistungsmengeninduzierten Prozessen
 - Die Prozesskosten von lmi Prozessen steigen in der Regel
 - je häufiger der Prozess durchgeführt wurde, desto höher sind die Prozesskosten
 - Beispiel: Anfrage bearbeiten, Angebot kalkulieren, Angebot erstellen
- lmn = leistungsmengenneutralen Prozesse
 - Die Prozesskosten von lmn Prozessen sind in der Regel konstant
 - Beispiel: Kosten für Abteilungsleiter

$$\text{Prozesskostensatz} = \frac{\text{Prozesskosten}}{\text{Prozessmenge}}$$

$$\text{Umlagesatz} = \frac{\Sigma \text{lmn} - \text{Prozesskosten}}{\Sigma \text{lmi} - \text{Prozesskosten}} \times \text{Prozesskostensatz}$$

$$\text{Umlagesatz in \%} = \frac{\Sigma \text{lmn} - \text{Prozesskosten}}{\Sigma \text{lmi} - \text{Prozesskosten}} \times 100$$

$$\text{Gesamtprozesskostensatz} = \text{Prozesskostensatz} + \text{Umlagesatz}$$

Prozesskostenrechnung

Beispiel Aufgabe

Prozesse	lmi/lmn	Maßgröße	Prozessmenge	Kosten (Gemeinkosten)	Prozesskostensatz	Umlagesatz (für Summe der lmn-Kosten)	Gesamtprozesskostensatz
					(lmi)	(lmn)	
			Vorgabe / Monat	Vorgabe / Monat	€ je Teilprozessmengeneinheit	€ je Teilprozessmengeneinheit	€ je Teilprozessmengeneinheit
Anfrage bearbeiten	lmi	Anzahl der Anfragen	10.000	100.000 €	10 €	2,35 €	12,35 €
Angebot kalkulieren	lmi	Anzahl der Kalkulationen	4.000	120.000 €	30 €	7,06 €	37,06 €
Angebot erstellen	lmi	Anzahl der Angebote	3.000	120.000 €	40 €	9,41 €	49,41 €
Abteilung leiten	lmn			80.000 €			

Umlagesatz in % = $\sum \text{lmi-Prozesskosten} / \sum \text{lmn-Prozesskosten} \times 100$

Umlagesatz in % = $80.000 \text{ €} / 340.000 \text{ €} \times 100$

Umlagesatz in % = 23,53%

- Beanspruchungsprinzip:
Die Prozesskostenrechnung ermöglicht eine genaue Zuordnung der Kosten.
- Optimierung von Prozessabläufen
Bevor man die Prozesskostenrechnung durchführen kann, müssen die Hauptprozesse in Teilprozesse aufgeteilt werden. Zusätzlich wird eine Tätigkeitsanalyse durchgeführt.
→ Die Prozesse werden hierbei analysiert und Optimierungsmöglichkeiten ersichtlich

Plankostenrechnung

Plankostenrechnung

Aufgaben

- Planung von Kosten aus der Zukunft
 - Steuerungsfunktion im Betrieb
- Vergleich von Plan- und Istkosten
- Ermittlung von Abweichungen zwischen Plan und Ist

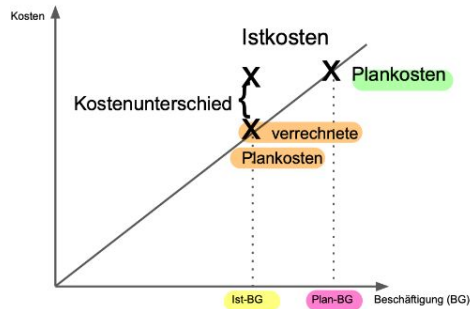
1. Starre Plankostenrechnung
2. Flexible Plankostenrechnung (Vollkostenbasis)
3. Flexible Plankostenrechnung (Teilkostenbasis, Grenzkostenbasis)

→ Flexible Plankostenrechnung:

- Ist genauer, weil die Plankosten in fixe und variable aufgeteilt werden.
- Es lassen sich Verbrauchs- und Beschäftigungsabweichungen ermitteln
 - Beschäftigungsabweichung: Entsteht durch eine geänderte Absatzmenge (Vertriebsproblem)
 - Verbrauchsabweichung: Entsteht durch Mehrkosten bei der Beschaffung und Fertigung

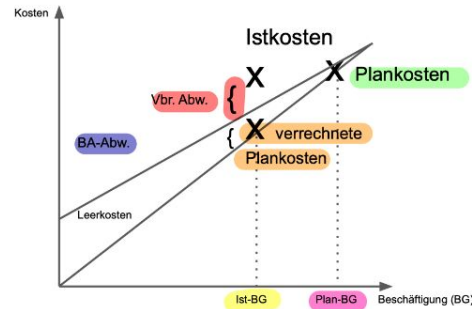
Einführung Plankostenrechnung in einem Unternehmen

- Bildung von sinnvollen Kostenstellen innerhalb eines Unternehmens
- Bezugsgrößen für jede Kostenstelle festlegen
- Plankosten für alle Kostenarten in jeder Kostenstelle bestimmen
- Ermittlung von Abweichungen nach einem festgelegten Zeitraum (z. B. monatlich)
- Abweichungsanalysen durchführen und Ursachen bestimmen
- Gegenmaßnahmen einleiten

Starre Plankostenrechnung

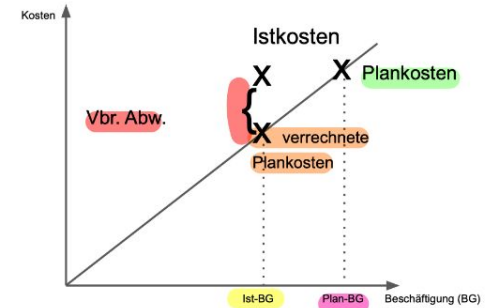
- Vergleich der Plankosten mit den Istkosten, ohne eine Verrechnung der Kosten auf die Beschäftigung vorzunehmen
- Schnell und einfach, jedoch ungenau, weil die Plankosten aus fixen und variablen Kosten bestehen. Dies wird hier nicht berücksichtigt (bei sinkender Absatzmenge steigen die Fixkosten pro Stück).

(Vollkosten)

Flexible Plankostenrechnung

- Plankosten werden in fixe und variable aufgeteilt.
- Werden die Fixkosten vollständig ausgenutzt, spricht man von "Nutzkosten", ansonsten von "Leerkosten" (Formelsammlung)
- Ermittlung der Beschäftigungs- und Verbrauchsabweichung möglich.

Flexible Plankostenrechnung
basierend auf Teilkosten
(Grenzplankostenrechnung)



- Keine Fixkosten werden berücksichtigt, nur variable Kosten.
- Sollkosten Plankosten = nur variable Plankosten
- Zeigt nur die Verbrauchsabweichung und keine Beschäftigungsabweichung

Plankostenrechnung

Formeln und deren Zusammenhänge

$$\text{Gesamtplankosten} = \text{fixe Plankosten} + \text{variable Plankosten (kv} \cdot \text{x)}$$

Bekannte Kostenfunktion!

$$\text{Beschäftigungsgrad in \%} = \frac{\text{Istbeschäftigung (in h / Stk)}}{\text{Planbeschäftigung (in h / Stk)}} \times 100$$

Beschäftigungsgrad bezieht sich % auf die Planbeschäftigung (in h oder Stück)

$$\text{Plankostenverrechnungssatz (PKVS)} = \frac{\text{Plankosten}}{\text{Planbeschäftigung}} \quad (\text{Plankostensatz}) \quad (\text{Planbeschäftigung in h/Stk})$$

$$\text{variabler Plankostenverrechnungssatz (PKVSv)} = \frac{\text{variable Plankosten}}{\text{Planbeschäftigung}} \quad (\text{Grenzkostenansatz})$$

$$\text{fixer Plankostenverrechnungssatz (PKVSf)} = \frac{\text{fixe Plankosten}}{\text{Planbeschäftigung}}$$

Es gibt drei Verrechnungssätze: Gesamtkosten-Verrechnungssatz, variabler und Fixkosten-Verrechnungssatz.

Wichtig: Beim Verrechnungssatz kommt ein Stundensatz heraus. Also z. B. Gesamtkosten /Stunde, Fixkostenanteil/Stunde, variable Kosten/Stunde ABER. Man kann bei ALLEN Verrechnungssätze auch durch die Anzahl der Baugruppen teilen, sodass man keinen Stundensatz, sondern einen Baugruppensatz erhält!

$$\text{verrechnete Plankosten} = \text{Plankostenverrechnungssatz} \times \text{Istbeschäftigung}$$

$$\text{verrechnete Plankosten} = \frac{\text{Plankosten}}{\text{Planbeschäftigung}} \times \text{Istbeschäftigung}$$

Beide Formeln sind genau gleich!

$$\text{Sollkosten} = \text{fixe Plankosten} + \frac{\text{variable Plankosten (kv} \cdot \text{x)}}{\text{Planbeschäftigung}} \times \text{Istbeschäftigung} \quad (\text{Gesamt})$$

$$\text{Sollkosten} = \text{fixe Plankosten} + \text{PKVSv} \times \text{Istbeschäftigung} \quad (\text{Stück})$$

Die Sollkosten entsprechen bei der Planbeschäftigung den verrechneten Plankosten. (Die Istbeschäftigung hat sich bei Planbeschäftigung nicht geändert)

$$\text{Variator} = \frac{\text{variable Plankosten (kv} \cdot \text{x)}}{\text{gesamte Plankosten}}$$

Gibt das Verhältnis zwischen variablen und Gesamtkosten an. Kann in der Kostenfunktion eingebaut werden!

Abweichungsanalysen

Formeln und deren Zusammenhänge

Abweichungsanalysen (ohne Preisabweichung)

$$\text{Beschäftigungsabweichung} = \text{verrechnete Plankosten} - \text{Sollkosten}$$

$$\text{Verbrauchsabweichung} = \text{Sollkosten} - \text{Istkosten}$$

$$\text{Gesamtabweichung} = \text{verrechnete Plankosten} - \text{Istkosten}$$

$$\text{Gesamtabweichung} = \text{Beschäftigungsabweichung} + \text{Verbrauchsabweichung}$$

Wichtig: Man muss hier meistens rückwärts rechnen und dann einsetzen.

Bei Planbeschäftigung gilt:
Sollkosten = verrechnete Plankosten

Abweichungsanalysen (mit Preisabweichung)

$$\frac{X_{\text{ist}} \text{ bei } BG_{\text{ist}} \times \text{Planpreis}}{- X_{\text{ist}} \text{ bei } BG_{\text{ist}} \times \text{Istpreis}}$$

Preisabweichung

$$\frac{X_{\text{Plan}} \text{ bei } BG_{\text{ist}} \times \text{Planpreis}}{- X_{\text{ist}} \text{ bei } BG_{\text{ist}} \times \text{Planpreis}}$$

Volumen / Mengenabweichung

- Vollkostenbasis/Plankostenansatz
 - Fixe und variable Kosten
- Grenzkostenbasis der Fertigung
 - Variable Kosten (PKVS variabel)
- Bei Planbeschäftigung gilt
 - $K_{\text{Soll}} = K_{\text{Plan}}$ (“K” nicht “k”)

- Beschäftigungsabweichung
 - Positiv
 - Zu viel Fixkosten wurden berechnet, z. B. hoher Absatz
 - Negativ
 - Zu wenig Fixkosten werden berechnet, z. B. keine volle Auslastung
- Verbrauchsabweichung
 - Positiv
 - Einsparungen, z. B. durch geringere Fertigungszeiten, Reduzierung von Ausschuss (effektive und effiziente Fertigung, wenige Ausschuss, weniger Nacharbeiten)
 - Negativ
 - Ineffiziente Fertigung, viel Ausschuss, längere Fertigungszeiten
- BA ändern/Leerkosten vermeiden:
 - Insourcing von Fremdvergaben
 - Annahme von Zusatzaufträgen

- Zusammenhang zwischen Leerkosten und Beschäftigungsabweichung
 - Leerkosten sind Fixkosten, die anfallen, wenn Kapazitäten nicht genutzt werden. Die Kosten laufen ins Leere, deshalb Leerkosten.
 - Bei einer Unterbeschäftigung, d. h. Beschäftigungsgrad $< 100\%$, sind die Leerkosten so hoch wie die Beschäftigungsabweichung, weil zu wenig Fixkosten durch die Unterauslastung weiterberechnet werden.

Der Plankostenansatz beträgt 2 Mio. Die Fixkosten sind 500.000 €.

Wie hoch sind die variablen Plankosten ?

Plankostenansatz =

- Plan Fixkosten + Variable Plankosten
- Variable Plankosten = 1.500.000

In Ihrem Unternehmen wurden in einer Kostenstelle mehrere Kostenarten erfasst.

- Kostenart 1
 - $K(x) = 20 \text{ €/ Std} * x$
- Kostenart 2
 - $K(x) = 30.000\text{€} + 22 \text{ €/ Std} * x$
- Kostenart 3
 - $K(x) = 10.000\text{€} + 7 \text{ €/ Std} * x$
- Kostenart 4
 - $K(x) = 5.000\text{€} + 10 \text{ €/ Std} * x$
- Kostenart 5
 - $K(x) = 3.000\text{€} + 40 \text{ €/ Std} * x$

Gib die Sollkostenfunktion für diese Kostenstelle an!

Sollkostenfunktion für diese Kostenstelle

$$K(x) = K_f + k_v * x$$

$$K(x) = 48.000 \text{ €} + 99 \text{ €} * x$$

Zusätzlicher Hinweis:

Es gibt drei Plankostenverrechnungssätze

- Gesamt (K)
- Fixkosten (Kf)
- Variablen (Kv)

Ein Unternehmen hat einen Plankostenverrechnungssatz von 50 €/Stück. Die Sollkostenfunktion setzt sich wie folgt zusammen:
 $K_{\text{soll}} = 50.000 \text{ €} + 40 x$

- a) Berechne die Planbeschäftigung in Stk.
- b) Berechne die Ist-Stunden, wenn folgende Beschäftigungsgrade vorliegen (Annahme: 1 Stück = 1 Stunde)
- 80%
 - 90%
 - 100%
 - 110%

- a) Bei Planbeschäftigung gilt:
 $K_{\text{soll}} = \text{verrechnete Plankosten}$
 $50.000 + 40 * x = 50 * x$
 $50.000 = 10 * x$
 $5.000 = x$
Die Planbeschäftigung beträgt 5.000 Stück
(Kostenfunktion nach x umstellen)
- b) 80% Beschäftigungsgrad = 4.000 Std.
90% Beschäftigungsgrad = 4.500 Std.
100% Beschäftigungsgrad = 5.000 Std.
110% Beschäftigungsgrad = 5.500 Std.

Übungsaufgabe 4 Planbeschäftigung und Abweichungsanalyse

Bei der ABC GmbH betragen die Plankosten bei Planbeschäftigung 300.000 € / Monat. Davon sind 220.000 € Fixkosten
Der variable Plankostenverrechnungssatz beträgt 250 € / Stunde.

- Ermittle die Planbeschäftigung
- Führe die Abweichungsanalyse durch, wenn bei einer Istbeschäftigung von 110% 280.000 € an Istkosten ermittelt wurden
- Interpretiere die festgestellte Abweichung

b)	
Berechnung der Istbeschäftigung	
Planbeschäftigung in STD	320
Beschäftigungsgrad	110%
Ist-Beschäftigung	352

Berechnung der verrechneten Plankosten	
Plan-Gesamtkosten	300.000,00 €
Planbeschäftigung (STD)	320 Std.
Istbeschäftigung (STD)	352 Std.
Verrechnete Plankosten	330.000,00 €
ODER	
Plan-Gesamtkosten * Beschäftigungsgrad	
Plan-Gesamtkosten	300.000,00 €
Beschäftigungsgrad	110%
Verrechnete Plankosten	330.000,00 €

Berechnung der Sollkosten	
Fixkosten	220.000,00 €
variable Kosten / h	250,00 €
Istbeschäftigung	352 Std.
Sollkosten	308.000,00 €

a) Lösung

Bei Planbeschäftigung gilt

Sollkosten = Plankosten

Kostenfunktion lautet

$$K = K_f + K_v$$

$$K = K_f + k_v \cdot x$$

$$300.000 = 220.000 + 250 \cdot x$$

$$X = 320 \text{ h (Planbeschäftigung)}$$

Berechnung der Beschäftigungsabweichung	
Verrechnete Plankosten	330.000,00 €
- Sollkosten	308.000,00 €
Beschäftigungsabweichung	22.000,00 €

Berechnung der Verbrauchsabweichung	
Sollkosten	308.000,00 €
- Istkosten	280.000,00 €
Verbrauchsabweichung	28.000,00 €

Berechnung der Gesamtabweichung	
Beschäftigungsabweichung	22.000,00 €
+ Verbrauchsabweichung	28.000,00 €
Gesamtabweichung	50.000,00 €

Übungsaufgabe 5 Planbeschäftigung und Abweichungsanalyse

Bei der ABC GmbH betragen die Plankosten bei Planbeschäftigung 405.000 € / Monat. Davon sind 290.000 € Fixkosten

Der variable Plankostenverrechnungssatz beträgt 250 €/Stunde.

- Ermittle die Planbeschäftigung
- Führe die Abweichungsanalyse durch, wenn bei einer Istbeschäftigung von 90% 380.000 € an Istkosten ermittelt wurden
- Interpretiere die festgestellte Abweichung

b)	
Berechnung der Istbeschäftigung	
Planbeschäftigung in STD	460
Beschäftigungsgrad	90%
Ist-Beschäftigung	414

Berechnung der verrechneten Plankosten	
Plan-Gesamtkosten	405.000,00 €
Planbeschäftigung (STD)	460 Std.
Istbeschäftigung (STD)	414 Std.
Verrechnete Plankosten	364.500,00 €
ODER	
Plan-Gesamtkosten * Beschäftigungsgrad	
Plan-Gesamtkosten	405.000,00 €
Beschäftigungsgrad	90%
Verrechnete Plankosten	364.500,00 €

Berechnung der Sollkosten	
Fixkosten	290.000,00 €
variable Kosten / h	250,00 €
Istbeschäftigung	414 Std.
Sollkosten	393.500,00 €

a) Lösung

Bei Planbeschäftigung gilt

Sollkosten = Plankosten

Kostenfunktion lautet

$$K = K_f + K_v$$

$$K = K_f + k_v \cdot x$$

$$405.000 = 290.000 + 250 \cdot x$$

$$X = 460 \text{ h (Planbeschäftigung)}$$

Berechnung der Beschäftigungsabweichung

Verrechnete Plankosten	364.500,00 €
- Sollkosten	393.500,00 €
Beschäftigungsabweichung	-29.000,00 €

Berechnung der Verbrauchsabweichung

Sollkosten	393.500,00 €
- Istkosten	380.000,00 €
Verbrauchsabweichung	13.500,00 €

Berechnung der Gesamtabweichung

Beschäftigungsabweichung	-29.000,00 €
+ Verbrauchsabweichung	13.500,00 €
Gesamtabweichung	-15.500,00 €

Berechne von Maschine 1 die folgenden Daten:

- a)
- Die Planbeschäftigung
 - Die Sollkosten bei Planbeschäftigung
 - Die variablen Plankosten bei Planbeschäftigung
 - Die fixen Plankosten bei Planbeschäftigung
 - Den variablen Plankostenverrechnungssatz
 - Den fixen Plankostenverrechnungssatz
- b)
- Ermittle die Verbrauchsabweichung für Maschine 1 und interpretiere das Ergebnis.
- c)
- Berechne die Leerkosten der Maschine 2 und erkläre den Zusammenhang zwischen Leerkosten und Beschäftigungsabweichung.

	Maschine 1	Maschine 2
variable Plankostenanteil	30%	40%
Istbeschäftigungsgrad	120%	80%
	Maschine 1	Maschine 2
Kalk. Afa	65.000,00 €	40.000,00 €
Kalk. Zinsen	45.000,00 €	200.000,00 €
Raumkosten	150.000,00 €	10.000,00 €
Energiekosten	4.000,00 €	2.000,00 €
Instandhaltung	15.000,00 €	15.000,00 €
Werkzeugkosten	14.000,00 €	10.000,00 €
Sonstige Kosten	5.000,00 €	5.000,00 €
Summe Ist Gemeinkosten	298.000,00 €	282.000,00 €
Istbeschäftigung	2.500 Std.	1.800 Std.
Ist-Verrechnungssatz	75,00 €	50,00 €
Plankostenverrechnungssatz	70,00 €	45,00 €
verrechnete Plankosten	180.000,00 €	90.000,00 €

a)

die Planbeschäftigung		
2.083,33 Std.		
= 2500 Std / 120 * 100		
die Sollkosten bei Planbeschäftigung		
145.833,33€		
= 2.083,33 * 70		
die variablen Plankosten bei Planbeschäftigung		
43.750,00€		
= 145.833,33 € * 0,3		
die fixen Plankosten bei Planbeschäftigung		
102.083,33€		
= 145.833,33 € - 43.750,00 €		
den variablen Plankostenverrechnungssatz		
21,00€ pro Std.		
= 43.750,00 € / 2.083,33		
den fixen Plankostenverrechnungssatz		
49,00€ pro Std.		
= 70,00 € - 21,00 €		

b)

Berechnung der Sollkosten bei Istbeschäftigung	
Fixkosten	102.083,33 €
variable Kosten / h	21,00 €
Istbeschäftigung	2.500 Std.
Sollkosten	154.583,33 €

Berechnung der Istkosten	
Istbeschäftigung	2.500 Std.
Ist-Verrechnungssatz	75,00 €
Istkosten	187.500,00 €

Berechnung der Verbrauchsabweichung	
Sollkosten	154.583,33 €
Istkosten	187.500,00 €
Verbrauchsabweichung	-32.916,67 €

c)

Berechnung der Leerkosten für die Maschine 2	
Leerkosten = ((Maximalmenge- Istmenge) / Maximalmenge) * Fixkosten	
Leerkosten = Unterbeschäftigung * Fixkosten	
Unterbeschäftigung	20%
Berechnung der Fixkosten	
Istbeschäftigung	1.800 Std.
Beschäftigungsgrad	80%
Planbeschäftigung	2.250 Std.
Berechnung der Plankosten	
PKVS	45,00 €
Planbeschäftigung	2.250 Std.
Plankosten	101.250,00€
Fixkostenanteil	60%
Fixkostenanteil	60.750,00€
Unterbeschäftigung	20%
Fixkostenunterdeckung	12.150,00€

- a) Berechne die Verbrauchsabweichung und Beschäftigungsabweichung je Kostenart bei Istbeschäftigung
- b) Ermittle den Plankostenverrechnungssatz.
- Für eine Baugruppe
 - Und pro Stunde
 - Sowie den Grenzkostensatz der Fertigung pro Stunde
 - Den Grenzkostensatz der Fertigung pro Bauteil

Kostenart	Fixe Plankosten	variable Plankosten	verrechnete Plankosten	Sollkosten bei 70%	Istkosten bei 70%	Verbrauchsabweichung	Beschäftigungsabweichung
Fertigungslöhne	125.000,00 €	375.000,00 €	350.000,00 €	387.500,00 €	400.000,00 €	-12.500,00 €	-37.500,00 €
Gehälter	100.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €	100.000,00 €	120.000,00 €	-20.000,00 €	-30.000,00 €
Sozialkosten	108.000,00 €	72.000,00 €	126.000,00 €	158.400,00 €	160.000,00 €	-1.600,00 €	-32.400,00 €
Hilfs- und Betriebsstoffe	16.000,00 €	64.000,00 €	56.000,00 €	60.800,00 €	50.000,00 €	10.800,00 €	-4.800,00 €
Abschreibungen	320.000,00 €	80.000,00 €	280.000,00 €	376.000,00 €	400.000,00 €	-24.000,00 €	-96.000,00 €
sonstige Kosten	70.000,00 €	30.000,00 €	70.000,00 €	91.000,00 €	80.000,00 €	11.000,00 €	-21.000,00 €
			zuerst PKVS berechnen, dann * die Istbeschäftigung (Stunden)	zuerst PKVS berechnen, dann * die Istbeschäftigung (Stunden)			

Planbeschäftigung	13.000 Std.	
	1.000	Baugruppen
Kostenart	Kosten	davon fix
Fertigungslöhne	500.000,00 €	25,00%
Gehälter	100.000,00	100,00%
Sozialkosten	180.000,00	60,00%
Hilfs- und Betriebsstoffe	80.000,00	20,00%
Abschreibungen	400.000,00	80,00%
sonstige Kosten	100.000,00	70,00%
Aufgrund von Absatzprobleme liegt die Beschäftigung bei nur 70% der Planbeschäftigung. Dabei sind folgende Istkosten erhoben wurden		
Kostenart	Kosten	
Fertigungslöhne	400.000,00 €	
Gehälter	120.000,00 €	
Sozialkosten	160.000,00 €	
Hilfs- und Betriebsstoffe	50.000,00 €	
Abschreibungen	400.000,00 €	
sonstige Kosten	80.000,00 €	

b)

PKVS (normal)	
Plankosten	1.360.000,00 €
Planbeschäftigung	13.000 Std.
PKVS (normal)	104,6153846

PKVS (BG)	
Plankosten	1.360.000,00 €
Planmenge	1.000
PKVS (BG)	1.360,00 €

PKVS (variabel)	
Plankosten (v)	621.000,00 €
Planbeschäftigung	13.000 Std.
PKVS (v)	47,76923077

PKVS (variabel-BG)	
Plankosten (v)	621.000,00 €
Planmenge	1.000
PKVS (v-BG)	621,00 €

Übungsaufgabe 11 Variator

Berechne die fehlenden Kosten und die dazugehörigen Variatoren. Ausschlaggebend für die Berechnung der Variatoren ist die Basis Planbeschäftigung.

Aufgabe	Basisplanbeschäftigung			
Monat	Juli	August	September	Variator bei Planbeschäftigung
Beschäftigung	1.000 Std.	1.200 Std.	1.400 Std.	gibt keinen
Fertigungslöhne		36.000,00 €	42.000,00 €	
Gehälter		10.000,00 €	10.000,00 €	0
Hilfs- und Betriebsstoffe	7.000,00 €	8.000,00 €		
Kalk. Abschreibung	4.820,00 €	5.000,00 €	5.180,00 €	0,24
Kalk. Zinsen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0
Sonstige Kosten		10.000,00 €	10.833,33 €	0,5
Summe				

Übungsaufgabe 11 Variator (Lösung)

Lösung	Basisplanbeschäftigung				
Monat	Juli	August	September	Variator bei Planbeschäftigung	Hinweis
Beschäftigung	1.000 Std.	1.200 Std.	1.400 Std.	gibt keinen	
Fertigungslöhne	30.000,00 €	36.000,00 €	42.000,00 €	1	immer variabel
Gehälter	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0	immer Fix
Hilfs- und Betriebsstoffe	7.000,00 €	8.000,00 €	9.000,00 €	0,75	Kostenauflösung
Kalk. Abschreibung	4.820,00 €	5.000,00 €	5.180,00 €	0,24	
Kalk. Zinsen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0	
Sonstige Kosten	9.166,66 €	10.000,00 €	10.833,33 €	0,5	Im August bei 1.200 h sind 10 € ist 1/2 Fix und 1/2 variabel d.h. 5k fix und 5k variabel. Die Variablen sind im Juli dann anteilmäßig geringer: $5k + (5k * 1000/1200) = 9.166,66$
Summe	71.986,66 €	80.200,00 €	88.413,33 €		

Virtuelle Präsenz Themen

Investition, Finanzierung, betriebliche Rechnungswesen und
Controlling Tag 1

Spielregeln für das virtuelle Klassenzimmer gemäß dem Stundenplan Teil 1

- Für das Aufstiegs-BAföG ist es notwendig, dass die Anwesenheit der Teilnehmer durch die Lehrkraft sichergestellt wird. Aus diesem Grund muss die Kamera aktiviert werden.
- Geplante Pausenzeiten
 - 10.00 - 10.15 Uhr
 - 12.15 - 13.00 Uhr
 - 15.00 - 15.15 Uhr
 - Ende: 17.45 Uhr
- Sollte ein Schüler mal die Internetverbindung verlieren und aus dem Zoom-Raum geschmissen werden, einfach wieder neu einloggen. Man kann aber unter Umständen ein paar Minuten im Warteraum warten, bis man wieder am Meeting teilnehmen kann. (Manchmal sieht man das nicht direkt als Lehrkraft.)
- Damit die Teilnehmer den Unterricht nachträglich ansehen können, starte bitte die **Zoom-Cloud-Aufzeichnung** zu Beginn des Unterrichtes.

Spielregeln für das virtuelle Klassenzimmer gemäß dem Stundenplan Teil 2

- Das Inhaltsverzeichnis der Powerpoint befindet sich am Anfang
- Umso mehr ihr mitmacht, desto größer ist euer Lernerfolg.
- Bei Unklarheiten also gern fragen.
- Erinnerung: Bitte bearbeitet die Leistungskontrollen für das AFBG.
- Die Powerpoint aus dem Unterricht, findet ihr in Learningsuite im MG-Kurs im Modul “Willkommen + Downloadmaterial”
- Die Übungs- und Lösungsaufgaben aus dem Unterricht, findet ihr im MG-Kurs im Modul “Hinweis zum virtuellen Präsenzunterricht”
- Feedbackformular (am Ende Link in den Chat senden):
 - <https://patrickgrabowsky.wufoo.com/forms/bewertung-des-virtuellen-prasenzunterrichtes>

Finanzplanung und Ermittlung des Finanzbedarfs

Der Gesamtkapitalbedarf ergibt sich aus der Summe des

- Anlagevermögens
 - Investitionen in das Anlagevermögen (inkl. Sicherheitsbestand/eiserne Reserve)
 - Immaterielle Vermögensgegenstände
 - Sachanlagen
 - Finanzanlagen
- Umlaufvermögens
 - Alle Investitionen in das Umlaufvermögen
 - Auszahlungswirksame Ausgaben x Bindungsdauer
 - FM
 - MFG
 - FL
 - FGK
 - Vw/Vt-GK

Kapitalbedarfsplanung

Umlaufvermögen Bindefristen



- Zu geringe Kapitalplanung
 - Liquiditätsengpässe
 - Kurzfristige Finanzierung zu hohen Konditionen
 - Im schlimmsten Fall droht die Insolvenz
- Zu hohe Kapitalplanung
 - Opportunitätskosten
 - Liquiditätsengpässe in anderen Bereichen

Umlaufvermögen

- Kunden zahlen nicht wie geplant
- Preissteigerungen beim Einkauf
- Verzögerung beim Produktionsablauf und somit verspätete Zahlungseingänge

- Leasing von Anlagevermögen statt zu kaufen
- Verringern des Lagerbestandes
- Verringern der Durchlaufzeit
- Verkürzung der Kunden-Zahlungsziele
- Verlängerung der Lieferanten-Zahlungsziele
- JIT-Anlieferung
- Einführung eines Konsignationslagers

Kapitalbedarfsplanung

Anlagevermögen Übungsaufgabe 1

Berechne den Kapitalbedarf für das
Anlagevermögen für die geplante
Standorteröffnung

- Grundstückspreis 1.200.000 €
- Kostenvoranschlag Montagehalle
3.000.000 €
- Anlagen 1.200.000 €
- Betriebsausstattung 300.000 €
- Sicherheitsreichweite 6 Tage
- Materialkosten pro Tag 10.000 €

Kapitalbedarfsplanung

Anlagevermögen Lösung 1

Berechne den Kapitalbedarf für das Anlagevermögen für die geplante Standorteröffnung

- Grundstückspreis 1.200.000 €
- Kostenvoranschlag Montagehalle 3.000.000 €
- Anlagen 1.200.000 €
- Betriebsausstattung 300.000 €
- Sicherheitsreichweite 6 Tage
- Materialkosten pro Tag 10.000 €

Kapitalbedarf Anlagevermögen -langf. Vermögen	
Grundstück	1.200.000 €
Montagehalle	3.000.000 €
Anlagen	1.200.000 €
Betriebsausstattung	300.000 €
Sicherheitsbestand	60.000 €
Kapitalbedarf langf. Vermögen	5.760.000 €

Kapitalbedarfsplanung

Übungsaufgabe 2

Gebe die gebundene Gesamt Kapitalbindung in Tagen an, wenn folgende Angaben vorliegen:

- Lagerdauer Rohstoffe 6 Tage
- Fertigungsdauer 8 Tage
- Lagerdauer Fertigerzeugnisse 2 Tage
- Debitoren Zahlungsziel 21 Tage
- Kreditoren Zahlungsziel 14 Tage



Kapitalbedarfsplanung

Lösung 2

Gebe die gebundene Gesamt Kapitalbindung in Tagen an, wenn folgende Angaben vorliegen:

- Lagerdauer Rohstoffe 6 Tage
- Fertigungsdauer 8 Tage
- Lagerdauer Fertigerzeugnisse 2 Tage
- Debitoren Zahlungsziel 21 Tage
- Kreditoren Zahlungsziel 14 Tage



- Materialeinzelkosten
 - $6+8+2+21-14= 23$ Tage
- Materialgemeinkosten
 - $6+8+2+21= 37$ Tage
- Fertigungslöhne
 - $8+2+21= 31$ Tage
- Fertigungsgemeinkosten
 - $8+2+21= 31$ Tage
- Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkosten
 - $6+8+2+21=37$ Tage

Kapitalbedarfsplanung

Übungsaufgabe 3

Gebe die gebundene Gesamt Kapitalbindung in Tagen an, wenn folgende Angaben vorliegen.

- Lagerdauer Rohstoffe 6 Tage
- Fertigungsdauer 15 Tage
- Lagerdauer Fertigerzeugnisse 5 Tage
- In Anspruch genommenes Zahlungsziel von Lieferantenrechnungen 25 Tage
- In Anspruch genommenes Zahlungsziel von Kundenrechnungen 30 Tage

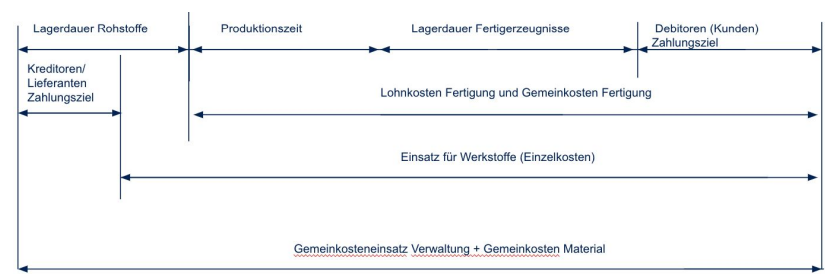


Kapitalbedarfsplanung

Lösung 3

Gebe die gebundene Gesamt Kapitalbindung in Tagen an, wenn folgende Angaben vorliegen:

- Lagerdauer Rohstoffe 6 Tage
- Fertigungsdauer 15 Tage
- Lagerdauer Fertigerzeugnisse 5 Tage
- In Anspruch genommenes Zahlungsziel von Lieferantenrechnungen 25 Tage
- In Anspruch genommenes Zahlungsziel von Kundenrechnungen 30 Tage



- Materialeinzelkosten
 - $6+15+5+30-25 = 31$ Tage
- Materialgemeinkosten
 - $6+15+5+30 = 56$ Tage
- Fertigungslöhne
 - $15+5+30 = 50$ Tage
- Fertigungsgemeinkosten
 - $15+5+30 = 50$ Tage
- Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkosten
 - 56 Tage

Kapitalbedarfsplanung

Umlaufvermögen ÜA 4



Berechne den benötigten zusätzlichen Kapitalbedarf für das Umlaufvermögen, wenn ein Unternehmen derzeit 60% ausgelastet ist und die Auslastung auf 85% erhöhen will. Derzeit werden 1.800 Teile in einer 5 Tageswoche in einer geschlossenen Serie hergestellt. Das Unternehmen möchte zusätzlich 10 T€ Kapital aufnehmen, als es eig. benötigt.

- FM/Stk = 100 €, MGK 25%, davon 90% auszahlungswirksam. Die Materialgemeinkosten fallen ab der Rohstoffanlieferung an.
- FL 120 €/Stk, FGK 200%, davon 80% auszahlungswirksam
- Vw. und VtGK auf die Herstellungskosten betragen 30%, davon 70% auszahlungswirksam
- Fertigungsdauer 5 Tage
- Durchschnittliche Lagerdauer Fertigerzeugnisse 4 Tage
- Durchschnittliches Lieferantenziel 21 Tage
- Umschlagshäufigkeit im Rohstofflager 72x/Jahr
- Kunden Zahlungsziel 30 Tage

Kapitalbedarfsplanung

Umlaufvermögen Lösung 4

Berechne den benötigten zusätzlichen Kapitalbedarf für das Umlaufvermögen, wenn ein Unternehmen derzeit 60% ausgelastet ist und die Auslastung auf 85% erhöhen will. Derzeit werden 1.800 Teile in einer 5 Tageswoche in einer geschlossenen Serie hergestellt. Das Unternehmen möchte zusätzlich 10 T€ Kapital aufnehmen, als es eig. benötigt.

- FM/Stk = 100 €, MGK 25%, davon 90% auszahlungswirksam. Die Materialgemeinkosten fallen ab der Rohstoffanlieferung an.
- FL 120 €/Stk, FGK 200%, davon 80% auszahlungswirksam
- Vw. und VtGK auf die Herstellungskosten betragen 30%, davon 70% auszahlungswirksam
- Fertigungsdauer 5 Tage
- Durchschnittliche Lagerdauer Fertigerzeugnisse 4 Tage
- Durchschnittliches Lieferantenziel 21 Tage
- Umschlagshäufigkeit im Rohstofflager 72x/Jahr
- Kunden Zahlungsziel 30 Tage



Berechnung der Fertigungsteile am Tag		
60%	1800	Stück
85%	2550	Stück
	750	Differenz
5 Tage Produktionszeit = 150 Teile / Tag		

Berechnung der auszahlungswirksamen Kosten und der normalen HK

	%	Teile	Preis		Auszahlungs-wirksam	Auszahlungs-wirksam in Euro
FM		150	100	15.000,00 €	100%	15.000,00 €
MGK	25%			3.750,00 €	90%	3.375,00 €
FL		150	120	18.000,00 €	100%	18.000,00 €
FGK	200%			36.000,00 €	80%	28.800,00 €
HK				72.750,00 €		
Vw/Vt-GK	30%			21.825,00 €	70%	1.527.750,00 €

Berechnung des Kapitalbedarfs

	Auszahlungs-wirksam in Euro	Zeitraum	Gesamt-tage	Gebundenes Kapital
FM	15.000,00 €	5+5+4+30-21	23	345.000,00 €
MGK	3.375,00 €	5+5+4+30	44	148.500,00 €
FL	18.000,00 €	5+4+30	39	702.000,00 €
FGK	28.800,00 €	5+4+30	39	1.123.200,00 €
Vw/Vt-GK	15.277,50 €	5+5+4+30	44	672.210,00 €
Kapitalbedarf				2.990.910,00 €
				10.000
Kapitalbedarf inkl. Reserve				3.000.910,00 €

Kapitalbedarf Kredithöhe Übungsaufgabe 5

Berechne die Kredithöhe, sofern folgendes
Finanzierungsangebot vorliegt:

- Zinssatz 4,25% p.a (fest)
- Auszahlung 98,5% (Disagio, Damnum)
- Kapitalbedarf 500.000 Euro
- 5% zusätzlicher Kredit Puffer

Kapitalbedarf

Kredithöhe Lösung 5

Berechne die Kredithöhe, sofern folgendes Finanzierungsangebot vorliegt:

- Zinssatz 4,25% p.a (fest)
- Auszahlung 98,5% (Disagio, Damnum)
- Kapitalbedarf 500.000 Euro
- 5% zusätzlicher Kredit Puffer

Kapitalbedarf	500.000,00 €	
zusätzliche Kapitalbedarf 5%	25.000,00 €	
Auszahlung	525.000,00 €	98,50%
Kredithöhe	532.995,00 €	100%

Die Übungs- und Lösungsaufgaben aus dem virtuellen Präsenzunterricht werden in einem separaten Kurs in Learningsuite freigeschaltet. In diesem Kurs werden zusätzlich noch mal die Lerninhalte als Videokurs in Kurzform vermittelt.

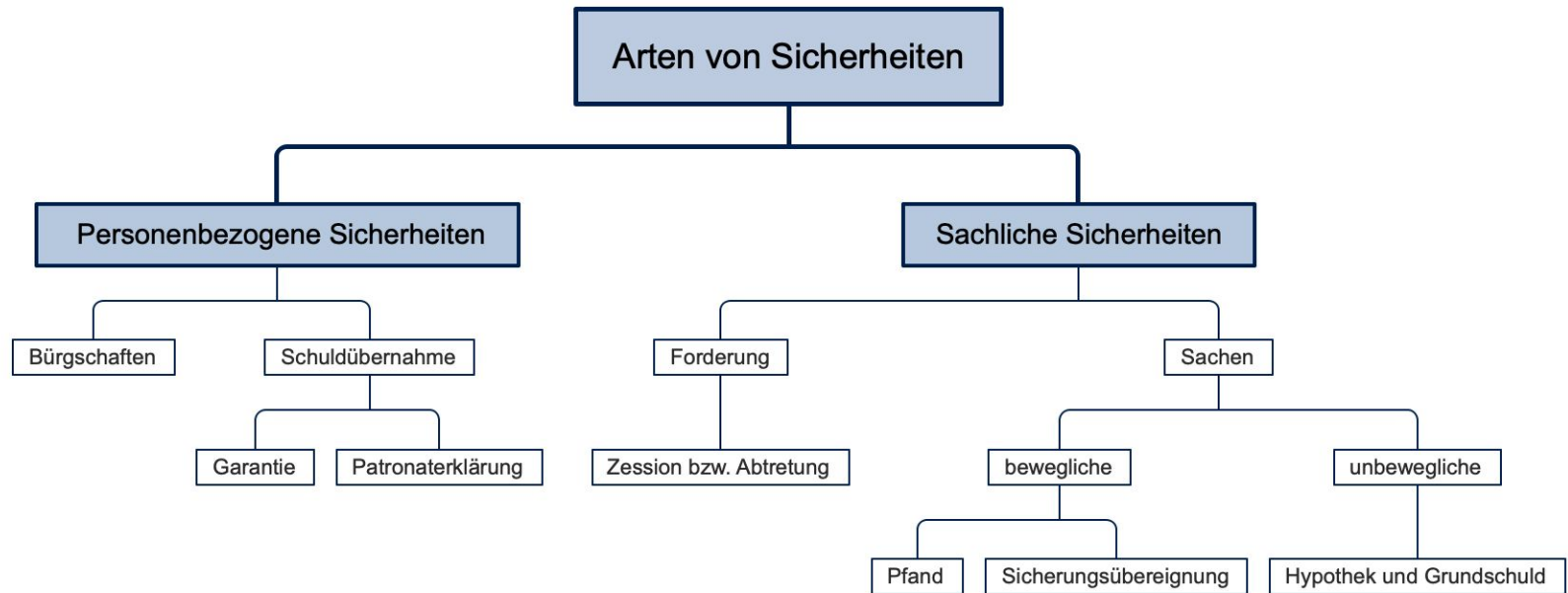
Die Übungsaufgaben können in Still-, oder in Gruppenarbeit (Zoom-Break Out Räumen) bearbeitet werden.

Kapitalbedarf

Übungsaufgabe

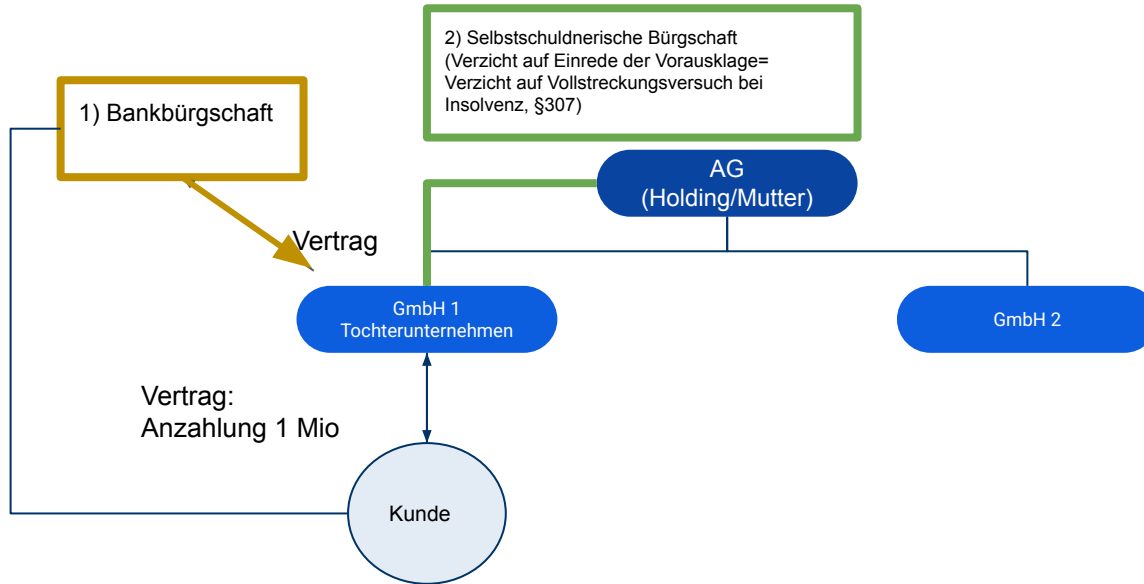
Lösungsaufgabe

Sicherungsmöglichkeiten



- Pfandrecht
- Sicherungsübereignung
- Bürgschaft
- Verpfändung
- Hypothek
- Grundschuld

- Selbstschuldnerische Bürgschaft
 - Bürge kann sofort dazu gezwungen werden, zu zahlen, auch ohne, dass gegen den Schuldner eine Vollstreckung vorliegt
- Ausfallbürgschaft
 - Bürge tritt nur ein, wenn der Schuldner endgültig ausgefallen ist
- Schuldübernahme
 - Neuer Schuldner übernimmt die Schulden vom alten Schuldner



- Bei Handelsgeschäften kann die Bürgschaft formfrei sein, ansonsten ist die Schriftform nach §766 BGB zwingend erforderlich.
- Formen:
 - Anzahlung
 - Bietung
 - Gewährleistung

- Formschrift:
 - Eine Bürgschaft kann bei einem Handelsgeschäft formfrei sein, ansonsten ist die Schriftform zwingend nach §766 erforderlich.
- Formen:
 - Die Anzahlungsbürgschaft hat das Ziel, die geleistete Anzahlung im Falle der Insolvenz des Schuldners abzusichern. Z. B. wird die Anzahlung für ein Großprojekt abgesichert, für den Fall, dass der Auftragnehmer, der die Anzahlung erhält, vor Auslieferung insolvent geht. Die Bürgschaft sichert den Auftraggeber, der die "große" Summe der Anzahlung bereits als Vorleistung gezahlt hat, ab.
 - Bietungsbürgschaft: Dient dem Auftraggeber als Sicherheit für die Einhaltung der Angebotskonditionen im Falle der Auftragserteilung.
 - Gewährleistungsbürgschaft: Dient zur Absicherung von Gewährleistungsansprüchen.
- Bankbürgschaft vs. selbstschuldnerische Bürgschaft
 - Es gibt die Bankbürgschaft, bei der die Bank bürgt
 - Bei der selbstschuldnerischen Bürgschaft (Die Muttergesellschaft für die Tochtergesellschaft innerhalb eines Konzerns oder die Privatperson für sein Unternehmen) nach §733 ist der Verzicht auf die Einrede der Vorklage, dies bedeutet, dass bereits vor der Vollstreckung der Bürge einspringt.
- Gesellschafterbürgschaft
 - Der Gesellschafter bürgt für seinen Unternehmenskredit mit seinem Privatvermögen.

- Schuldübernahme
 - Neuer Schuldner übernimmt die Schulden vom alten Schuldner
- Garantie, Erfüllungsgarantie
 - Der Erklärer garantiert die Erfüllung eines Anspruchs bzw. das Nichteinhalten eines Schuldners
- Patronatserklärung
 - Ausfallbürgschaft einer Konzernmuttergesellschaft gegenüber den Gläubigern einer Tochtergesellschaft

Beides kann zur Finanzierung eines Objektes, z. B. Hauskauf verwendet werden.

Der wesentliche Unterschied zwischen einer Grundschild und Hypothek ist folgender:

- Die Hypothek (§1113 BGB) ist nur für eine spezielle Schuld und nicht übertragbar, das heißt, das Geld kann nur für die Finanzierung von der Sache, also in diesem Fall das Haus verwendet werden.
Merke: Die Hypothek ist wie die Apotheke, es wird nur speziell ein Symptom bekämpft (akzessorische Schuld.)
 - Hypotheken sind an Kreditforderungen gebunden und werden nach Tilgung des Kredites gelöscht.
- Die Grundschild (§1191 ff. BGB) wird im Grundbuch eingetragen und ist nicht an die Schuld gekoppelt. Dies bedeutet, wenn der Käufer 50% vom Kredit getilgt hat, kann er sich einen neuen günstigen Kredit von 50% aufnehmen, wenn er sich z. B. ein neues Auto kaufen will. (fiduziarische Schuld = nicht an die Schuld gebunden und daher flexibler einsetzbar)
 - Die Grundschild bleibt auch nach Tilgung des Kredites bestehen und so kann die Grundschild für neue Kredite als Sicherheit verwendet werden

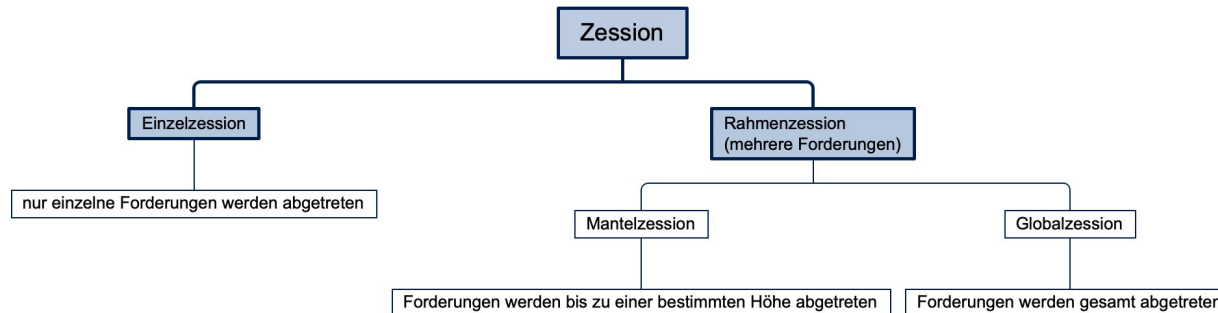
Merke: **Grundschild** = **Grundbuch** oder ABC Regel -> G -> F Grundschild & fiduziarische)

- Die ABC GmbH kauft eine Immobilie für 1 Mio € und nimmt dafür eine Grundschuld i. H. von
 - 500 T € von Bank 1
 - 300 T € von Bank 2

Die Bank 1 fordert die Erstrangigkeit bei der Grundschuld. Was bedeutet dies, wenn die ABC GmbH insolvent geht und die Immobilie für 600 T€ bei einer Zwangsversteigerung versteigert wird?

- Erstrangigkeit bei einer Grundschuld bedeutet, dass der erste Gläubiger (Bank 1) voll befriedigt wird, bevor der zweitrangige Gläubiger befriedigt wird. Bei einer Zwangsversteigerung i. H. von 600T € bekommt
- ◆ Die Bank 1 also 500 T€ und
 - ◆ Die Bank 2 dann nur noch 100 T€ anstatt 300 T€

- Forderungen werden durch den Gläubiger an einen Dritten abgetreten
- Bei der Offenlegung der Zession unterscheidet man auch zwischen der offenen und stillen Zession, abhängig davon, ob der Kunde informiert wird oder nicht.



- **Abgrenzung zwischen Eigentum und Besitz ist wichtig:**

Eigentümer = Eigentumswohnung

Besitzer = Mieter

- **Sicherungsübereignung** ist mit **Sicherheit** benutzerfreundlicher, weil der **BMW** noch in meinem **Besitz** ist und ich ihn fahren kann.

Mit diesem Merksatz wird klar, dass bei der Sicherungsübereignung der Eigentümer des Autos (z. B. die Bank) die Papiere im Tresor hat, der Besitzer kann das Auto jedoch benutzen. Die Sicherungsübereignung ist gesetzlich nicht geregelt.

- Sicherungsübereignung ist nicht gesetzlich geregelt
- Weitere Verwendung möglich

- Das Pfandrecht hingegen schon (§1204+1205 BGB) Das Pfandobjekt muss an das Pfandhaus übergeben werden. Der Eigentümer bleibt jedoch Eigentümer, das Pfandhaus wird lediglich neuer Besitzer.
 - Ist gesetzlich geregelt

Die Übungs- und Lösungsaufgaben aus dem virtuellen Präsenzunterricht werden in einem separaten Kurs in Learningsuite freigeschaltet. In diesem Kurs werden zusätzlich noch mal die Lerninhalte als Videokurs in Kurzform vermittelt.

Die Übungsaufgaben können in Still-, oder in Gruppenarbeit (Zoom-Break Out Räumen) bearbeitet werden.

Finanzierungssicherheiten

Übungsaufgabe

Lösungsaufgabe

- Wir empfehlen, das Thema vom “Controlling” (Tag 2) an Tag 1 noch zu unterrichten und vorzuziehen, sodass morgen dann genügend Zeit für die Rechenaufgaben bleiben.

Prüfungstraining

- **Bereite dich rechtzeitig mit alten Prüfungen auf die Prüfung vor**
 - ca. 2 bis drei Monate vor der Prüfung mit dem Prüfungstraining starten
 - Mindestens die 10 aktuellsten Prüfungen (5 Jahre) absolvieren, gerne auch mehrmals
 - Steigere die Intensität des Prüfungstrainings wie Patrick im Kurs “Wichtiger Hinweis zu Beginn” im Kapitel “Prüfungsvorbereitung” erklärt.
- **Zur Hilfe kannst du auch unsere Prüfungsmatrix inkl. Pareto Analyse verwenden. Diese findest du im Willkommens Modul des entsprechenden Fachs.**

Feedbackformular

- Link in den Chat in Zoom schicken und die Teilnehmer bitten, Formular auszufüllen:
 - <https://patrickgrabowsky.wufoo.com/forms/bewertung-des-virtuellen-prasenzunterrichtes>

Virtuelle Präsenz Themen

Investition, Finanzierung, betriebliche Rechnungswesen und
Controlling Tag 2

Spielregeln für das virtuelle Klassenzimmer gemäß dem Stundenplan Teil 1

- Für das Aufstiegs-BAföG ist es notwendig, dass die Anwesenheit der Teilnehmer durch die Lehrkraft sichergestellt wird. Aus diesem Grund muss die Kamera aktiviert werden.
- Geplante Pausenzeiten
 - 10.00 - 10.15 Uhr
 - 12.15 - 13.00 Uhr
 - 15.00 - 15.15 Uhr
 - Ende: 17.45 Uhr
- Sollte ein Schüler mal die Internetverbindung verlieren und aus dem Zoom-Raum geschmissen werden, einfach wieder neu einloggen. Man kann aber unter Umständen ein paar Minuten im Warteraum warten, bis man wieder am Meeting teilnehmen kann. (Manchmal sieht man das nicht direkt als Lehrkraft.)
- Damit die Teilnehmer den Unterricht nachträglich ansehen können, starte bitte die **Zoom-Cloud-Aufzeichnung** zu Beginn des Unterrichtes.

Spielregeln für das virtuelle Klassenzimmer gemäß dem Stundenplan Teil 2

- Das Inhaltsverzeichnis der Powerpoint befindet sich am Anfang
- Umso mehr ihr mitmacht, desto größer ist euer Lernerfolg.
- Bei Unklarheiten also gern fragen.
- Erinnerung: Bitte bearbeitet die Leistungskontrollen für das AFBG.
- Die Powerpoint aus dem Unterricht, findet ihr in Learningsuite im MG-Kurs im Modul “Willkommen + Downloadmaterial”
- Die Übungs- und Lösungsaufgaben aus dem Unterricht, findet ihr im MG-Kurs im Modul “Hinweis zum virtuellen Präsenzunterricht”
- Feedbackformular (am Ende Link in den Chat senden):
 - <https://patrickgrabowsky.wufoo.com/forms/bewertung-des-virtuellen-prasenzunterrichtes>

Finanzierungsarten

Entscheidungskriterien für die Finanzierungsalternativen

- Höhe des Betrages
- Kosten
 - Zinsen
 - Gebühren
 - Agio (Aufgeld bei Aktien zzgl. zum Kurswert)
 - Disagio (versteckte Kosten für einen Kredit durch die Bank, Einbehalt von der Bank auf die Darlehenssumme, reduziert den Auszahlungsbetrag)
- Fristigkeit
- Flexibilität
 - Erweiterung des Kredites oder Soforttilgung
- Externer Einfluss
- Sicherheit

Kapitalbedarf Kredithöhe Übungsaufgabe 5

Berechne die Kredithöhe, sofern folgendes
Finanzierungsangebot vorliegt:

- Zinssatz 4,25% p.a (fest)
- Auszahlung 98,5% (Disagio, Damnum)
- Kapitalbedarf 500.000 Euro
- 5% zusätzlicher Kredit Puffer

Kapitalbedarf

Kredithöhe Lösung 5

Berechne die Kredithöhe, sofern folgendes Finanzierungsangebot vorliegt:

- Zinssatz 4,25% p.a (fest)
- Auszahlung 98,5% (Disagio, Damnum)
- Kapitalbedarf 500.000 Euro
- 5% zusätzlicher Kredit Puffer

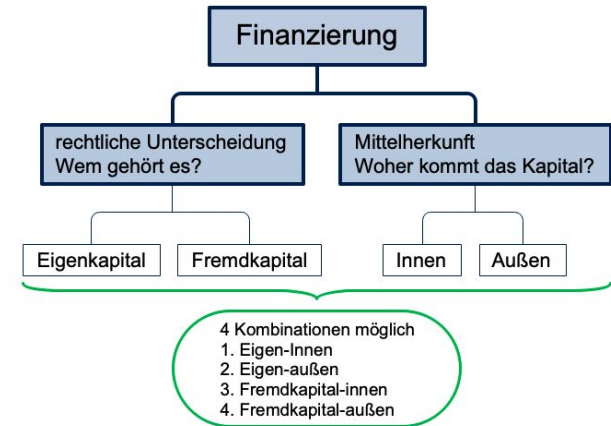
Kapitalbedarf	500.000,00 €	
zusätzliche Kapitalbedarf 5%	25.000,00 €	
Auszahlung	525.000,00 €	98,50%
Kredithöhe	532.995,00 €	100%

Aufgabe: Ausreichend liquide Mittel (Flüssigkeit) für das Unternehmen bereit zu stellen

- Gründe für Kapitalbedarf:
 - Expansion des Unternehmens
 - Neue Standort Eröffnung
 - Investitionen in neue Anlagen
- Moderne Finanzierungsformen:
 - Leasing: Vermietung von Gütern, kein großer einmaliger Mittelabfluss, Kosten kommen monatlich
 - Factoring: Verkauf von Forderungen an eine Factoringgesellschaft, gibt sofort Liquidität.
- Woher kommt das Geld? (Mittelherkunft)
 - Von innen oder außerhalb des Unternehmens
- Rechtliche Unterscheidung:
 - Eigen- oder Fremdkapital

Die vier Betrachtungsweisen (sehr wichtig!)

1. Eigen-Innen:
 - Abschreibung,
 - Gewinnthesaurierung (Gewinne bleiben im Unternehmen/Selbstfinanzierung)
 - offene: Gewinne werden offen ausgewiesen
 - stille: Gewinne werden verdeckt (Unterbewertung Aktiva, Überbewertung Passiva)
 - Verkauf von Anlagevermögen (gewinnbringend)
2. Eigen- Außen:
 - Beteiligungsfinanzierung (Ausgabe von Aktien)
 - Einlagenfinanzierung (Aufnahme neuer Gesellschafter)
3. Fremdkapital-Innen:
 - Bildung von Rückstellungen
→ Rücklagen dagegen gehören zum Eigenkapital
4. Fremdkapital-Außen:
 - Kreditaufnahme bei einer Bank



Kriterien für die Auswahl der Finanzierungsmöglichkeit

Kriterien für den Vergleich untereinander:

- Was für Möglichkeiten habe ich, nicht immer stehen mir alle Möglichkeiten zur Verfügung.
- Zeit - Wie schnell steht mir das Kapital zur Verfügung?
- Kosten - Kostet mich das Kapital etwas, also Zinsen wie z. B. beim Fremdkapital?
- Wie werden die Kosten steuerlich bewertet, lassen sich diese absetzen?
- Wie viel administrativer Aufwand ist notwendig, um das Geld zu erhalten?
- Wem gehört es? (Rechtsverhältnis, Eigen oder Fremd?)
- Wie viel Einflussnahme wird an die Kapitalgeber abgegeben?
- Haftung der Kapitalgeber

- Offen: Gewinnthesaurierung. Erwirtschaftete Gewinne bleiben im Unternehmen, sind jedoch für Dritte über die Bilanz ersichtlich. Einschränkungen durch gesetzliche Regelungen:
 - Verlustvortrag vom Jahresüberschuss muss abgezogen werden
 - 5% des Jahresüberschusses muss an gesetzliche Rücklage zugeführt werden, bis die gesetzliche Rücklage und die Kapitalrücklage 20% des Grundkapitals beträgt
- Verdeckt: Entsteht durch Bewertungsspielräume
 - Überbewertung der Passiva (Bildung von überhöhten Rückstellungen)
 - Unterbewertung der Aktiva (Obere/Untere Wertgrenze, Abschreibungsmethoden)

Finanzierung

Eigen vs. Fremdkapital

	Fremdkapital	Eigenkapital
Rechtsverhältnis	Schuldverhältnis	Beteiligungsverhältnis
Steuern	Zinsen sind absetzbar	Gewinne/Dividenden sind nicht absetzbar
Mitsprache	FK-Geber hat kein Mitspracherecht	Hat evtl. Mitspracherecht durch Hauptversammlung; Ausnahme: Stille Beteiligung
Entgelt	FK geber erhält Zins	EK-Geber erhält wird an Gewinnen und Verlusten beteiligt
Haftung	FK-Geber haften nicht am Unternehmen, haben Gläubigerstatus, d. h. eine Forderung	EK-Geber haften mit der Einlage voll und ggfs mit dem Privatvermögen (Kommanditist bei KG)

Finanzierung

Beteiligungs- vs. Fremdfinanzierung

	Eigenfinanzierung (Beteiligung, Aufnahme neuer Gesellschafter)	Fremdfinanzierung
Kapitalgeber Rechtsstellung	Beteiligungsverhältnis, d. h. Geschäftsanteile	Kreditverhältnis, Gläubigerstatus
Fristigkeit des Kapitals	Eigenkapital steht i. d. R. unbegrenzt zur Verfügung.	Kapital steht zeitlich befristet gem. Darlehensvertrag zur Verfügung
Haftung	Haftung in Einlagenhöhe	keine Haftung der Gläubiger
Erfolgsbeteiligung	Gewinnanspruch gem. Geschäftsanteilen	Keine Erfolgsbeteiligung
Einfluss Kapitalgeber	Einfluss durch Beschlüsse auf Gesellschafterversammlungen	Keinen Einfluss
Steuern	Gewinnausschüttungen sind nicht steuerlich absetzbar	Zinskosten sind steuerlich absetzbar

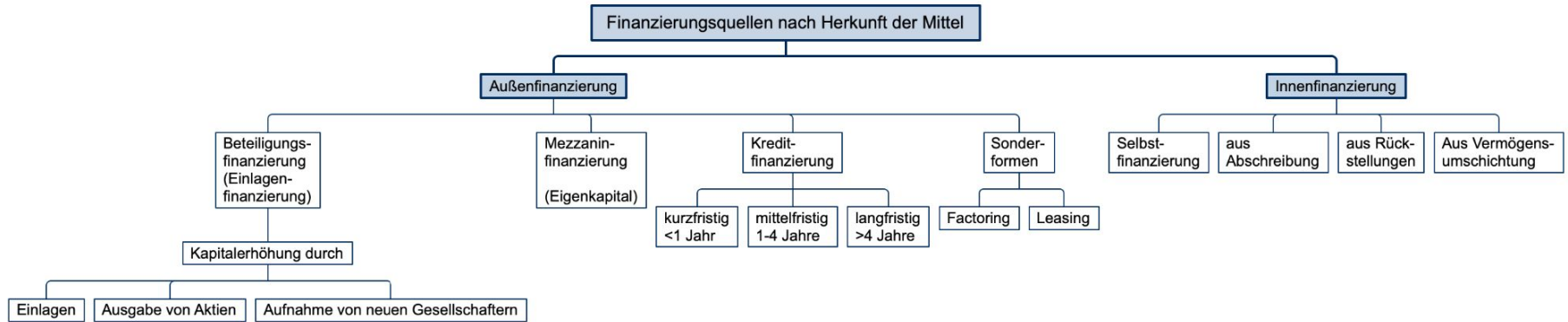
Finanzierung

Kapitalerhöhung- vs. Fremdkapital

	Eigenkapital (Kapitalerhöhung durch Ausgabe von Aktien)	Fremdkapital
Kapitalhöhe Entscheidung	Hauptversammlung, $\frac{3}{4}$ Mehrheit durch einen Beschluss von Stimmberechtigten	Entscheidung liegt beim Gläubiger nach Prüfung der Unterlagen und Sicherheiten
Einfluss	Mitbestimmungsrecht der Aktionäre auf der Hauptversammlung	Kein Mitspracherecht
Fristigkeit	Dauerhaft	Fremdkapital steht nur zeitlich begrenzt zur Verfügung
Liquiditätsbelastung	Gewinnausschüttung und Emissionskosten	Zins und Tilgungskosten
Auswirkung vertikale Finanzierungsregel	EK-Quote verbessert sich, Verschuldungskoeffizient nimmt ab	EK-Quote verschlechtert sich, Verschuldungskoeffizient nimmt zu

- Kapitalerhöhung durch Mezzanin-Kapital
- Mischform zwischen Eigen- und Fremdkapital
- Mezzanin Kapital ist bilanztechnisch Eigenkapital
 - Verbesserung der EK-Quote und höhere Kreditsicherheit
 - Besseres Rating und bessere Refinanzierung bei zukünftigen Kreditaufnahmen durch hohe EK-Quote
 - Mezzanin-Kapitalgeber trägt ein höheres Risiko als ein FK-Geber
 - Dadurch ist Mezzaninkapital teurer bei der Rückzahlung von den Gläubigern
 - Für die Mezzanine-Finanzierung werden keine Sicherheiten benötigt (wie z. B. bei einem Bankdarlehen)
- Formen
 - Nachrangdarlehen
 - Stille Beteiligung (typisch oder typisch)
 - Genussscheine und Wandel-/ Optionsanleihen

Finanzierungsquellen nach Herkunft der Mittel Übersicht



- Langfristige Fremdfinanzierungen
 - Investitionskredit
 - Schuldscheindarlehen
 - Schuldverschreibung
 - Null-Kupon-Anleihen
 - Zinsvariable Anleihen
- Kurzfristige Fremdfinanzierungen
 - Kontokorrentkredit
 - Lieferantenkredit
 - Kundenanzahlung
 - Wechselkredit
 - Dokumentenakkreditiv
 - Avalkredit
- Sonderformen / Kreditsubstitut
 - Leasing
 - Factoring
 - Forfaitierung
 - Asset-Backed-Securities

- Selbstfinanzierung
- Finanzierung aus Kapitalfreisetzung
 - Umsatzerlösen
 - Abschreibungen
 - Verkauf von nicht betriebsnotwendigen Vermögensgegenständen
 - Verkauf von betriebsnotwendigen Vermögensgegenständen - Sale und lease back
 - Finanzierung aus Rückstellung
 - Rückstellungen werden gebildet, um zukünftige Verpflichtungen zu decken

- Rechtliche Verpflichtungen
 - Rückstellung für Pension (langfristig)
 - Rückstellung für Steuer (kurzfristig, da jährlich)
- Drohende Verluste
 - Aus schwebenden Geschäften
- Aufwandsrückstellungen für zukünftige Aufwendungen
- Wirtschaftliche Verpflichtungen
 - Kulanz, z. B. Garantie

Eigenkapitalbeschaffung von nicht börsennotierten Unternehmen

- Einzelunternehmen/ OHG
 - Aufnahme neuer Gesellschafter, d. h. Einzelunternehmer wird zur OHG
 - Umwandlung von Privatvermögen in Geschäftsvermögen
 - ➔ Neue Gesellschafter haben die gleichen Rechte wie die bisherigen Gesellschafter (Gewinnanspruch, Geschäftsführung) und haften voll für die Schuld des Unternehmens.
- Kommanditgesellschaft (KG)
 - Durch Aufnahme von weiteren Komplementären (Vollhafter) oder Kommanditisten (Teilhafter)
- GmbH
 - Aufnahme eines neuen Gesellschafters durch einen **Mehrheitsbeschluss** (75%) der bestehenden Gesellschafter

Eigenkapitalbeschaffung von börsennotierten Unternehmen (AG, KGaA) und Rechte Aktionär

- Börsennotierte Unternehmen können sich durch die Ausgabe von neuen Aktien Eigenkapital beschaffen, Aktionäre halten einen Anteil an der Aktiengesellschaft.
- Rechte des Aktionärs:
 - Dividendenrecht
 - Stimmverhältnis
 - Bezugsrecht
 - Anteil am Liquidationserlös

Die Übungs- und Lösungsaufgaben aus dem virtuellen Präsenzunterricht werden in einem separaten Kurs in Learningsuite freigeschaltet. In diesem Kurs werden zusätzlich noch mal die Lerninhalte als Videokurs in Kurzform vermittelt.

Die Übungsaufgaben können in Still-, oder in Gruppenarbeit (Zoom-Break Out Räumen) bearbeitet werden.

Finanzierung

Übungsaufgabe

Lösungsaufgabe

Finanzierungsarten /Formen

Übungsaufgabe

Lösungsaufgabe

Investitionsplanung und -rechnung

Betriebliche Funktionen

Investition

- Investitionen:
 - Geld fließt in eine Investition (Anlagevermögen)
 - Ziel: Investition + X (Gewinn) zurück zu erwirtschaften
- Investitionsarten Beispiele: (Sach, Finanz oder immaterielle Investitionen)
 - Gründungsinvestition, z. B. durch die Gründungskosten einer GmbH die 25K Einlage
 - Erweiterungsinvestition: Weil Produktionskapazitäten ausgebaut werden oder neue Kundenwünsche erfordern eine neue Maschine
 - Ersatzinvestitionen - bereits vorhandene & abgeschriebene Maschinen werden durch neue ersetzt
 - Rationalisierungsinvestition - ermöglicht durch den techn. Fortschritt eine effektivere Produktion
 - Umweltinvestition durch neue gesetzlichen Anforderungen
 - Vorratsinvestition
 - Sachinvestition in das Anlagevermögen, z. B. Fuhrpark
 - Finanzinvestitionen - Beteiligungsinvestitionen in ein neues Unternehmen
 - Standort Investition

Die Investitionsplanung und -rechnung befasst sich mit:

- Wie können wir am besten investieren?
- Welche Investition ist am wirtschaftlichsten?

Dafür können verschiedene Planungsrechnungen durchgeführt werden, z. B.:

- Gewinn- und Amortisationsvergleich
- Deckungsbeitragsrechnung
- Kapitalwertmethode
- Interne Zinsfuß-Methode
- Nutzwertanalyse
- Relative Deckungsbeitragsrechnung (bei Engpass)

1. Kriterien auswählen
2. Bewertungsmaßstab festlegen
3. Gewichtung festlegen (unterschiedlich!)
4. Punkte vergeben
5. Nutzwert berechnen (3×4)
6. Kontrolle, ob der vorgegebene Zielerreichungsgrad (z.B. 75%) erfüllt wurde. ($75\% \times \text{max. Punktzahl } 5 = 3,75$)

Bewertungs- maßstab ②	Punkte
sehr gut	5
gut	4
mittel	3
geht so	2
schlecht	1

Vorteile: Transparent, berücksichtigt auch die nicht monetären Faktoren
Nachteile: Zeitaufwendig, subjektive Kriterien, Gewichtung und Bewertung

		Angebot A		Angebot B		Angebot C	
Kriterium ①	Gewichtung ③	Punkte ④	Nutzwert ⑤	Punkte	Nutzwert	Punkte	Nutzwert
Benutzer-freundlichkeit	40%	5	2	4	1,6	3	1,5
Lieferzeit	10%	3	0,3	3	0,3	4	0,4
Service	10%	2	0,2	4	0,4	5	0,5
Garantie	30%	1	0,3	3	0,9	1	0,3
Umwelt	10%	4	0,4	2	0,2	1	0,3
SUMME			3,2		3,4		3,0

⑥

Entscheide dich mit Hilfe der Kostenvergleichsrechnung für eines der beiden Angebote, wenn die Produktionsmenge 50.000 Stück beträgt.

	Maschine 1	Maschine 2
Anschaffungskosten	30.000,00 €	28.000,00 €
Resterlös am Ender der ND	1.400,00 €	1.000,00 €
Nutzungsdauer in Jahre	5	5
Kalk. Zins	7%	7%
Kosten pro / Stk.	0,10 €	0,12 €
Sonstige Kosten im Jahr	800,00 €	1.000,00 €
Menge	50.000 Stk.	50.000 Stk.

Entscheide dich mit Hilfe der
Kostenvergleichsrechnung für eines der beiden
Angebote, wenn die Produktionsmenge 50.000
Stück beträgt

	Maschine 1	Maschine 2
Anschaffungskosten	30.000,00 €	28.000,00 €
Resterlös am Ender der ND	1.400,00 €	1.000,00 €
Nutzungsdauer in Jahre	5	5
Kalk. Zins	7%	7%
Kosten pro / Stk.	0,10 €	0,12 €
Sonstige Kosten im Jahr	800,00 €	1.000,00 €
Menge	50.000 Stk.	50.000 Stk.

	Maschine 1	Maschine 2
kalk. Afa	5.720,00 €	5.400,00 €
Kalk. Zinsen	1.099,00 €	1.015,00 €
Kosten pro Stk.	0,10 €	0,12 €
Menge	50.000 Stk.	50.000 Stk.
Variable Kosten	5.000,00 €	6.000,00 €
Sonstige Kosten	800,00 €	1.000,00 €
Gesamtkosten	12.619,00 €	13.415,00 €

Gewinnvergleichsrechnung 1 Übungsaufgabe

Ein Unternehmen hat zwei verschiedene Angebote für Maschinen erhalten.

Führe für beide Angebote

- die Gewinnvergleichsrechnung durch
- die statische Amortisationsrechnung durch
- die Rentabilitätsrechnung (brutto) durch
- Entscheide dich begründet für eine von den beiden Maschinen

	Maschine 1	Maschine 2
Anschaffungskosten	1.700.000,00 €	1.400.000,00 €
Restwert	30.000,00 €	20.000,00 €
Nutzungsdauer in Jahre	15	12
Kalkulationszinssatz	7,00%	7,00%
Fertigungskapazität / Jahr	320.000 Stk.	300.000 Stk.
Lohnkosten / Stück	5,00 €	5,00 €
Materialkosten / Stk.	13,00 €	13,00 €
Sonstige Fixkosten / Jahr	25.000,00 €	20.000,00 €
Verkaufspreis / Stk.	20	20
Absatzmenge / Jahr	280.000	280.000

Gewinnvergleichsrechnung 1 Lösung

Ein Unternehmen hat zwei verschiedene Angebote für Maschinen erhalten

Führe für beide Angebote

- die Gewinnvergleichsrechnung durch
- die statische Amortisationsrechnung durch
- die Rentabilitätsrechnung (brutto) durch
- Entscheide dich begründet für eine von den beiden Maschinen

	Maschine 1	Maschine 2
Anschaffungskosten	1.700.000,00 €	1.400.000,00 €
Restwert	30.000,00 €	20.000,00 €
Nutzungsdauer in Jahre	15	12
Kalkulationszinssatz	7,00%	7,00%
Fertigungskapazität / Jahr	320.000 Stk.	300.000 Stk.
Lohnkosten / Stück	5,00 €	5,00 €
Materialkosten / Stk.	13,00 €	13,00 €
Sonstige Fixkosten / Jahr	25.000,00 €	20.000,00 €
Verkaufspreis / Stk.	20	20
Absatzmenge / Jahr	280.000	280.000

a)	Maschine 1	Maschine 2
Fixkosten		
Kalk. Afa	111.333,33 €	115.000,00 €
Kalk. Zinsen	60.550,00 €	49.700,00 €
sonstige Fixkosten	25.000,00 €	20.000,00 €
Summe Fixkosten	196.883,33 €	184.700,00 €
variable Kosten		
Lohnkosten / Jahr	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €
Materialkosten / Jahr	3.640.000,00 €	3.640.000,00 €
variable Kosten	5.040.000,00 €	5.040.000,00 €
Gesamtkosten / Jahr	5.236.883,33 €	5.224.700,00 €
Erlöse	5.600.000,00 €	5.600.000,00 €
Gewinn / Jahr	363.116,67 €	375.300,00 €

$$t_a = \frac{\text{Anschaffungskosten} - \text{Restwert}}{\text{Gewinn} + \text{kalk. Abschreibung}}$$

$$M1 t_a = \frac{1.700.000 \text{ €} - 30.000 \text{ €}}{363.116,67 \text{ €} + 111.333,33 \text{ €}} = 3,52 \text{ Jahre}$$

$$M2 t_a = \frac{1.400.000 \text{ €} - 20.000 \text{ €}}{375.000 \text{ €} + 115.000 \text{ €}} = 2,81 \text{ Jahre}$$

$$\text{KapitalRentabilität} = \frac{\text{Gewinn} + \text{kalk. Zinsen}}{\text{Ø gebundenes Kapital}} \times 100$$

$$M1: \text{KapitalRentabilität} = \frac{363.116,67 \text{ €} + 60.550,00 \text{ €}}{(AK + \text{Restwert}) / 2} \times 100 = 48,98\%$$

$$M2: \text{Kapital Rentabilität} = \frac{375.300,00 \text{ €} + 49.700,00 \text{ €}}{(AK + \text{Restwert}) / 2} \times 100 = 59,86\%$$

Übungsaufgabe 1 Alternative 2

Ihr Unternehmen plant, eine neue Fertigungsanlage im Ausland anzuschaffen. Der Nettopreis für diese Anlage beträgt 500.000€ Die geplante Nutzungsdauer beträgt 4 Jahre. Am Ende der Nutzungsdauer soll die Anlage verkauft werden und man geht davon aus, dass der Verkaufserlös 35% des Kaufpreises beträgt. Neben den Kaufpreis fallen noch weitere Nettobeträge zum Investitionsbeginn an:

- Zölle und Gebühren 10.000 €
- Transport und Versicherung 5.000 €
- Montagekosten 10.000 €

Nachstehende nachschüssige Zahlungsströme werden aus der Investition erwartet:

	Auszahlungen	Einzahlungen	
1. Jahr	240.000,00 €	200.000,00 €	
2. Jahr	250.000,00 €	450.000,00 €	
3. Jahr	330.000,00 €	500.000,00 €	
4. Jahr	360.000,00 €	600.000,00 €	

(ohne Restwerterlös)

- a) Ermittle durch Anwendung der Kapitalwertmethode, ob diese Investition bei einem Kalkulationszins von 9% p.a. vorteilhaft ist.

Alternative: Die $\frac{1}{2}$ der Investitionskosten fällt bereits 1 Jahr vor der Anschaffung an. Die andere $\frac{1}{2}$ fällt bereits 2 Jahre vor der Anschaffung an.

Übungsaufgabe 1 Alternative 2

Ihr Unternehmen plant, eine neue Fertigungsanlage im Ausland anzuschaffen. Der Nettopreis für diese Anlage beträgt 500.000€ Die geplante Nutzungsdauer beträgt 4 Jahre. Am Ende der Nutzungsdauer soll die Anlage verkauft werden und man geht davon aus, dass der Verkaufserlös 35% des Kaufpreises beträgt. Neben den Kaufpreis fallen noch weitere Nettobeträge zum Investitionsbeginn an:

- Zölle und Gebühren 10.000 €
- Transport und Versicherung 5.000 €
- Montagekosten 10.000 €

Nachstehende nachschüssige Zahlungsströme werden aus der Investition erwartet:

	Auszahlungen	Einzahlungen	
1. Jahr	240.000,00 €	200.000,00 €	
2. Jahr	250.000,00 €	450.000,00 €	
3. Jahr	330.000,00 €	500.000,00 €	
4. Jahr	360.000,00 €	600.000,00 €	
			(ohne Restwerterlös)

- a) Ermittle durch Anwendung der Kapitalwertmethode, ob diese Investition bei einem Kalkulationszins von 9% p.a. vorteilhaft ist.

Alternative: Die ½ der Investitionskosten fällt bereits 1 Jahr vor der Anschaffung an. Die andere ½ fällt bereits 2 Jahre vor der Anschaffung an.

a)

	Jahr	Auszahlung	Einzahlung	CF /Überschuss	AbF (9%)	Barwert
t-2		262.500,00 €		262.500,00 €	1,1881	-311.876,00 €
t-1		262.500,00 €		262.500,00 €	1,09	-286.125,00 €
t0						
t1	1	240.000,00 €	200.000,00 €	-40.000,00 €	0,917431	-36.697,00 €
t2	2	250.000,00 €	450.000,00 €	200.000,00 €	0,84168	168.336,00 €
t3	3	330.000,00 €	500.000,00 €	170.000,00 €	0,772183	131.271,00 €
t4	4	360.000,00 €	600.000,00 €	240.000,00 €	0,708425	170.022,00 €
	RW		175.000,00 €	175.000,00 €	0,708425	123.974,00 €

Summe Barwerte der Einzahlungen	556.906,00 €
- Investitionsbetrag	-598.001,00 €
Kapitalwert	-41.095,00 €

Interpretation

Die Investition lohnt sich nicht, weil die Mindestverzinsung von 9% nicht erreicht wurde. Man sollte Maßnahmen ergreifen, damit die Mindestverzinsung ergriffen wird (Verhandlungen durchführen) oder ggfs. den niedrige Verzinsung akzeptieren

Ein Unternehmen will einen Bürokomplex bauen und anschließend vermieten. Die Anschaffungs- und Herstellkosten für das Grundstück betragen 500 T€ und für das Gebäude 1.500 Mio€. Die handels- und steuerrechtliche Abschreibung für das Gebäude liegt bei linear 3% . Die laufenden Kosten für die Unterhaltung des Gebäudes liegen bei 20 T€ pro Jahr.

Für die ersten 5 Jahre hat das Unternehmen einen festen Mieter mit folgender vertraglicher Vereinbarung. Die anfängliche Monatsmiete pro m² beträgt 10 €. In den Folgejahren steigt der Mietzins jeweils um 1€/m². Der Mieter übernimmt die komplette Mietfläche i.H. von 1.500 m². Der Mietzins beinhaltet alle Nebenkosten

- a) Berechne den Kapitalwert der Investition bei einem kalkulierten Zinssatz von 6% für den Planungszeitraum von 5 Jahren. Gehe davon aus, dass ein möglicher Liquidationserlös dem bilanziellen Restbuchwert entspricht.
- b) Berechne den internen Zinsfuß mit einem zweiten Versuchszinssatz von 10 %.
- c) Erkläre den Unterschied zwischen dem Kalkulationszins und dem internen Zins.

%

Interner Zins Übungsaufgabe

Ein Unternehmen will einen Bürokomplex bauen und anschließend vermieten. Die Anschaffungs- und Herstellkosten für das Grundstück betragen 500T € und für das Gebäude 1.500 Mio €. Die handels- und steuerrechtliche Abschreibung für das Gebäude liegt bei linear 3% . Die laufenden Kosten für die Unterhaltung des Gebäudes liegen bei 20 T € pro Jahr.

Für die ersten 5 Jahre hat das Unternehmen einen festen Mieter mit folgender vertraglicher Vereinbarung. Die anfängliche Monatsmiete pro m2 beträgt 10 €. In den Folgejahren steigt der Mietzins jeweils um 1 €/m2 Der Mieter übernimmt die komplette Mietfläche i.H. von 1.500 m2. Der Mietzins beinhaltet alle Nebenkosten.

- Berechne den Kapitalwert der Investition bei einem kalkulierten Zinssatz von 6% für den Planungszeitraum von 5 Jahren. Gehe davon aus, dass ein möglicher Liquidationserlös dem bilanziellen Restbuchwert entspricht.
- Berechne den internen Zinsfuß mit einem zweiten Versuchszinssatz von 10 %.
- Erkläre den Unterschied zwischen dem Kalkulationszins und dem internen Zins.

Berechnung des Cashflows					
Jahr	1	2	3	4	5
Quadratmeter	1500	1500	1500	1500	1500
Miete /m2/Monat	10	11	12	13	14
Monate	12	12	12	12	12
Mieteinnahmen	180.000	198.000	216.000	234.000	252.000
-lfd. Ausgaben	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Cashflow	160.000	178.000	196.000	214.000	232.000

Berechnung der Abschreibung						
Jahr	0	1	2	3	4	5
Restwert	2.000.000	1.955.000	1.910.000	1.865.000	1.820.000	1.775.000
Grundstücke	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Gebäude	1.500.000	1.455.000	1.410.000	1.365.000	1.320.000	1.275.000
Gebäude Afa	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Alternativ: Jährliche Abschreibung = Gebäudewert x 0,03 = 45.000 Euro

Ermittlung des Kapitalwertes (Zins 6%)							
Jahr	0	1	2	3	4	5	Kapitalwert
Cashflow	-2.000.000	160.000	178.000	196.000	214.000	232.000	
Liquidationserlös						1.775.000	
Gesamter CF	-2.000.000	160.000	178.000	196.000	214.000	2.007.000	
Abf (6%)	1	0,943396	0,889996	0,839619	0,792094	0,747258	
Barwert	-2.000.000	150.943	158.419	164.565	169.508	1.499.747	143.183

Ermittlung des Kapitalwertes (Zins 10%)							
Jahr	0	1	2	3	4	5	Kapitalwert
Cashflow	-2.000.000	160.000	178.000	196.000	214.000	232.000	
Liquidationserlös						1.775.000	
Gesamter CF	-2.000.000	160.000	178.000	196.000	214.000	2.007.000	
Abf (6%)	1	0,909091	0,826446	0,751315	0,683013	0,620921	
Barwert	-2.000.000	145.455	147.107	147.258	146.165	1.246.188	-167.827

$$r = i_1 - c_1 \times \frac{i_2 - i_1}{c_2 - c_1}$$

$$r = 6\% - 143.183 \times \frac{10\% - 6\%}{-167.827 - 143.183}$$

$$r = 0,06 - 143.183 \times \frac{0,10 - 0,06}{-167.827 - 143.183}$$

$$r = 0,07841 = 7,84\%$$

Der Kalkulationszins ist eine interne Vorgabe/ Erwartungshaltung für den Investor, die erfüllt werden muss.

Der interne Zins ist die tatsächliche Zins.

Optimales Produktionsprogramm

Übungsaufgabe 3

Tisch	Absatzmenge in Stk.	Netto- erlös	kv	db	Zeit (in min)
1	500,00 €	430,00 €	200,00 €	230,00 €	25
2	400,00 €	440,00 €	200,00 €	240,00 €	30
3	500,00 €	400,00 €	200,00 €	200,00 €	18
4	600,00 €	500,00 €	200,00 €	300,00 €	25
5	200,00 €	350,00 €	200,00 €	150,00 €	10
6	600,00 €	400,00 €	200,00 €	200,00 €	15

Die Tisch GmbH produziert verschiedene Holztische.

- a) Berechne die Deckungsbeiträge der Tische.
- b) Berechne nachvollziehbar, ob es sinnvoll ist einen weiteren Tisch Nr. 6 zu produzieren, wenn
 - die Abnahmemenge 600 Stück
 - der Erlös 400 Euro pro Stück
 - und die variablen Kosten 200 Euro pro Stück betragen
- b) Wie verändert sich dadurch das Betriebsergebnis?
- c) Erstelle das Optimale Produktionsprogramm (ohne Lieferverpflichtungen)

Optimales Produktionsprogramm

Übungsaufgabe 3

Tisch	Absatzmenge in Stk.	Netto- erlös	kv	db	Zeit (in min)
1	500,00 €	430,00 €	200,00 €	230,00 €	25
2	400,00 €	440,00 €	200,00 €	240,00 €	30
3	500,00 €	400,00 €	200,00 €	200,00 €	18
4	600,00 €	500,00 €	200,00 €	300,00 €	25
5	200,00 €	350,00 €	200,00 €	150,00 €	10
6	600,00 €	400,00 €	200,00 €	200,00 €	15

Die Tisch GmbH produziert verschiedene Holztische.

- Berechne die Deckungsbeiträge der Tische.
- Berechne nachvollziehbar, ob es sinnvoll ist, einen weiteren Tisch Nr. 6 zu produzieren, wenn
 - die Abnahmemenge 600 Stück
 - der Erlös 400 Euro pro Stück
 - die variablen Kosten 200 Euro pro Stück betragen
- Wie verändert sich dadurch das Betriebsergebnis?
- Erstelle das Optimale Produktionsprogramm (ohne Lieferverpflichtungen)

①

Tisch	Absatzmenge in Stk.	Netto- erlös	kv	db	Zeit (in min)	DB	
1	500	430,00 €	200,00 €	230,00 €	25	115.000,00 €	
2	400	440,00 €	200,00 €	240,00 €	30	96.000,00 €	
3	500	400,00 €	200,00 €	200,00 €	18	100.000,00 €	
4	600	500,00 €	200,00 €	300,00 €	25	180.000,00 €	
5	200	350,00 €	200,00 €	150,00 €	10	30.000,00 €	
6	600	400,00 €	200,00 €	200,00 €	15	120.000,00 €	Veränderung Betriebsergebnis
						641.000,00 €	BE

Optimales Produktionsprogramm

② ③

Tisch	Absatzmenge in Stk.	Netto- erlös	kv	db	Zeit (in min)	rel. db (db: Zeit)	Rangfolge
1	500	430,00 €	200,00 €	230,00 €	25	9,00 €	5
2	400	440,00 €	200,00 €	240,00 €	30	8,00 €	6
3	500	400,00 €	200,00 €	200,00 €	18	11,00 €	4
4	600	500,00 €	200,00 €	300,00 €	25	12,00 €	3
5	200	350,00 €	200,00 €	150,00 €	10	15,00 €	1
6	600	400,00 €	200,00 €	200,00 €	15	13,00 €	2

Betriebliche Funktionen

Zielkonflikte bei Investitionen

- Ziel Nr. 1 Rentabilität
 - Maximaler Gewinn/Zinsen/Rendite auf das eingesetzte Kapital,
 - d. h. Risiko muss eingegangen werden
- Ziel Nr. 2 Sicherheit
 - Investition soll sicher sein, um das Risiko von Fehlinvestition zu reduzieren
- Zielkonflikt zwischen Rentabilität und Sicherheit
- Ziel Nr. 3 Liquidität
 - Hohe Flüssigkeit an Geldreserven, um zu jedem Zeitpunkt zahlungsfähig zu bleiben. Unabhängig davon, ob es sich um Eigen- oder Fremdkapital handelt
- Ziel Nr. 4 Unabhängigkeit
 - Unternehmen wollen unabhängig bleiben und dies ist nur der Fall, wenn genügend Eigenkapital vorhanden ist. Besonders für das schnelle Wachstum wird oft auf äußeres Kapital zurückgegriffen.
- Zielkonflikt zwischen Liquidität und Unabhängigkeit

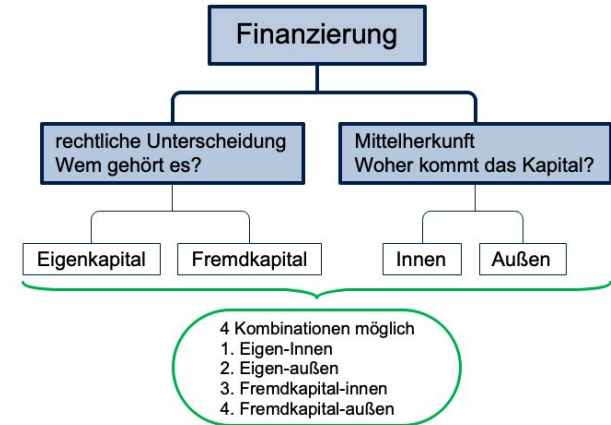
Betriebliche Funktionen

Einflussfaktoren bei Investition & Finanzierungen

- Leitzins der EZB
- Geschäftlicher Ist-Zustand des Unternehmens
- Zukunftsprognose für das Unternehmen
- Gesetze und Umweltauflagen
- Steuerliche Vergünstigungen

Die vier Betrachtungsweisen (Wiederholung)

1. Eigen-Innen:
 - Abschreibung,
 - Gewinnthesaurierung (Gewinne bleiben im Unternehmen/Selbstfinanzierung)
 - Offene: Gewinne werden offen ausgewiesen
 - Stille: Gewinne werden verdeckt (Unterbewertung Aktive, Überbewertung Passiva)
 - Verkauf von Anlagevermögen
2. Eigen- Außen:
 - Beteiligungsfinanzierung (Ausgabe von Aktien),
 - Einlagenfinanzierung (Aufnahme neuer Gesellschafter)
3. Fremdkapital-Innen:
 - Bildung von Rücklagen
4. Fremdkapital-außen:
 - Kreditaufnahme von einer Bank



Aufgabe: Ausreichend liquide Mittel (Flüssigkeit) für das Unternehmen bereit zu stellen

- Gründe für Kapitalbedarf:
 - Expansion des Unternehmens
 - Neue Standort Eröffnung
 - Investitionen in neue Anlagen
- Moderne Finanzierungsformen:
 - Leasing: Vermietung von Gütern, kein großer einmaliger Mittelabfluss, Kosten kommen monatlich
 - Factoring: Verkauf von Forderungen an eine Factoringgesellschaft, gibt sofort Liquidität
- Woher kommt das Geld? (Mittelherkunft)
 - Von innen oder außerhalb des Unternehmens
- Rechtliche Unterscheidung:
 - Eigen- oder Fremdkapital

Kriterien für die Auswahl der Finanzierungsmöglichkeit

Kriterien für den Vergleich untereinander:

- Was für Möglichkeiten habe ich, nicht immer stehen mir alle Möglichkeiten zur Verfügung.
- Zeit - Wie schnell steht mir das Kapital zur Verfügung?
- Kosten - Kostet mich das Kapital etwas, also Zinsen wie z. B. beim Fremdkapital?
- Wie werden die Kosten steuerlich bewertet, lassen sich diese absetzen?
- Wie viel administrativer Aufwand ist notwendig, um das Geld zu erhalten?
- Wem gehört es? (Rechtsverhältnis, Eigen oder Fremd?)
- Wie viel Einflussnahme wird an die Kapitalgeber abgegeben?
- Haftung der Kapitalgeber

- Offen: Gewinnthesaurierung. Erwirtschaftete Gewinne bleiben im Unternehmen, sind jedoch für Dritte über die Bilanz ersichtlich. Einschränkungen durch gesetzliche Regelungen:
 - Verlustvortrag vom Jahresüberschuss muss abgezogen werden
 - 5% des Jahresüberschusses muss an gesetzliche Rücklage zugeführt werden, bis die gesetzliche Rücklage und die Kapitalrücklage 20% des Grundkapitals beträgt
- Verdeckt: Entsteht durch Bewertungsspielräume
 - Überbewertung der Passiva (Bildung von überhöhten Rückstellungen)
 - Unterbewertung der Aktiva (Obere/Untere Wertgrenze, Abschreibungsmethoden)

Finanzierung

Eigen vs. Fremdkapital

	Fremdkapital	Eigenkapital
Rechtsverhältnis	Schuldverhältnis	Beteiligungsverhältnis
Steuern	Zinsen sind absetzbar	Gewinne/Dividenden sind nicht absetzbar
Mitsprache	FK-Geber hat kein Mitspracherecht	Hat evtl. Mitspracherecht durch Hauptversammlung; Ausnahme: Stille Beteiligung
Entgelt	FK geber erhält Zins	EK-Geber erhält wird an Gewinnen und Verlusten beteiligt
Haftung	FK-Geber haften nicht am Unternehmen, haben Gläubigerstatus, d. h. eine Forderung	EK-Geber haften mit der Einlage voll und ggfs mit dem Privatvermögen (Kommanditist bei KG)

1. Investitionsgrund
2. Begründung einer Investition
3. Investitionsziel und Kriterien festlegen
4. Angebote einholen
5. Angebote vergleichen
6. Angebotsentscheidung
7. Durchführung der Investition
8. Kontrolle der Investition

Controlling

Das Controlling kommt ursprünglich aus den USA und wurde Ende der 1920er Jahre durch private Unternehmen ins Leben gerufen.

Das Bedürfnis eines Controllings ist entstanden, weil man in der Unternehmensleitung quantitative (Zahlen) Faktoren zur Kontrolle der Leistungsprozesse erheben wollte.

Das Controlling kam erst Ende der 50er Jahre nach Deutschland und ist seit den 70er Jahren in der deutschen Wirtschaft weit verbreitet.

Zum heutigen Zeitpunkt ist Controlling insbesondere in großen und mittelständischen Unternehmen ein wichtiger Bestandteil und trägt wesentlich zum Unternehmenserfolg bei.

Unternehmensplanung -> Unternehmenskontrolle -> Unternehmenssteuerung

- Soll/Ist Vergleich
- Abweichungsanalyse

- Controlling wird in der Praxis oft falsch verstanden, es kommt aus dem Englischen und bedeutet viel mehr als nur “kontrollieren”. Als Eselsbrücke eignet sich “PIKS”:
 - Planen
 - Informieren
 - Kontrollieren
 - Steuern
- Controlling ist notwendig, damit das Unternehmen langfristig sicher und nachhaltig gesteuert wird. z. B. durch Budgetierung (Top,-Down, Bottom-up, Gegenstromverfahren)

Controlling bedeutet also

- Planung
- Kontrolle
- Steuerung

basierend auf der Unternehmensvision, -mission und der unternehmerischen Zielsetzung.

Der nachfolgende BWL-Kreislauf findet auch im Controlling Anwendung.



Das Controlling hat auch die Aufgabe, systematisch ein Informationssystem für das Management aufzubauen.

Das Informationssystem dient als Entscheidungsgrundlage, damit das Management basierend auf ZDF (Zahlen, Daten, Fakten) Entscheidungen treffen kann.

- Strategisches Controlling
 - Langfristig ausgerichtet, für Unternehmenswachstum und Unternehmenssicherung
 - Qualitative Faktoren
 - Instrumente: SWOT, GAP-Analyse
- Taktisches Controlling
 - Mittelfristig
 - Bindeglied zwischen kurzfristigem und langfristigem Controlling
 - Welche Meilensteine müssen erreicht werden, um die Ziele zu erreichen?
- Operatives Controlling
 - Kurzfristig
 - Quantitative Faktoren
 - Instrumente: DB-Rechnung, Kalkulation, Optimales Produktionsprogramm

Es gibt verschiedene Ebenen im Controlling.

Wir unterscheiden das

- **strategische Controlling**
 - Chancen und Risiken wahrnehmen
 - Erfolgspotenziale erkennen
 - Sicherstellen, dass das Unternehmen nachhaltig und zukunftsorientiert wirtschaftet
 - Feed-Forward
 - Budgetvergabe
- **taktische Controlling**
 - wirkt als Bindeglied zwischen dem taktischen und operativen Controlling
- **operative Controlling**
 - Gewinne berechnen
 - Kosten reduzieren
 - Feed-Back Kontrolle
 - Budgetkontrolle

- SWOT Analyse
- BCG-Matrix
- GAP-Analyse

Analysemethoden

SWOT-Analyse-Aufbau

Interne
Unternehmensanalyse

Externe
Umweltanalyse

		Interne Unternehmensanalyse	
		S	W
		Strengths (Stärken)	Weakness (Schwächen)
O	Opportunities (Möglichkeiten)	SO - Strategie	WO - Strategie
T	Threats (Gefahren)	ST - Strategie	WT - Strategie

→ 4 Strategien

Instrumente strategisches Controlling

SWOT-Analyse-Aufbau

- Einsatz im
 - strategischen Management, um die langfristige Ausrichtung des Unternehmens sicherzustellen
 - kann auch im Marketing eingesetzt werden
- SWOT Analyse besteht aus
 - 1. der externen Umweltanalyse
 - 2. der internen Unternehmensanalyse
- SWOT
 - S = Strengths = Stärken
 - W = Weakness = Schwächen
 - O = Opportunities = Möglichkeiten
 - T = Threats = Risiken

Schwächen = vom Inneren des Unternehmens
Risiken = von außen auf das Unternehmen

Analysemethoden

SWOT-Analyse-Strategien

Interne
Unternehmensanalyse

Externe
Umweltanalyse

		Interne Unternehmensanalyse	
		S	W
		Strengths (Stärken)	Weakness (Schwächen)
O	Opportunities (Möglichkeiten)	SO - Strategie	WO - Strategie
T	Threats (Gefahren)	ST - Strategie	WT - Strategie

SO: Interne Stärken verwenden, um externe Chancen zu nutzen

ST: Interne Stärken verwenden, um externe Gefahren oder Risiken zu reduzieren

WO: Interne Schwächen reduzieren, um externe Chancen zu nutzen

WT: Interne Schwächen reduzieren, um externe Gefahren zu reduzieren

Instrumente strategisches Controlling

SWOT-Analyse-Einflussfaktoren

Intern:

- Unternehmenswachstum oder -schrumpfung
- Großes oder kleines Produktsortiment
- MA-Qualifikation, Erfahrung und Know-how
- Personalbindung oder Personalfluktuation
- Gute oder schlechte Standortlage
- Hohe oder niedrige Liquidität bzw. Finanzstärke
- Personalkosten, Lohnniveau
- Rechtzeitige Ausbildung von Nachwuchsführungskräften
- Image
- Bekanntheitsgrad
- Innovationsstärke

extern:

- Konjunkturelle Situation
- Wettbewerbssituation (klein, groß, Monopol durch Patente und Lizenzierung?)
- Konkurrenzsituation gegen Wettbewerber, z. B. Billiglohnländer oder Insolvenz der Wettbewerber
- Lieferantenauswahl, wie viele ?
- Demografische Entwicklung, Fachkräftemangel
- Politik, z. B. politische Instabilität des Landes
- Trends, technologische Entwicklung
- Gesetzliche Vorgaben, z. B. Umwelt.

Instrumente strategisches Controlling

SWOT-Analyse-Strategien

SO: Interne Stärken verwenden, um externe Chancen zu nutzen

- Wir nutzen das Know-how unseres Engineering-Personals, um bei den zunehmenden Umweltrends zu gewinnen und Marktanteile zu realisieren.

ST: Interne Stärken verwenden, um externe Gefahren oder Risiken zu reduzieren

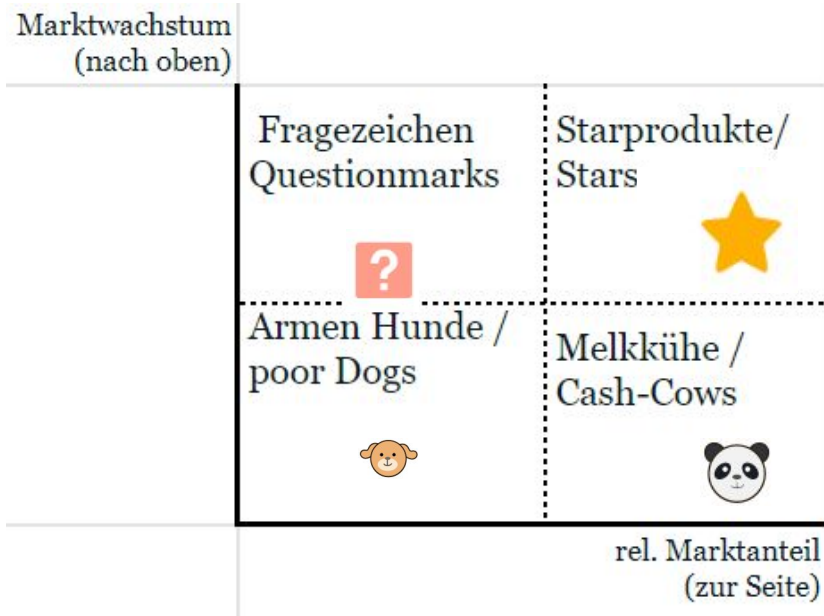
- Wir nutzen unser gutes Unternehmensimage, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken und uns von anderen Unternehmen abzuheben.

WO: Interne Schwächen reduzieren, um externe Chancen zu nutzen

- Wir reduzieren unsere Personalfuktuation, um die Kosten im Unternehmen zu senken und so wirtschaftlicher und wettbewerbsfähiger zu bleiben.

WT: Interne Schwächen reduzieren, um externe Gefahren zu reduzieren .

- Wir reduzieren unsere Personalfuktuation, um die Gefahr des Fachkräftemangels zu reduzieren



Normstrategien

Stars: Investitions/Wachstums-
Question Marks: Investitions- oder Desinvestitions-
Poor Dogs: Desinvestitions-
Cash Cows: Abschöpfungs-

Merkmale: Marktwachstum und Marktanteil
(ablesbar)

Grafik einblenden

- Balanced-Score-Card
- (Einstufige und mehrstufige) Deckungsbeitragsrechnung
- Kennzahlen berechnen
 - Rentabilität
 - Liquiditätsgrade
- Vollkostenkalkulation
- Plankostenrechnung
- Äquivalenzziffernrechnung

Analysemethoden

Balanced-Score-Card

1. Unternehmensvision
2. Ableitung von strategischen Zielen
3. Festlegung der Perspektiven
 - Kunden
 - Zufriedenheit, Reklamationsquote
 - Mitarbeiter
 - Fluktuation, Altersdurchschnitt, Weiterbildungen
 - Prozess
 - Durchlaufzeit, Ausschussquote
 - Finanz
 - Gewinn, Cashflow, RoI
4. Kennzahlen festlegen für die Perspektiven
5. Maßnahmen festlegen, um die Kennzahlen zu erreichen

Nur das Wesentliche und notwendige dem Kunden in den Produkten anbieten, damit das optimale Verhältnis zwischen Kosten und Erträgen erreicht wird, ohne das Produkt in seiner Qualität einzuschränken

- Was will der Kunde, was braucht er wirklich und wofür ist er bereit, zu bezahlen ?
 - Vermeidung von “Over-Engineering”
 - Beste Qualität zu geringstem Preis auf Basis der Kundenanforderung
- Analysiert wird aus der Sicht des Kunden, was einen Wert hat und was nicht. Produkt wird systematisch angepasst mit dem Ziel:
- Das Produkt zu verbessern
 - Zeit und Kostenreduzierung, da der Kunde nur das Wesentliche erhält und bezahlen muss, alles Unwichtige wird weggelassen (Funktionen)

Einstufige DB-Rechnung

Periodenrechnung (z.B. über einen Monat)	
Umsatzerlöse	U
- variable Kosten	Kv
= Gesamtdeckungsbeitrag	DB
- Fixkosten	Kf
= Betriebsergebnis	BE

Stückrechnung

Stückrechnung	
Verkaufspreis	p
- variable Stückkosten	kv
= Stückdeckungsbeitrag	db
- fixe Stückkosten	kf
= Gewinn / Verlust pro Stück	be

Mehrstufige-DB Rechnung

Umsatzerlöse des Produktes
- variable Kosten des Produktes
= DB 1 von dem Produkt
- produktfixe Kosten
= DB 2 von dem Produkt
- Fixkosten von der Produktgruppe
= DB 3 der Produktgruppe
- Fixkosten des Bereiches
= DB 4 des Bereiches
- unternehmeninterne Fixkosten
= Betriebsergebnis

Teilkostenrechnung/Deckungsbeitragsrechnung (mehrstufig) Übungsaufgabe-1

Bezeichnung	Abkürzung	Beispiel Produkt 1 100 Mülleimer	Beispiel Produkt 2 50 Schreibtische	Gesamt
Umsatzerlöse	U ($=p \cdot x$)	1.000 = (10*100)	10.000 (200*50)	
- variable Kosten	- Kv ($kv \cdot x$)	- 400 (=4*100)	- 6.000 (=120*50)	
= DB 1	= DB ($db \cdot x$)			
- fixe Produktkosten	- kf	- 200	- 2.000	
= DB 2				2.400
- Fixkosten der Produktgruppe Büroartikel				
= DB 3				=400
- Fixkosten des Bereichs				
Betriebsergebnis				-2.600

Teilkostenrechnung/Deckungsbeitragsrechnung (mehrstufig) Lösung-1

Bezeichnung	Abkürzung	Beispiel Produkt 1 100 Mülleimer	Beispiel Produkt 2 50 Schreibtische	Gesamt
Umsatzerlöse	U ($=p \cdot x$)	1.000 = (10*100)	10.000 (200*50)	
- variable Kosten	- Kv ($kv \cdot x$)	- 400 (=4*100)	- 6.000 (=120*50)	
=DB 1	= DB ($db \cdot x$)	= 600	= 4.000	
- fixe Produktkosten	- kf	- 200	- 2.000	
= DB 2		= 400	= 2.000	2.400
- Fixkosten der Produktgruppe Büroartikel				- 2.000
= DB 3				= 400
- Fixkosten des Bereichs				- 3.000
Betriebsergebnis				- 2.600

Teilkostenrechnung/Deckungsbeitragsrechnung (mehrstufig) ÜA 2

Bezeichnung	Abkürzung	Beispiel Produkt 1 100 Mülleimer	Beispiel Produkt 2 50 Schreibtische	Beispiel Produkt 3 Pizza	Beispiel Produkt 3 Milch
Umsatzerlöse	U ($=p \cdot x$)	1.000 ($=10 \cdot 100$)	10.000 ($200 \cdot 50$)	300 ($3 \cdot 100$)	1000 ($0,50 \cdot 2000$)
- variable Kosten	- Kv ($kv \cdot x$)	- 400 ($=4 \cdot 100$)	- 6.000 ($=120 \cdot 50$)	120 ($=1,20 \cdot 100$)	600 ($=0,3 \cdot 2000$)
=DB 1	= DB ($db \cdot x$)				
- fixe Produktkosten	- kf	- 200	- 2.000	100	50
= DB 2					
- Fixkosten der Produktgruppe		-1500		-200	
= DB 3					
- Fixkosten des Bereichs		-200		-500	
=DB 4					
- Fixkosten des Unternehmens		-1000			
Betriebsergebnis					

Teilkostenrechnung/Deckungsbeitragsrechnung (mehrstufig) ÜA 2

Bezeichnung	Abkürzung	Beispiel Produkt 1 100 Mülleimer	Beispiel Produkt 2 50 Schreibtische	Beispiel Produkt 3 Pizza	Beispiel Produkt 3 Milch
Umsatzerlöse	U (=p*x)	1.000 (=10*100)	10.000 (200*50)	300 (3*100)	1000 (0,50*2000)
- variable Kosten	- Kv (kv*x)	- 400 (=4*100)	- 6.000 (=120*50)	120 (=1,20 *100)	600(=0,3 *2000)
=DB 1	= DB (db*x)	= 600	= 4.000	180	400
- fixe Produktkosten	- kf	- 200	- 2.000	100	50
= DB 2		= 400	= 2.000	80	350
- Fixkosten der Produktgruppe		-1500		-200	
= DB 3		900		230	
- Fixkosten des Bereichs		-200		-500	
=DB 4		700		-270	
- Fixkosten des Unternehmens		-1000			
Betriebsergebnis		-570			

$$EK - \text{Quote} = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Gesamtkapital}} \times 100$$

$$FK - \text{Quote} = \frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Gesamtkapital}} \times 100$$

$$\text{Verschuldungskoeffizient} = \frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Eigenkapital}} \times 100$$

$$\text{Anlagenintensität} = \frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Gesamtvermögen}} \times 100$$

$$\text{Anlagendeckung 1 (AD - A)} = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$$

$$\text{Anlagendeckung 2 (AD - B)} = \frac{\text{Eigenkapital} + \text{langf. FK}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$$

$$\text{Anlagendeckung 3 (AD - C)} = \frac{\text{Eigenkapital} + \text{langf. FK}}{\text{Anlagevermögen} + \text{langf. Umlaufvermögen}} \times 100$$

$$\text{Liquidität 1} = \frac{\text{Kasse} + \text{Bank} + \text{Wertpapiere Umlaufvermögen}}{\text{kurzf. Fremdkapital}} \times 100$$

$$\text{Liquidität 2} = \frac{\text{Kasse} + \text{Bank} + \text{Wertpapiere UV} + \text{kurzf. Forderungen} + \text{kurzf. Vermögen}}{\text{kurzf. Fremdkapital}} \times 100$$

$$\text{Liquidität 3} = \frac{\text{Kasse} + \text{Bank} + \text{Wertpapiere UV} + \text{kurzf. Forderungen/ Vermögen} + \text{Vorräte}}{\text{kurzf. Fremdkapital}} \times 100$$

$$EK - \text{Ren.} = \frac{\text{Jahresergebnis oder EBT}}{\text{Eigenkapital}} \times 100$$

$$GK - \text{Ren.} = \frac{\text{Jahresergebnis oder EBT} + \text{FK-Zins}}{\text{Gesamtkapital}} \times 100$$

$$FK = \text{Zins.} = \frac{\text{FK-Zinsen}}{\text{verzinsliches Fremdkapital}} \times 100$$

$$\text{Umsatz - Rent} = \frac{\text{Jahresergebnis oder EBT}}{\text{Umsatzerlöse}} \times 100$$

$$RoI = \text{Umsatzrentabilität} \times \text{Kapitalumschlag}$$

$$RoI = \frac{\text{Jahresergebnis oder EBT}}{\text{Umsatzerlöse}} \times 100 \times \frac{\text{Umsatzerlöse}}{\text{Gesamtkapital}}$$

- Kennzahlen sind immer vergangenheitsbezogen
- Nur bei Branchenvergleich sinnvoll
- Stichtagsbezogen (EK-Quote) bzw. über einen Zeitraum (Umsatzrentabilität)
 - Es wird keine Entwicklung dargestellt (z. B. EK-Quote)
- Berücksichtigt nur quantitative Faktoren, jedoch keine qualitativen
- Eine Kennzahl allein hat meistens keine Aussagekraft, weil viele Kennzahlen für den gesamtheitlichen Ausblick benötigt werden
- Bewertungsspielräume, z. B.
 - durch Bildung von offener oder stiller Reserven
 - Leasen statt Kaufen

Zielwerte der horizontalen Finanzierungsregel (Anlagendeckungsgrade)

- Anlagendeckungsgrad

Kennzahl	Zielwert	Beurteilung
AD - Grad 1 (Goldene Bilanzregel, langfristiges Kapital wird langfristig finanziert)	60-100%	AV soll durch EK langfristig gedeckt sein
AD - Grad 2 (Goldene Bilanzregel im weiteren Sinne, langfristiges Kapital wird langfristig finanziert)	min. 100 %	AV soll durch EK und langfristiges FK gedeckt sein (Fristenkongruenz)
AD - Grad 3	200%	AV + langfristiges UV soll durch mittelfristiges und langfristiges Kapital gedeckt sein

Liquiditätsanalyse

Kennzahlen und Zielwerte

- Liquidität 1-3
 - kurzfristiges Fremdkapital hat eine Laufzeit von bis zu einem Jahr

Kennzahl	Zielwert	Wie wird das kurzfristige Fremdkapital abgedeckt?	
Liquidität 1	10-30%	Kasse, Bank und Wertpapiere des Umlaufvermögens	
Liquidität 2	min. 100 %, ansonsten zahlungsunfähig	Liq 1 + kurzfr. Forderungen und Vermögensgegenstände	
Liquidität 3	min. 120% bis 150%	Liq. 2 + Vorräte	Keine hohe Aussagekraft, weil Vorräte verkauft werden müssen. Desweiteren gibt es keine genauen Angaben, wann der Geldeingang stattfindet und wann die Zahlungen fällig sind.

- ROI
 - Misst die Rendite des eingesetzten Kapitals für Unternehmen, auch Gesamtkapitalrentabilität
 - ROI ist jedoch auch für einzelne Investitionen zu berechnen
- Rentabilitäten
 - Eigenkapital
 - Umsatz
 - Gesamtkapital

- Eigenkapitalrentabilität
 - Alle Maßnahmen, um Kosten zu senken
 - Alle Maßnahmen, um Gewinn zu erhöhen
 - Gebundenes Kapital reduzieren
- Gesamtkapitalrentabilität
 - Alle Maßnahmen, um Kosten zu senken
 - Alle Maßnahmen, um Gewinn zu erhöhen
- ROI (Return on Investment)
 - Alle Maßnahmen, um Kosten zu senken
 - Alle Maßnahmen, um die Fertigung zu optimieren und dadurch Kosten zu senken
 - Reduzierung des Kapitaleinsatzes
 - Alle Maßnahmen, um die Gewinne zu erhöhen
- Umsatzrentabilität
 - Alle Maßnahmen, um Kosten zu senken
 - Alle Maßnahmen, um Gewinn zu erhöhen
 - Branchenabhängiger Vergleich notwendig

Controlling bedeutet nicht nur Kontrolle, sondern auch “Steuern”

Unternehmen können durch die Vergabe von Budgets gesteuert die betriebliche Ziele und Abteilungen steuern.

Das nachfolgenden Folien zum Thema “Budgetierung” sind deshalb auch eine kleine Wiederholung / Vertiefung und können z.B auch in Gruppenarbeit präsentiert werden.

Budgetierung

Was ist Budgetierung?

Beim Engpassmanagement haben wir bereits die verschiedenen Teilpläne der Funktionsbereiche angesprochen. Bei der Budgetierung werden die Ziele der Teilpläne nach der SMARTI Regel messbar gemacht.

- Ein Budget ist für eine Abteilung eine vorgegebene **Sollvorgabe** (Geld), die diese Abteilung für einen bestimmten Zeitraum/Periode zur Verfügung hat, um ihre spezifischen **Zielvorgaben** zu erreichen. Dem Budgetverantwortlichen steht i. d. R. ein freier Handlungsspielraum zur Verfügung, d. h. er darf frei entscheiden.
- z. B. 50.000€ Werbebudget oder Einkaufsbudget für Projekt XY i. H. von 1 Mio €

Budgetierung

Der Budgetierungsprozess

Beim Budgetierungsprozess kann sich am BWL Kreislauf (Ist, Soll, Planen, Durchführen, Kontrollieren) orientiert werden.

1. Budget planen
2. Budgets freigeben
3. Budgets kontrollieren (Soll/Ist Abgleich)

Budgetierung

Funktionen von Budgets

Funktionen von Budgets = Steuerungs- und Kontrollinstrument (Planung)

1. Orientierungsfunktion
2. Koordinationsfunktion/Steuerungsfunktion
3. Motivationsfunktion
4. Ergebnisfunktion
5. Kontrollfunktion (Soll/Ist Abweichung)
6. Lernfunktion

Budgetierung

Planungsmethoden - Überblick

Es gibt 3 Arten, wie Budgets zustande kommen und diese sind sehr wichtig:

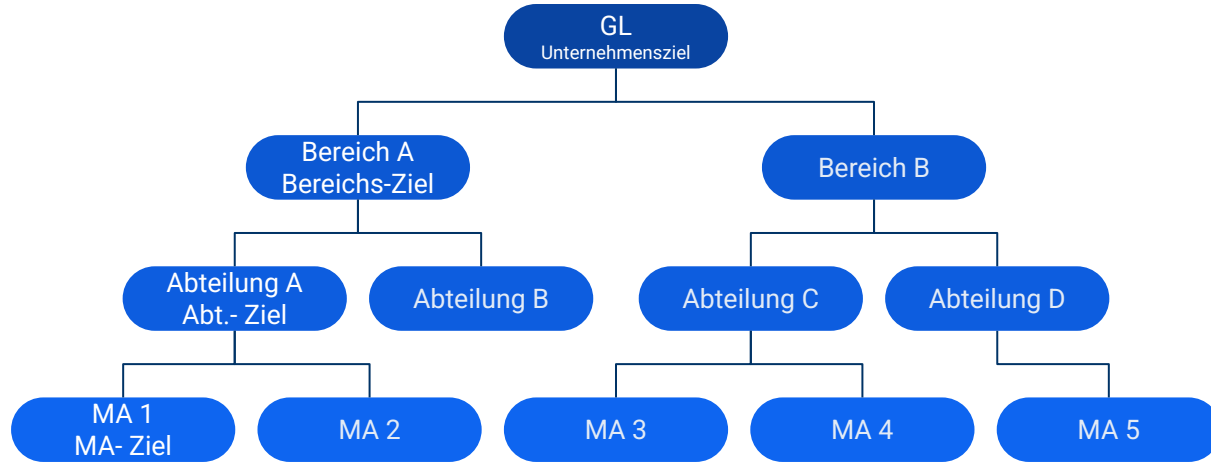
- Top Down-Budgetierung
- Bottom Up-Budgetierung
- Die Kombination aus beidem: Das Gegenstromverfahren

Die Codewörter bei Prüfungsfragen hierfür lauten:

“Planungsmethoden, Planungsmöglichkeiten, Planungsverfahren oder ähnliches”

Budgetierung

Planungsmethoden- Top Down-Budgetierung



Top Down = von oben nach unten

→ Ziele werden nach unten immer genauer

Budgetierung

Planungsmethoden - Top Down-Budgetierung

Vorteile:

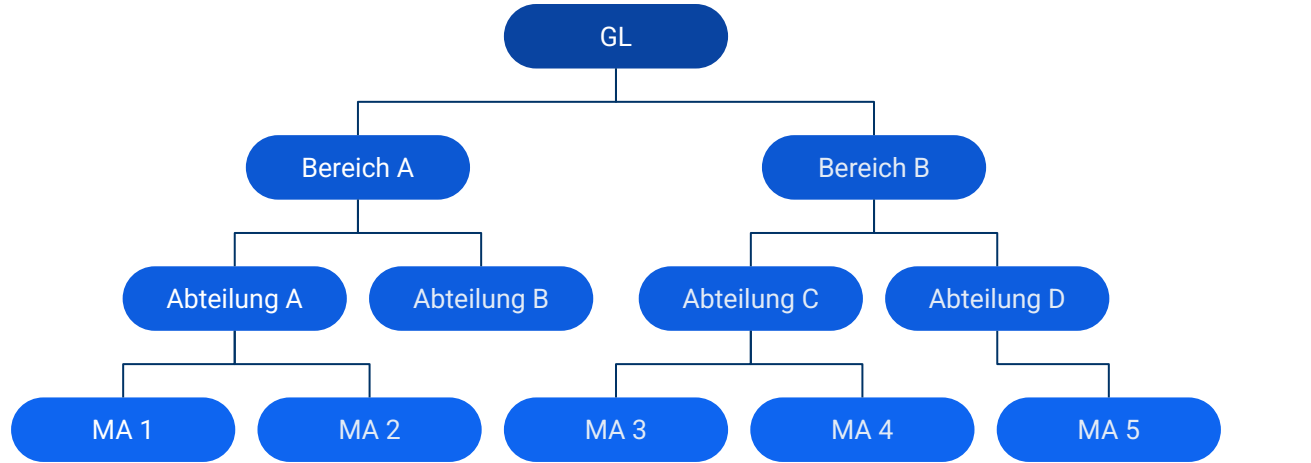
1. Bei der GL läuft alles zentral zusammen, GL kann dadurch priorisieren und Budgets gem. der strategischen Ausrichtung verteilen, steuern und koordinieren
2. einfach
3. schnell, wenig Absprachen notwendig, da Vorgaben diktiert werden

Nachteile:

1. GL hat kein spezifisches Fachwissen -> Bsp. neue Maschine in der Produktion
2. Budgets können zu gering sein und nicht realisierbar, dadurch ist Demotivation möglich.
3. Keine Identifikation mit den Zielen, dadurch Demotivation
4. Budgets werden gar nicht “geplant” sondern einfach stur vorgegeben
5. Unflexibel
6. Viel Kontrolle notwendig

Budgetierung

Planungsmethoden - Bottom Up-Budgetierung



Bottom Up = von unten nach oben

→ Anforderungen werden nach oben weitergegeben

Vorteile: +

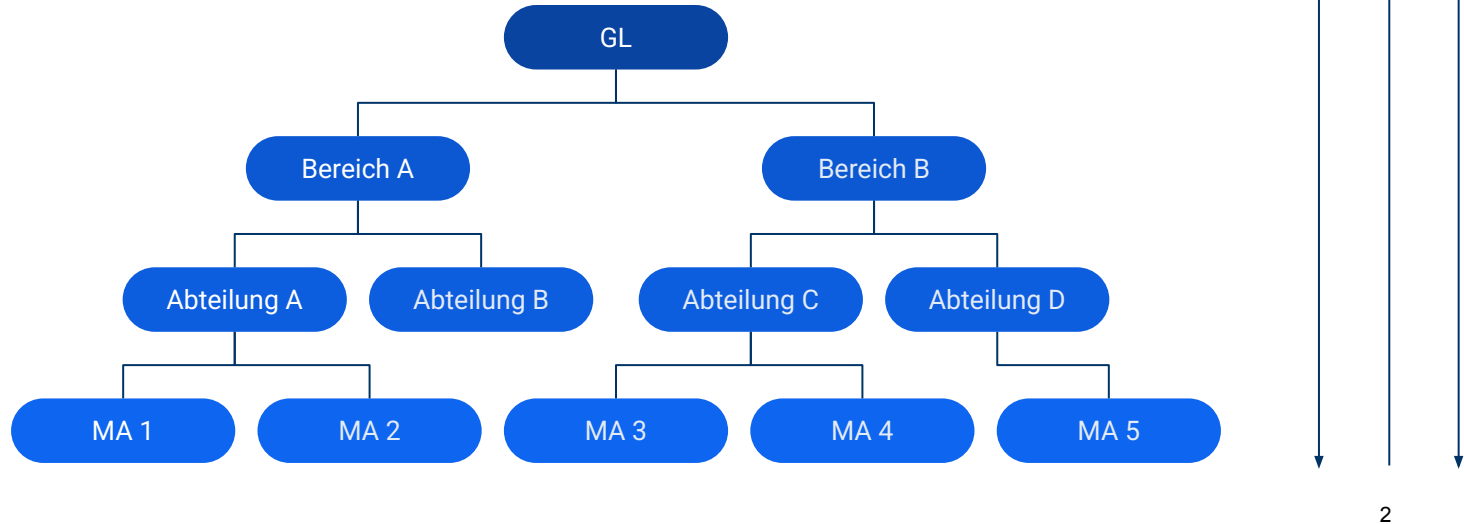
1. Know-How und Kompetenzen der Mitarbeiter fließt in die Budgetplanung mit ein
2. Erhöhte Motivation, da an den Zielen mitgewirkt wurde

Nachteile: -

1. Sicherheitsreserven werden eingeplant, weil man zum Ende des Jahres bei der Soll-Ist-Abweichung/Kontrolle gut dastehen will
2. Diese Sicherheitsreserven werden von unten nach oben über die verschiedenen Ebenen im Management aufsummiert und somit immer größer

Budgetierung

Planungsmethoden - Gegenstromverfahren



Gegenstromverfahren= Die Kombination aus Top Down und Bottom up

- Ist aus der Kritik an Top Down und Bottom Up Verfahren entstanden
- Besteht aus 3 Schritten: (1) Grobplanung, (2) Feinplanung, (3) Freigabe

Budgetierung

Planungsmethoden- Gegenstromverfahren

Vorteile



1. Gleicht die Nachteile von Top Down und Bottom Up aus.
2. Motivation der MA, da an den Zielen mitgewirkt wurde
3. Fachwissen der MA/FK fließen mit ein

Nachteile



1. Zeitaufwendiger
2. FK erhalten das Gefühl, sich jedes Mal rechtfertigen zu müssen, dadurch Konfliktpotenzial und Demotivation möglich

Budgetierung

Allgemeine Probleme mit Budgets

- Kostenstellen Denken
 - Kein gesamtheitliches Denken
- kurzfristiges Denken - Fixierung auf die Budgetvorgabe
 - Notwendige Maschinenwartung verschieben auf das nächste Jahr
- Bildung von stillen Reserven
- “Jahresendrally”
 - Überschüssiges Budget zum Jahresende “raushauen”

Budgetierung

Allgemeine Voraussetzungen für Budgets

- Vollständigkeit
 - Bei der Planung muss das Gesamtbild betrachtet werden
- Transparenz
 - Daten dürfen nicht verheimlicht werden und müssen den Beteiligten zur Verfügung gestellt werden
- Genauigkeit
 - Die Planung muss so genau wie möglich erfolgen
- Wirtschaftlichkeit
 - Der Zeitaufwand für die Planung muss im angemessenen Verhältnis für die zu ermittelnde Planung stehen.
 - ◆ Bsp: In der Abteilung Montage kann z. B. für Kleinmaterial, Schrauben, etc. einfach ein Erfahrungswert von 1000 € geschätzt werden.

Budgetierung

Kontrolle von Budgets

1. Soll-Wert festlegen
2. Ist-Wert ermitteln
3. Soll/Ist Abweichung ermittelt - wie hoch ist die Abweichung?
4. Abweichungsanalyse - woher kommt die Abweichung, was sind die Gründe?
5. Steuern und Dokumentieren

Warum?

- Erkennen von Abweichungen und Maßnahmen zum Gegensteuern,
- sodass das Ziel noch erreicht werden kann,
- um aus den Fehlern zu lernen.

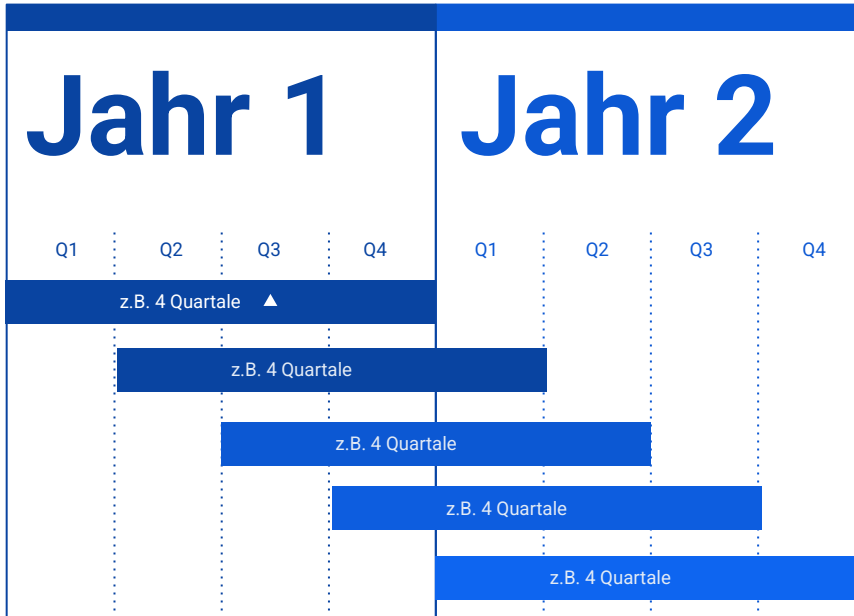
2 Möglichkeiten von Umsetzung der operativen Kontrolle

- Feedback-Kontrolle:
 - Feedback = Nachhinein, d. h. zum Schluss, z. B. am Ende der Periode
- Feedforward-Kontrolle:
 - Feedforward = regelmäßige, fortlaufende Kontrolle, d. h. Soll Ist Abweichung während der Umsetzung
 - ✚ Bei Kostenentwicklung immer auf dem aktuellen Stand, Kostenentwicklung lässt sich besser steuern, Gegenmaßnahmen können rechtzeitig eingeleitet werden
 - ✖ Mehr Zeitaufwand

Budgetierung - Planungsformen

Rollierende Planung

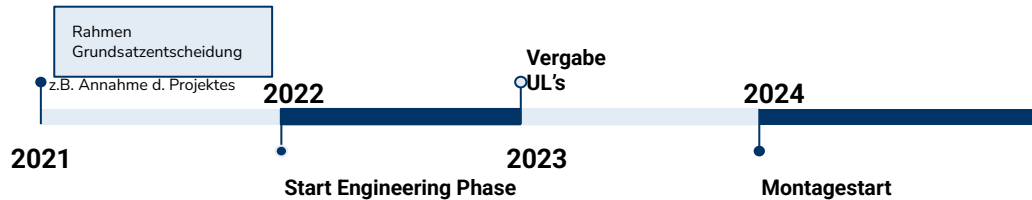
→ Planung wird immer basierend auf den aktuellsten Erfahrungswerten und Zahlen rollierend fortgeschrieben



Budgetierung - Planungsformen

Flexible Planung

Rahmen gibt Grundsatzentscheidung vor



1. Grundsatzentscheidung

+

2. Lässt jedoch flexiblen Freiraum für spätere Folgeentscheidungen

- Wie ist die Entwicklung?

Budgetierung - Planungsformen

Szenarien Planung/Sensitivitätsanalyse

- Unterschiedliche, verschiedene Szenarien und deren mögliche Auswirkung werden “durchgespielt”
 - Szenario 1
 - Szenario 2
 - Szenario 3
- Beispiel:
 - Was passiert, wenn Lieferant 1 nicht rechtzeitig liefert?
 - Welche Auswirkungen ergeben sich auf das Folgeprojekt?
 - Wie sind die Auswirkungen für unser Projekt, wenn es Kursschwankungen in der Währung gibt?

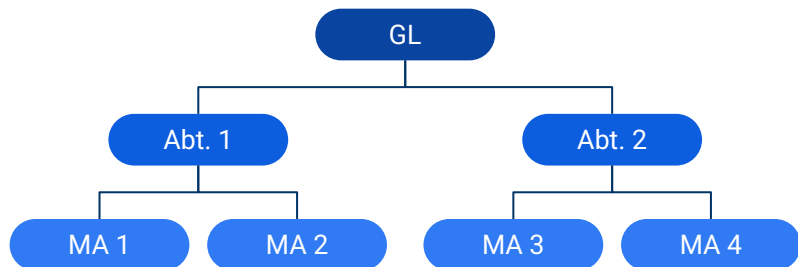
Budgetierung - Planungsformen Alternativ-/Eventualplanung

- Auch bekannt als Best oder Worst Case
- Bester möglicher Fall, der eintreten kann, wird simuliert
- Schlechtester möglicher Fall, der eintreten kann, wird simuliert.
- Ableitung eines Trends

- Controlling als Stab direkt an der Geschäftsführung
 - Controller ist direkt als Stab an der Geschäftsführung angesiedelt
- Controlling als Funktionsbereich (zentral)
 - Abteilung Controlling auf gleicher Ebene wie alle anderen Abteilungen
- Dezentrales Controlling in den einzelnen Funktionsbereichen (dezentral)
 - Vertriebscontroller
 - Produktionscontroller
 - Qualitätscontroller

Organisatorische Eingliederung des Controllings

1 - Linien System



Vorteile:

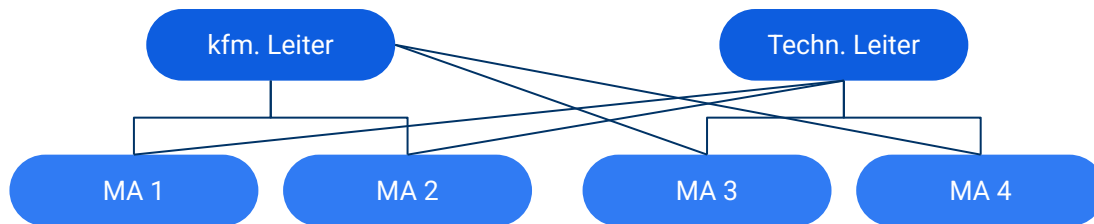
- Übersichtlich und klare Unterstellung (wer ist wem zugeordnet)
- Klare Befugnisse und Dienstwege
- Klare Kompetenzverteilung (wenig Konfliktpotenzial, da klare Verantwortungsbereiche)
- Transparenz für Mitarbeiter
- Gute Kontrollmöglichkeiten

Nachteile:

- Bei großen Unternehmen sind die Dienst- und Entscheidungswege (von oben n. unten) sehr lang
- Sehr starr, unflexibel und bürokratisch
- Hohe Belastung der Führungskräfte da sie viel Verantwortung und Entscheidungsbefugnisse tragen
 - Gefahr vor Fehlentscheidung
- Sehr hierarchisch, dadurch wenig Kreativität der MA und evtl. demotivierend

Organisatorische Eingliederung des Controllings

Mehr-Linien-System



Vorteile:

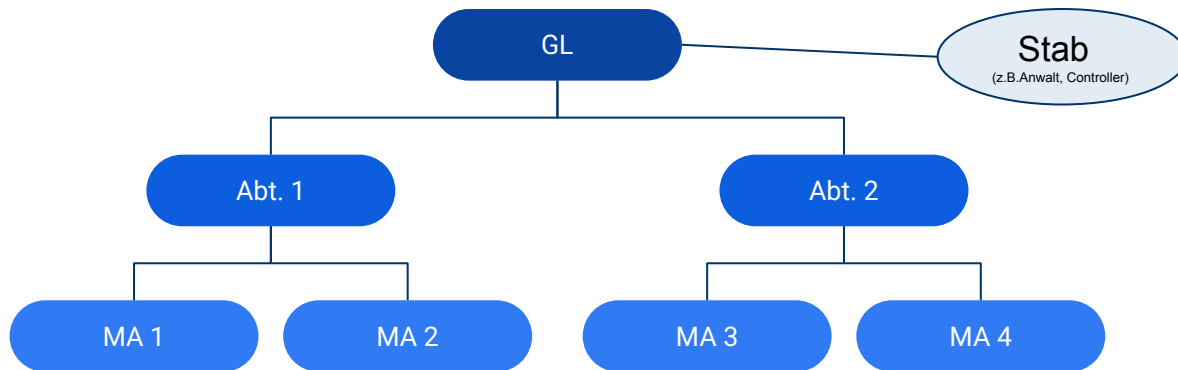
- Besseres Know-how/Fachwissen durch verschiedene Führungskräfte, kompetente Entscheidungen
- Entlastung Führungskräfte im Vergleich zum Einliniensystem
- Bessere Kommunikationswege: MA kann Probleme eigenständig mit den Spezialisten lösen, "kürzester Weg"

Nachteile:

- Unsicherheit der MA - welche Aufgaben sind wichtiger und wie priorisieren?
- "Viele Köche verderben den Brei"
- Unübersichtlicher
- Kontroll- und Koordinationsproblem
- Mitarbeiterbeurteilung
- Konfliktpotenzial durch Kompetenzüberschneidung
- Erfordert höheren Bildungsstand der Mitarbeiter

Organisatorische Eingliederung des Controllings

Stab-Linien-System



Vorteile:

- Bessere Beratung durch die spezialisierten Stäbe
- Bessere Entscheidungsmöglichkeiten der Instanzen durch Vorbereitung der spezialisierten Stäbe
- Entlastung obere Instanzen durch Aufgabendelegation an Stabsstellen

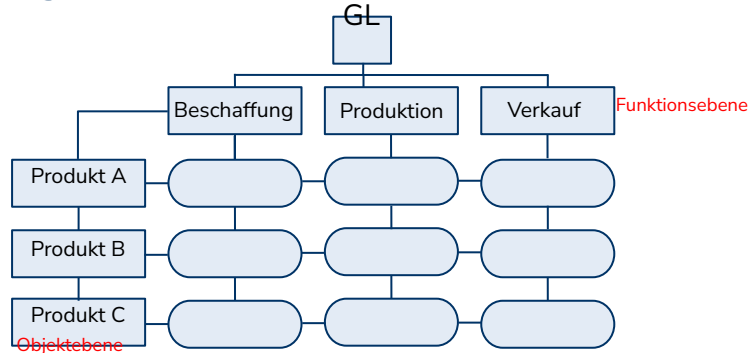
Nachteile:

- Stäbe sind teuer, Kosten steigen dadurch
- Stäbe tragen keine Verantwortung
- Andere Mitarbeiter sind eifersüchtig, weil Stab ja "nichts" operatives arbeitet
- Stab darf nichts entscheiden, nur beraten (Frustration)
- Konfliktpotenzial zw. Stab und Instanz.

Lösung: Informationsveranstaltungen, Moderation, zeitintensive Kommunikation

Organisatorische Eingliederung des Controllings

Matrixorganisation



Vorteil:

- Hohe Kompetenz
- Hohe Markt- und Kundennähe
- Schnelle Anpassungsmöglichkeiten an Markt
- Hoher Informationsaustausch
- Schnelle Entscheidung, kurze Wege
- Kein Spartenegoismus
- Innovationsförderlich

Nachteile:

- Hohes Konfliktpotenzial (Kompetenz, Interessen, Loyalität)
- Überforderung der MA durch mehrere Weisungslinien
- Zeitaufwendig, dauerhafter Kommunikationsbedarf
- Benötigt oft Moderation
- Unklare Verantwortungen durch Schnittstellen
- "Viele Köche verderben den Brei"
- Hohe Anforderungen an die Mitarbeiter

- Fachkompetenz
 - Affinität zu Zahlen
 - BWL-Wissen
- Methodenkompetenz
 - Arbeiten mit Excel
 - Arbeiten mit SAP
 - Entscheidungen aufbereiten und in Powerpoint Präsentationen visualisieren
- Sozialkompetenz
 - Kommunikation
 - Moderation
 - Sparringspartner für die Geschäftsführung

Kriterium	Controlling	Kostenrechnung
Umfang	Ermittelt wird das Unternehmensergebnis auf Basis von allen Bereichen (produktive, unproduktive, neutrale)	Ermittelt wird das Betriebsergebnis
Aufgaben	PIKS Planen, Informieren, Steuern, Kontrollieren	Datenaufbereitung für Entscheidungsfindung durch das Management
Eingliederung	Supportfunktion für das Management	Rechnungswesen

	Strategisches Controlling	Operatives Controlling
Zeitraum	Langfristig (+ 5 Jahre)	Kurzfristig (< 1 Jahr)
Instrumente	Qualitative Instrumente • SWOT • GAP-Analyse • BCG-Portfolioanalyse	Quantitative Instrumente • DB-Rechnung • Vollkostenrechnung • Target Costing • Plankostenrechnung • Kennzahlen • Du-Pont Kennzahlensystem

→ Zielkonflikte entstehen, evtl. gibt es auch ein taktisches Controlling als “Bindeglied”

- Statistische Auswertung
- Risikoanalyse
- Kennzahlen
 - Umsätze
 - Umsatzentwicklung
 - DB nach Kunde, Produkt, etc.
 - Profit nach Standort
- Transparenz

Die Übungs- und Lösungsaufgaben aus dem virtuellen Präsenzunterricht werden in einem separaten Kurs in Learningsuite freigeschaltet. In diesem Kurs werden zusätzlich noch mal die Lerninhalte als Videokurs in Kurzform vermittelt.

Die Übungsaufgaben können in Still-, oder in Gruppenarbeit (Zoom-Break Out Räumen) bearbeitet werden.

Controlling

Übungsaufgabe

Lösungsaufgabe

Prüfungstraining

- **Bereite dich rechtzeitig mit alten Prüfungen auf die Prüfung vor**
 - ca. 2 bis drei Monate vor der Prüfung mit dem Prüfungstraining starten
 - Mindestens die 10 aktuellsten Prüfungen (5 Jahre) absolvieren, gerne auch mehrmals
 - Steigere die Intensität des Prüfungstrainings wie Patrick im Kurs “Wichtiger Hinweis zu Beginn” im Kapitel “Prüfungsvorbereitung” erklärt.
- **Zur Hilfe kannst du auch unsere Prüfungsmatrix inkl. Pareto Analyse verwenden. Diese findest du im Willkommens Modul des entsprechenden Fachs.**

Feedbackformular

- Link in den Chat in Zoom schicken und die Teilnehmer bitten, Formular auszufüllen:
 - <https://patrickgrabowsky.wufoo.com/forms/bewertung-des-virtuellen-prasenzunterrichtes>